

第1章 土 工

- 1 概 説 P.14
- 2 土質調査 P.15
- 3 盛 土 P.37
- 4 切 土 P.64
- 5 法面保護工 P.71
- 6 軟弱地盤対策 P.80
- 7 排水工法 P.95
- 8 土工計画 P.98
- 9 建設機械の作業能力P.112
- 10 道路土工・舗装P.114

1 概 説

土木構造物を造るには、余分な土砂を切り取ったり、不足の土砂をほかから補ったりして、計画に従い地形を整える必要がある。この土砂を切り取り、運搬し、盛り立てる作業を土工という。土工は、土木工事の基本となる重要な工事である。土工を行うにあたっては、その工事内容を十分に理解し、総合的な見地から均衡のとれた調査、設計、施工、維持管理を行っていくことが重要である。

本章では、主として道路土工の各指針に沿って、道路土工について記述する。河川堤防、ダム築造、土地造成などの土工の詳細については、それぞれの専門書によられたい。

1.1 土構造物の概要

土木構造物の中でも、土または地盤によって形成される構造物を土構造物といい、本体構造物と付帯構造物に大別される（図 1.1）。

本体構造物は、切土（原地盤を切り取って造成）と盛土（原地盤上に土砂などを盛り立てて築造）に分けられる。また、盛土工事は、陸上工事によって構築されるのが普通であるが、海上において行う盛土工事として、臨海埋立地や人工島の造成などもある。

付帯構造物は、本体構造物の切土および盛土を維持・補強する法面などをいう。法面工事は、本体構造物を維持・補強するために施工するもので、法面保護、擁壁、アンカーおよび補強土などがある。

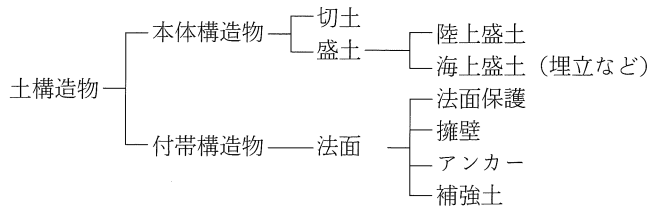


図 1.1 土構造物の分類

1.2 土工の種類

原地盤を切り取ることを切土または掘削といい、原地盤上に土砂などを盛り立てることを盛土という（図 1.2）。また、掘削した箇所を土砂で埋めることを埋戻し、余った掘削土を他の場所に運んで処分することを残土処理または残土処分という。

切土や盛土によってできる傾斜面を法面といい、その傾きの程度を法勾配という。法面が風雨などによって崩壊するのを防ぐために、草木を植えたり、モルタルを吹き付けたりすることを法面保護工という。

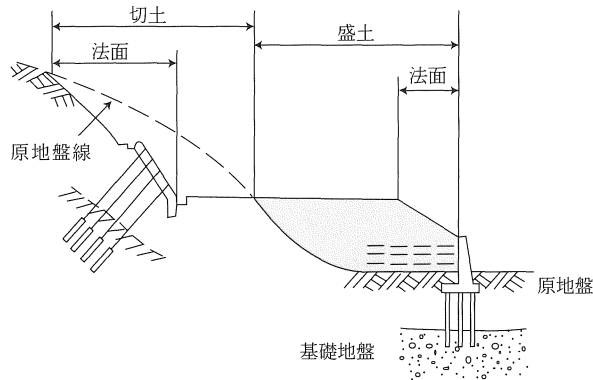


図 1.2 土構造物

2 土質調査

土質（地質）の分布とその性質を十分に調べておくことは、土工を合理的・経済的に実施するうえで極めて大切なことである。

調査の実施にあたっては、工事の内容を十分に理解し、土質工学的な問題点を的確につかみ、調査に与えられている時間的・予算的な条件も考慮し、総合的な見地よりバランスのとれた調査を行わなければならない。

2.1 土質調査の意義

土工で材料として扱う土や岩は、地域や場所、気象、風化などの諸条件によってその性質は複雑多岐にわたり、また質的にも一様ではない。したがって、土工を行うにあたっては、工事内容を十分に理解し、総合的な見地から均衡のとれた調査・設計を行うことが重要である。

(1) 材料としての土の特徴

土工は、自然の地盤を切土（掘削）し、運搬、盛土するという作業を基本に構成されている。扱う材料は、天然の土や岩である。土や岩の性質は非常に複雑で変化に富み、場所と状態によって大きなばらつきがある。したがって、土構造物は、コンクリートや鋼材のような比較的品質の安定した材料を用いた構造物に比べると、安定性などを定量的に評価するのが難しい。このため、従来から、土構造物の設計・施工においては、既往の施工実績や経験的な技術が重要視されてきた。

土工を能率的に、経済的に、安全に施工するためには、土や岩の材料としての特徴を十分に理解し、そのうえで適切な調査、設計、施工計画を行う必要がある。

(2) 土質調査の目的および意義

土質調査の目的は、土木構造物を経済的かつ安全に設計・施工するために必要な土に関する情報を得ることである。しかし、この土に関する情報を得るにあたっては、以下のような問題がある。

- ① 土（地盤）は自然の堆積物であるため、その性質は非常に複雑で、不規則である。
- ② 必要な情報は、土の性質、構造物の規模・種類などにより、大きく異なる。

③ 工事の進捗に伴って土（地盤）の性質が変化しやすい（土が乱されることによる性質の変化、地下水の変化、土の圧縮による強度の変化など）。

④ 土（地盤）は、狭い範囲でも異なる性質のものが存在したり、普通の土とは異なる特殊土が存在することがある。

- 5 以上のような問題があるため、土（地盤）を調査し、その調査結果から土の性質を十分に把握することは非常に困難である。

適切な調査を行うことにより、計画、設計、施工中の動態観測、施工後の維持管理のそれぞれの段階において満足な結果が得られる。土質調査の意義は次のとおりである。

- ① 適切な調査により、土木構造物の破壊を防ぐことができる。土質調査に要する費用と破壊後の修繕費とを比較しても明らかなように、非常に経済的である。
- 10 ② 不完全な調査により不明な点が多くなるほど、設計および施工に関する安全率を高くする必要がある、その点で不経済となる。
- ③ 適切な調査結果を利用して工事を行うと、合理的で安全な施工をすることができ、経費の節約は大きい。

15 (3) 土質調査と土構造物の品質管理

大型機械により急速な施工を行うと、土工工事は能率よく進んでいくが、時間をかけゆっくり施工した工事とは異なり、安定問題や施工後の沈下、変形の問題が浮上することがある。このような事態を避けるために、土工を本来の目的に合った品質に仕上げるための品質管理の手法が非常に大切となる。

- 20 施工における品質管理に関する土質調査には、①現場で管理および検査ごとに定められた基準値に合致しているかどうかを判定するために行うもの（現場密度の測定、現場 CBR 試験など）と、②あらかじめ材料などに対して基準値を定めるために行う試験（締固め試験、室内 CBR 試験など）がある。

- 25 工事が仕様書に定められたとおりに仕上がったかどうかを判定するだけでなく、土工では工事の途中においても管理を適切に行い、絶えず変化する状況に応じて工事を適切にコントロールすることが、将来とも安心して使える施設を造るうえで極めて重要となる。したがって、土質工学に関する豊富な経験と土質調査結果に基づく管理手法に関する深い知識が、発注者側、受注者側ともに強く求められている。

30 2.2 土質調査の概要

土質調査は、土工の計画、設計、施工、維持管理に必要な資料を得るために実施する重要な作業である。調査の手法・手順は、必ずしも画一的なものでなく、その場所の土質（地質）や工事の種類・規模および施工期間などに応じた適切なものでなければならない。

(1) 調査・試験の概要

- 35 土構造物の計画、設計、施工、維持管理の各段階において必要とされる土質に関する情報は一様ではないため、これに対する土質調査の内容や規模も異なったものとなる。また、一度だけの土質調査で、土工に必要なすべての土質に関する情報を得ようとするのは適切でない。すなわち、計画、設計、施工、維持管理の各段階にわたって土質調査を行い、それぞれの段階で調査結

果を利用することが合理的である。図 1.3 は、道路建設を例に、各段階における設計などの作業と土質調査の流れとの対応を土工に着目して示したものである。

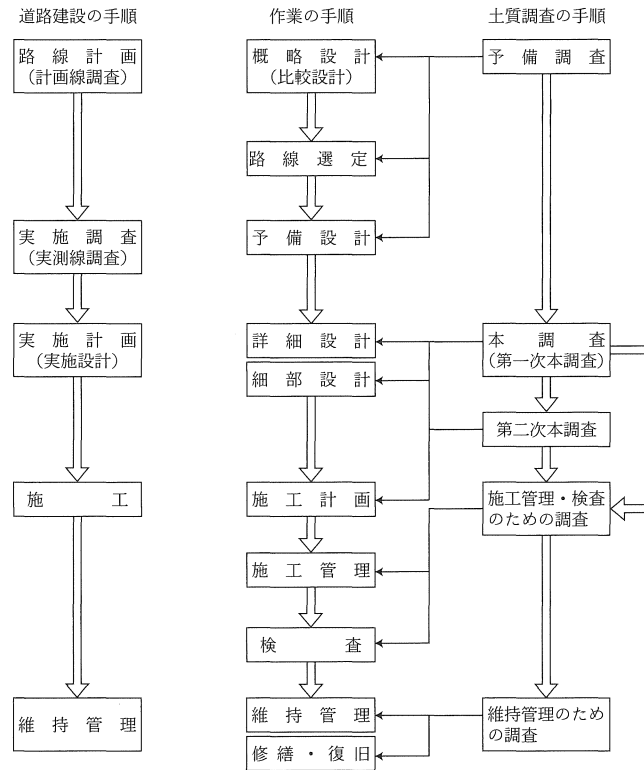


図 1.3 土質調査の手順と道路建設の手順との対応

土質調査は、現場の土質（地質）の状況、工事の種類・規模、設計・施工方法および施工期間などによってその内容・規模が異なり、必ずしも統一された画一的な調査方法があるわけではない。また、一度だけの土質調査で、土工に必要なすべての土質情報を得ることは適切でない。

土質調査で調べる一般的な項目は、以下のとおりである。

- ・ 土の性質
- ・ 各地層の深さ、厚さ、構成
- ・ 地下水位の位置
- ・ 岩盤までの深さおよび岩の構成
- ・ 土構造物に関係する土や岩の工学的性質

また、土質調査は、以下の3つの段階に分けて実施する。

- ① 土の性質や状態を推定するための、既存資料の収集や踏査、地表より行う探査など
- ② ボーリングなどにより正確に地層の構成を判定する調査
- ③ 土の工学的性質を知るための、土質（室内）試験

いずれの調査も、最初は広い範囲で調査を進め、問題点がどこにあるのかを見出してから、そこを重点的に調査するように行う。

表 1.1 は、土工の設計・施工に必要な土質調査を調査目的別に示したものである。これは、土質調査を目的別に整理して、野外での調査・試験と室内での試験の種類と方法を示している。この表に示されている項目や標準的方法のすべてを常に行う必要は必ずしもなく、土質調査を工事に必要な土質情報が得られる範囲にしぼるための知識を持つことも大切である。

- 5 土質調査は、各作業段階に応じて、予備調査、本調査、施工管理・検査のための調査、維持管理のための調査となる。

(2) 予備調査

本調査に先だち、設計の作業に必要な土質情報を得るために実施する調査である。計画地点の概括的知識を得るとともに問題点を把握し、調査を効果的に進めるために役立てる。

- 10 予備調査は、主に既存資料の利用による土質情報の整理と判読、および現地踏査を中心とし、状況によりボーリングなどの現地調査を行う。

1) 資料の収集

計画地点についての有効な既存資料が収集できれば、以降の調査の無駄を省き、有効な調査が可能になる。

- 15 収集し検討すべき資料には、次のようなものがある。

①地形図 ②地質図 ③地盤図 ④空中写真 ⑤既往土質調査資料（特にボーリング記録を重視し、 N 値、一軸圧縮強さ、土の種類など） ⑥工事記録（既設構造物の設計・施工の記録と現状の資料） ⑦災害記録 ⑧気象記録 ⑨河川・湖沼ならびに地下水に関する記録 ⑩土地条件図

2) 現地踏査

現地踏査は、現地の状況を確認して本調査の計画を立てるために実施する。「資料の収集」によって概略の知識を得ているため、現地と実際によく一致しているかどうかをまず調査する。そして、計画地点のみならず広範囲の地域についても調査し、できるだけ詳細に調べる。なお、井戸、露頭などは、特に注意して観察する。

- 25 現地踏査は、現地の観察ならびに既存の構造物などの現況調査が主な作業であるが、サンディングや地表近くの土の試料の採取を行って自然含水比を調べたり、土の判別分類のための試験をすることもある。

- 30 踏査にあたって特に留意する点は、土工の難易、軟弱地盤、地すべり、^{かいすい}崖錐などの問題箇所の有無、盛土材料としての適否および採取可能量の見当、施工方法などである。なお、踏査によって、本調査が必要であるか否かを総合判断する。本調査を必要とする箇所については、本調査の方法および調査地点を決定する。

(3) 本調査

予備調査（資料の収集、現地踏査）によって土質に関する概略の知識が得られた段階で、現地において地盤の性質を調べる作業を本調査という。

- 35 本調査は、その目的を理解し、画一的な進め方を避け、現場の地質、土質の状況、工事の規模、施工の方法、調査および工事期間などを考えて、合理的に行わなければならない。代表的な土質調査について、表 1.1 に示す。

表 1.1 土工の設計・施工に必要な土質調査

調査目的	調査事項	a. 野外調査および試験		b. 室内試験	
		調査試験項目	方 法	試験項目	方 法
1. 土取り場の選定 (盛土材料調査)	(1) 土量の把握 (2) 土取り場材料の良否の判定 (3) 施工の難易ならびに施工機械の選定	土質縦横断面図の作成	弾性波探査, 機械ボーリングまたはサウンディング		
		代表的な試料の採取	機械ボーリング, オーガーボーリングによる試料の採取, テストビットの掘削, 露頭での試料の採取など	採取試料の分類	(1) 土の含水比試験方法 (JIS A 1203) (2) 土粒子の密度試験方法 (JIS A 1202) (3) 土の粒度試験方法 (JIS A 1204) (4) 土の液性限界・塑性限界試験方法 (JIS A 1205)
				試料の締固め特性	突固めによる土の締固め試験方法 (JIS A 1210)
		施工機械のトラフィカビリティの判定	コーン貫入試験による地山の強さの測定	締め固めた土のトラフィカビリティの判定	締め固めた試料についてコーン貫入試験による強さの測定
		現場における締固め施工法の検討 (必要に応じて実施)	現場での試験施工 (締固め試験施工)		
2. 切 土	(1) 地層の構成状態の調査 (2) 施工の難易ならびに施工法の判定	地質縦横断面図の作成 (岩あるいは土の層の成層状態)	(1) 弾性波探査 (2) 機械ボーリングまたはオーガーボーリング		
		試料の採取	機械ボーリングまたはオーガーボーリング	採取試料の分類	1. に準ずる (土の場合)
3. 法面の安定	(1) 盛土法面の安定 (盛土材料が不良な場合, 盛土が特に高い場合など) (2) 切土法面の安定	代表的な試料の採取	オーガーボーリングまたはテストビットの掘削	採取試料の分類	1. に準ずる 土の一軸圧縮試験方法 (JIS A 1216) 三軸圧縮試験あるいは直接せん断試験
		試料の採取	(1) 弾性波探査 (2) 機械ボーリング	風化に対する耐久性	(1) 乾湿繰返し試験 (2) 吸水膨張試験
4. 盛土基礎の対策 (軟弱地盤)	(1) 盛土の安定性の検討 (2) 沈下の推定 (3) 対策工法の選定	土質縦横断面図の作成	(1) 機械ボーリング, サウンディング (スクリュウエイト貫入試験, 標準貫入試験など) (2) ベーン試験		
		乱さない試料の採取	シンウォールサンプラー, フォイルサンプラーによる試料の採取	採取試料の分類	(1) 土の含水比試験方法 (JIS A 1203) (2) 湿潤密度の測定 (3) 土粒子の密度試験方法 (JIS A 1202) (4) 土の粒度試験方法 (JIS A 1204) (5) 土の液性限界・塑性限界試験方法 (JIS A 1205) (6) 有機物含有量試験
				地盤のせん断強さの判定	(1) 土の一軸圧縮試験方法 (JIS A 1216) (2) 土の段階載荷による圧密試験方法 (JIS A 1217)
5. 排水の設計	地下水位の調査	現場の地下水の調査	ボーリング孔内の水位の観測 井戸, 地表水の調査		
	土の透水性の判定	現場透水試験による透水係数の測定	現場透水試験	採取試料による透水係数の測定	土の透水試験方法 (JIS A 1218)

まず、調査の位置、頻度、試験の種類などをある程度概括的に決めて調査し、土質状況の概略をつかんだうえで、設計や施工上の問題のあることがわかった箇所については、必要に応じて詳細な調査を数段階に分けて実施する。これらの本調査では、主として土質条件や地形の複雑な箇所や大規模な構造となる箇所および特殊な構造を必要とする箇所が調査の対象になる。

5 (4) 施工管理または検査のための調査

工事中の施工管理および工事完了後の検査として、工事仕様書の規定に適合しているかどうかを調べるために行う品質管理と出来形検査がある。このうち、出来形検査は、沈下観測を除くと土質調査の範囲に入らない。

盛土および裏込めの場合には、使用材料、施工含水比ならびに締固め度が一般に品質管理の対象となる。品質管理試験の参考例として、道路盛土の例を表1.2に示す。

表 1.2 道路盛土における品質管理試験の例

	種別	対象	品 質 特 性	試験・測定法	頻 度 など
15	路体	材料	自然含水比 土粒子の密度 粒 度 液性限界 塑性限界 最大乾燥密度と最適含水比 コーン指数	土の含水比試験 土粒子の密度試験 土の粒度試験 土の液性限界試験 土の塑性限界試験 突固めによる土の締固め試験 ポータブルコーン貫入試験	当初および土質の変化したとき。
			施工	施工含水比	土の含水比試験
20		乾燥密度 空気間げき率 飽和度		現場における土の単位体積質量試験	1,000m³につき1回の割合で行う。ただし5,000m³未満の工事は1工事あたり3回以上。
		コーン指数		ポータブルコーン貫入試験	トラフィカビリティが悪いとき。
25	路床	材料	自然含水比	土の含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められたとき。
			土粒子の密度 粒 度 液性限界 塑性限界 最大乾燥密度と最適含水比 CBR	土粒子の密度試験 土の粒度試験 土の液性限界試験 土の塑性限界試験 突固めによる土の締固め試験 CBR試験	当初および土質の変化したとき。
30		施工	施工含水比	土の含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められたとき。
			乾燥密度	現場における土の単位体積質量試験	500m³につき1回の割合で行う。ただし500m³未満の工事は1工事あたり3回以上。
35			支持力値*	平板載荷試験 現場CBR試験	各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。
			たわみ量	ブルーフローリング ベンケルマンビームによるたわみ測定	路床仕上げ後全幅、全区間で実施する。

*道路の平板載荷試験で求められるのは、地盤反力係数でK値で表される。

また、軟弱地盤上の盛土では、盛土量の把握や施工速度の管理のために、沈下観測が必要である。沈下観測は、区分けしたブロックごとに代表断面を2～3箇所設け、両法尻、両法肩、道路中央の5点で行う。

2.3 原位置試験

原位置試験とは、土の物理的、力学的性質をサンプリングせずに直接地盤中で調べる試験の総称である。現場で比較的簡易に土質を判定したい場合や、土質試験を行うための乱さない試料の採取が困難なときに実施する試験である。

道路土工の調査で用いる主な原位置試験を表 1.3 に示す。

表 1.3 道路土工の調査に用いる主な原位置試験

試験の名称	試験結果から求められるもの	試験結果の利用	試験法の規格
弾性波探査	地盤の弾性波速度 V	地層の種類、性質 成層状況の推定	
電気探査	地盤の比抵抗値	地下水の状態の推定	
単位体積質量試験	湿潤密度 ρ_t 乾燥密度 ρ_d	締固めの施工管理	砂置換法 (JIS A 1214) , カッター法, またはRI計 器による方法
標準貫入試験*	N 値	土の硬軟, 締まりぐあいの判定	JIS A 1219
スクリーウエイト 貫入試験 (スウェー デン式サウンディング 試験)*	W_{SW} および N_{SW} 値	土の硬軟, 締まりぐあいの判定	JIS A 1221
ポータブルコーン貫 入試験*	コーン指数 q_c	トラフィカビリティの判定	
機械式コーン貫入試 験 (オランダ式二重 管コーン貫入試験)*	コーン指数 q_c	土の硬軟, 締まりぐあいの判定	JIS A 1220
ベーン試験*	粘着力 c	細粒土の斜面や基礎地盤 の安定計算	
平板載荷試験	地盤反力係数 K	締固めの施工管理	JIS A 1215
現場CBR試験	CBR (支持力値)	締固めの施工管理	JIS A 1222
現場透水試験	透水係数 k	透水関係の設計計算 地盤改良工法の設計	

* は、サウンディング調査である。

(1) 弾性波探査および電気探査

地中を伝わる弾性波の速度や地盤の電気抵抗から、地盤の地質状態を推定する方法である。

1) 弾性波探査

地中を伝播する弾性波速度は、硬質な岩石ほど速く、また新鮮で緻密なものほど速いので、

表土、^{かすい}崖錐堆積物、風化帯、基岩などの分布を明らかにできる（図 1.4）。また、弾性波速度から岩質が推定でき、掘削などの施工計画を立案するのにも役立つ。

掘削工事で、ブルドーザにリッパを装着した機械を用いる場合、どこまで機械施工が可能か、また掘削能率からどの機種を選べばよいかなどの判定に、地山の弾性波速度を目安にすることがある。リッパによる施工が可能かどうか、すなわちリッパビリティと呼ばれているもので、経験的に弾性波速度とリッピングの可能性の関係が求められている（P.108 表 1.34）。

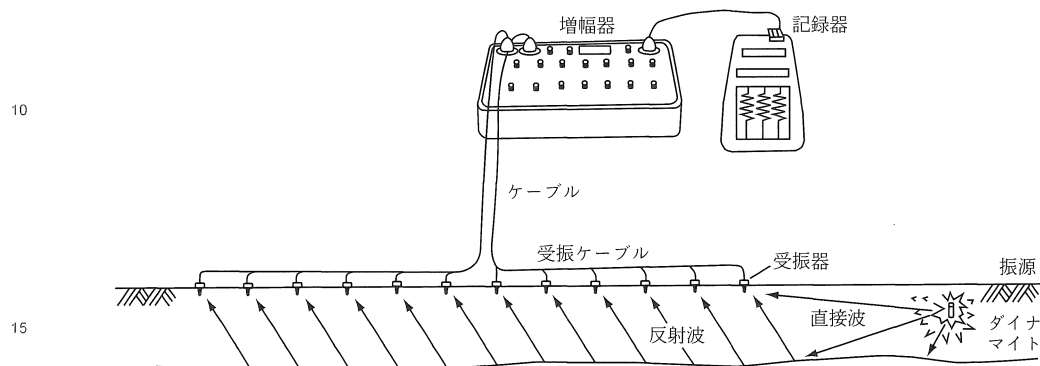


図 1.4 弾性波探査¹⁾

2) 電気探査

電気探査は、地中に打ち込んだ一対の電極から地下に電気を流すことにより、地下の電気的な性状（比抵抗）を調べ、地質状況（地下水、金属鉱床、断層など）を推定するものである。

鉄や金などの良導体を含む鉱床や水、粘土などの比抵抗は小さく、花崗岩や砂岩は一般に比抵抗が大きくなる。測定方法は、図 1.5 のように一対の電流電極（C - C'）と、もう一対の電位電極（P - P'）を使用する。

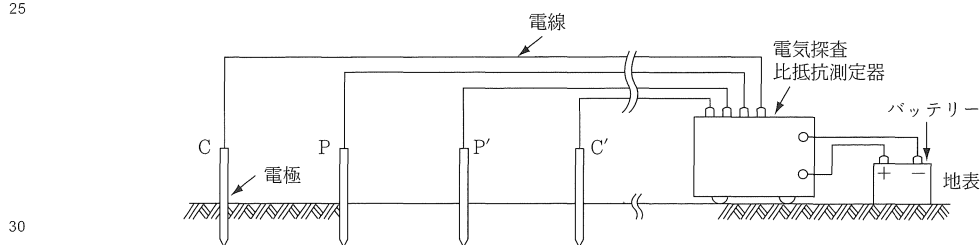


図 1.5 電気探査装置¹⁾

電極間隔が狭いと電場は地下表層部にしか形成されないため、得られる地下の情報は浅部に限られる（図 1.6 (a)）。電極間隔を広げることにより、より深部の情報が得られるようになる（図 1.6 (b)）。探査深度は、電極間隔の最大展開長の 1/3 ～ 1/5 程度である。

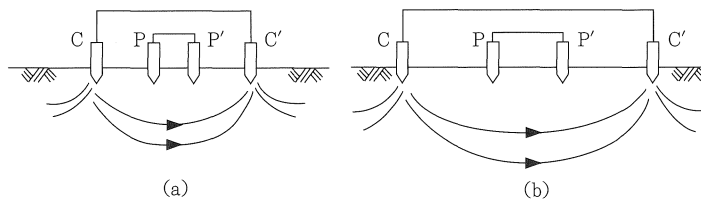


図 1.6 電気探査の探査深度

(2) 単位体積質量試験（現場密度試験）

現場において、地山や盛土の単位体積あたりの質量を求めるための試験である。単位体積あたりの質量は、土の質量とその体積を正確に測定すれば求められるが、精度の高い体積計測は難しい。単位体積あたりの質量を求める試験として、以下のような試験方法がある。

1) 砂置換法

最初に、現場で密度を測定するために穴を掘り、掘り出した土の質量を計測する。次に、その穴の中に質量と体積の関係が判明している試験用砂を一定の方法で埋め戻して、投入された試験用砂の質量から穴の体積を計算により求めて、掘り出した土の単位体積あたりの質量（密度）を求める試験である（図 1.7）。

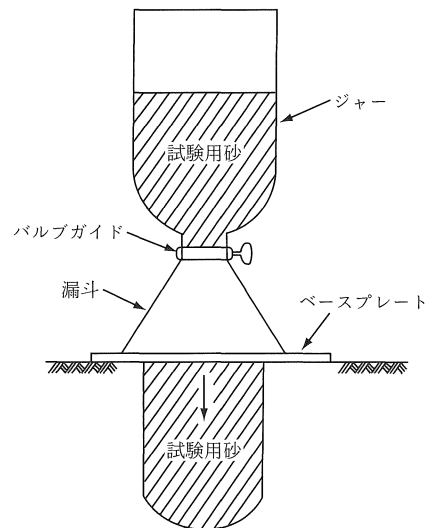


図 1.7 単位体積質量試験（砂置換法）

2) コアカッター法

土中に径 7.5 ～ 10 cm の円筒形の薄肉円筒にカラーと刃先を付けたもの、または CBR 試験用モールドに刃先を付けたものを土中に静的に圧入して現場の土を抜き取り、取り出した土の質量と体積を測定して密度を求める方法である（図 1.8）。粗粒分を含まない粘性土に適する。

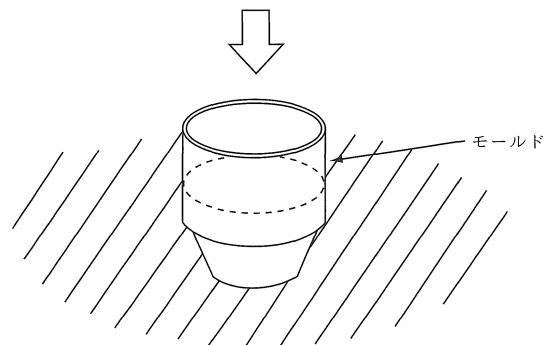


図 1.8 単位体積質量試験（コアカッター法）

3) RI (ラジオアイソトープ) 計器による方法

ガンマ線や中性子線の散乱吸収現象が、土の密度や含水量と一定の関係にあることを利用した方法である。あらかじめ、土を透過あるいは土によって散乱したときに検出されるガンマ線量と湿潤密度、中性子線量と含水量の関係を求めておき、現地で線源から土中を伝わって検出されるガンマ線量や中性子線量から湿潤密度や乾燥密度、含水量などを求める（図1.9）。この方法は、非破壊で測定できることから同一箇所での繰返し測定が可能であり、短時間に結果が出るなどの特長がある。

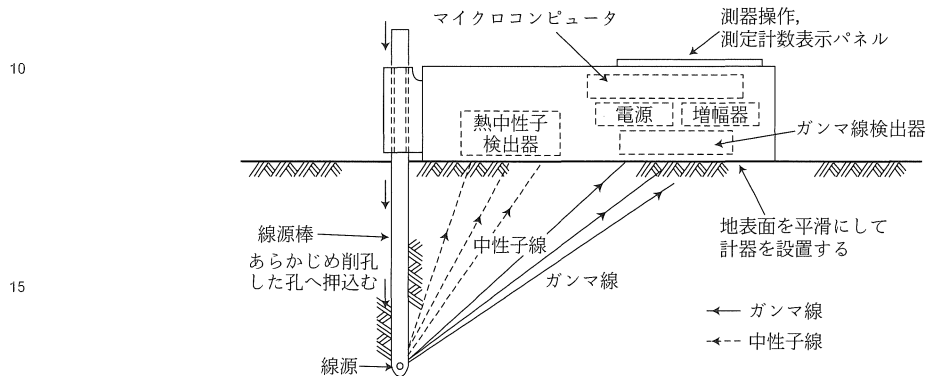


図 1.9 単位体積質量試験 (RI 計器による方法)

(3) 各種サウンディング

サウンディングは、土中にロッドの先端に付けた抵抗体を挿入し、これに貫入、回転、引抜きなどの荷重をかけて、その際の地盤抵抗から地表面下の土の性状を調査する方法である。測定・操作上から、動的サウンディングと静的サウンディングとに大別できる。動的サウンディングの代表的なものに標準貫入試験や土研式円すい貫入試験があり、それ以外の各種サウンディングは静的サウンディングである。代表的なサウンディングを以下に示す。

1) 標準貫入試験

サウンディングの中では最もよく使われている方法である。ボーリングと併用して実施されるため、地層の判別も容易である。この試験は、ボーリングロッドの先端にサンプラーを取り付け、 63.5 ± 0.5 kg のハンマを 76 ± 1 cm 自由落下させてボーリング孔先端地盤中のサンプラーを 30 cm 貫入させるのに要する打撃回数 (N 値) を求めるものである（図 1.10）。地層の判別や硬軟の判定に利用される（図 1.11）。また、 N 値はデータの蓄積が多いことから、砂質地盤では相対密度、内部摩擦角、沈下に対する許容支持力、変形係数、液状化強度など、粘性土地盤ではコンシステンシー、一軸圧縮強さ、破壊に対する支持力などとの相関性が高いことが知られている（表 1.4、表 1.5）。

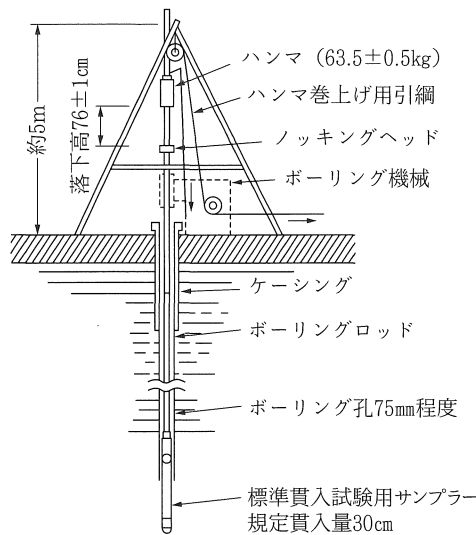


図 1.10 標準貫入試験

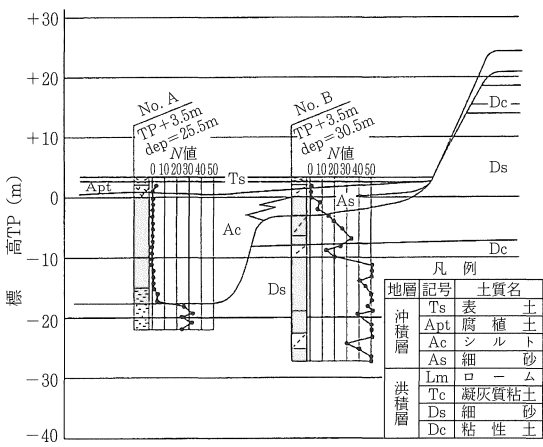


図 1.11 N 値の利用 (地層断面図の作成例)¹⁾

表 1.4 N 値と砂の相対密度および粘土のコンシステンシー

土質	N 値	相 対 密 度	土質	N 値	コンシステンシー
砂	0 ~ 4	非常にゆるい	粘土	2 以下	非常に軟らかい
	4 ~ 10	ゆるい		2 ~ 4	軟らかい
	10 ~ 30	中位の		4 ~ 8	中位の
	30 ~ 50	密な		8 ~ 15	硬い
	50 以上	非常に密な		15 ~ 30	非常に硬い
				30 以上	固結した

表 1.5 標準貫入試験による調査結果から判別推定できる事項

区 分	判 別 推 定 で き る 事 項	
調査結果一覧図から総合判定する事項	構成土質、深さ方向の強度変化、支持層の位置 (地表からの深さと配列)、軟弱層の有無 (圧密沈下計算の対象となる土質の厚さ)、排水条件、その他	
N 値から推定される事項	砂地盤	相対密度、内部摩擦角、沈下に対する許容支持力、支持力係数、変形係数、液状化強度
	粘土地盤	コンシステンシー、一軸圧縮強さ (粘着力)、破壊に対する極限および許容支持力、変形係数

2) スクリューウエイト貫入試験 (スウェーデン式サウンディング試験)

荷重による貫入と回転貫入を併用した原位置試験である (図 1.12)。専用ロッドの先端にスクリューポイントを取り付け、静的荷重を 50 N から 1 kN まで順次かけて地盤中に貫入させ、その時の荷重 (W_{sw}) と貫入量の関係を記録する。1 kN の荷重をかけても貫入しなくなったときは、ロッドを回転させて、さらに 25 cm 貫入させるのに要する半回転数から換算した貫入量 1 m あたりの半回転数 (N_{sw}) を記録する。このときの貫入量と半回転数の関係から静的貫入抵抗を求め、土の硬軟や締まりぐあいの判定をするために用いる。

3) ポータブルコーン貫入試験 (コーンペネトロメータ)

ロッドの先端に先端角度 30° 、底断面積 6.45 cm^2 のコーンを装着したハンドル付きの貫入棒を 1 cm/sec の速さで人力により地中に貫入させ、そのときのコーン貫入抵抗値から単位面積あたりのコーン指数 q_c を求める試験である (図 1.13)。この試験は、コーン指数による施工機械のトラフィカビリティの判定や、比較的浅い層の軟弱地盤の土質調査などに用いられる (P.170 表 2.6)。

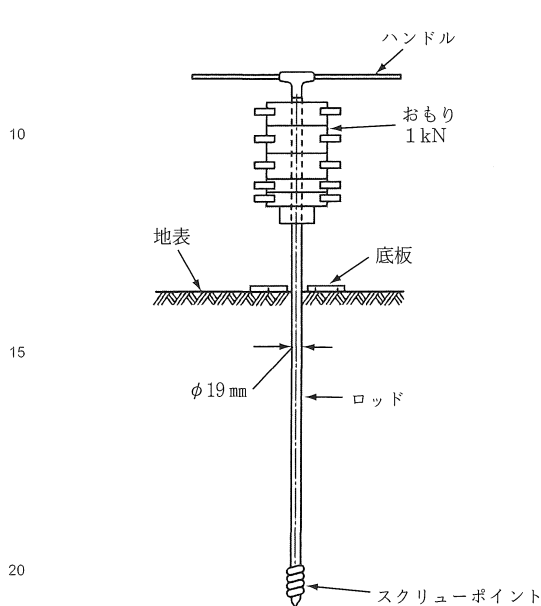


図 1.12 スクリューウエイト貫入試験
(スウェーデン式サウンディング試験)

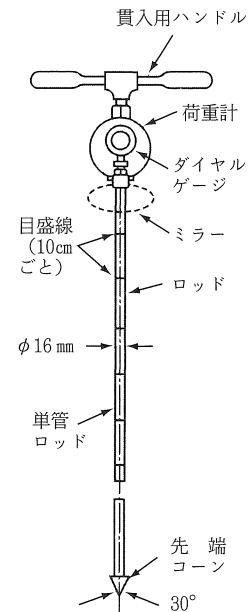
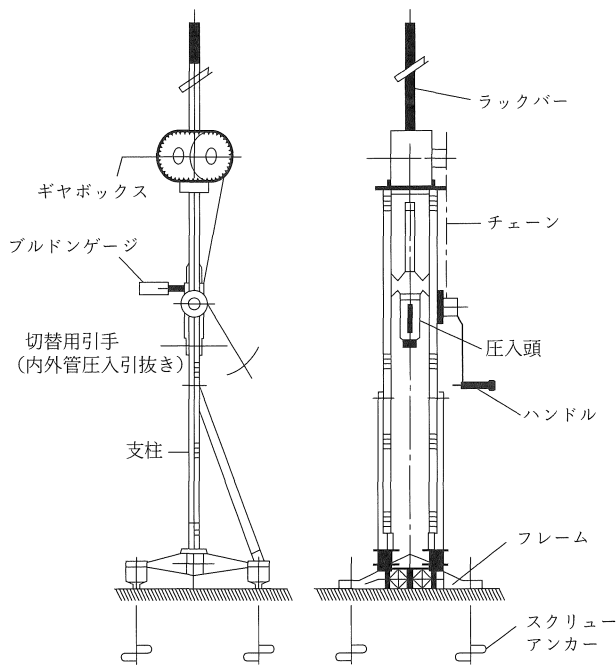


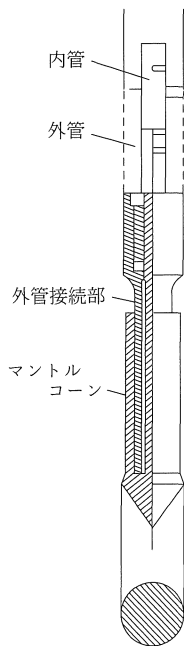
図 1.13 ポータブルコーン貫入試験
(コーンペネトロメータ)

4) 機械式コーン貫入試験 (オランダ式二重管コーン貫入試験)

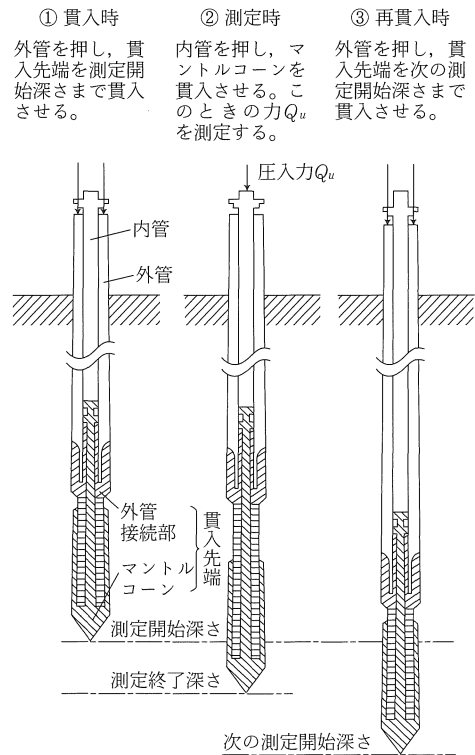
周面摩擦を取り除くために二重管にしたロッドに、先端角 60° 、断面積 10 cm^2 のマントルコーンを取り付け、静的荷重によりマントルコーンを 5 cm 貫入させたときの圧入力を測定して、コーン指数 q_c (kN/m^2) を求める試験である (図 1.14)。土の硬軟、締まりぐあいや土層の構成を判定するために用いられる。この試験は、圧入装置によりコーンを貫入させるため比較的固い地盤 (N 値 30 程度まで) にも適用できるが、装置が大がかりで機動性に欠ける。



(a) 全体の構成



(b) 貫入先端部



(c) 貫入および測定方法

図 1.14 機械式コーン貫入試験
(オランダ式二重管コーン貫入試験)

5) ベーン試験

十字型の羽根（ベーン）をロッドの先端に取り付けて地盤中に押し込み、ロッドを回転させてベーンが地盤をせん断するときのロッドのトルクから粘性地盤のせん断強さや土の粘着力（ c ）を求める試験である（図 1.15）。せん断強さや粘着力は、軟弱地盤を判定するために用いられるほか、細粒土の斜面や基礎地盤の安定計算などにも使用される。

(4) 平板载荷試験

地表面におかれた直径 30 cm の鋼製円盤に段階的に荷重を加えていき、各荷重に対する沈下量を求める試験である（図 1.16）。

平板载荷試験は、道路の平板载荷試験（道路の路床、路盤などの地盤反力係数を求める）と地盤の平板载荷試験（構造物基礎地盤の変形特性および支持力特性を求める）に分けられる。道路の平板载荷試験は、締固め管理に用いられる。

(5) 現場 CBR 試験

現場 CBR 試験は、現場において路床・路盤の CBR（支持力）を直接測定するものであり、締固め管理などに使われる。地表面におかれた直径 5 cm のピストンを所定の深さに貫入させるときの荷重強さを測定し、その貫入量における標準荷重強さ（代表的なクラッシュラン碎石を使って供試体を作成して貫入試験を繰り返し、その平均値を CBR 100 % として定める）と比較して、相対的な強さを求める試験である（図 1.17）。

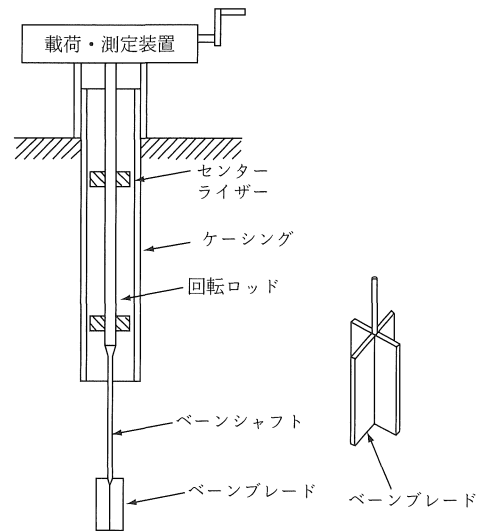


図 1.15 ベーン試験

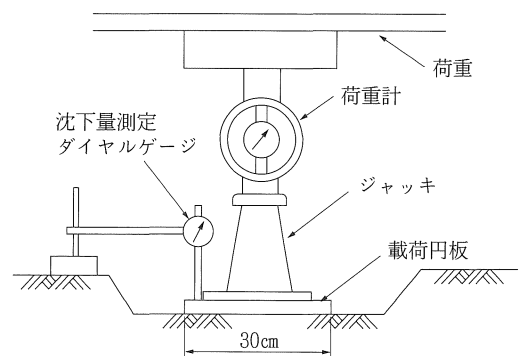


図 1.16 平板载荷試験

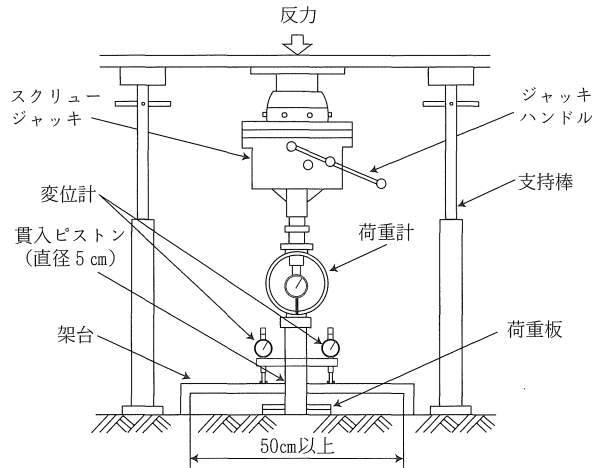


図 1.17 現場CBR試験

(6) 現場透水試験

地盤に掘った井戸あるいは観測井を用いて、地盤の透水係数を直接測定する試験である（図 1.18）。室内の透水試験では、小さく乱された試料で測定することになるが、現場では、自然のままの地盤でかつ広範囲の地盤の透水性を平均化した形で測定することができるため、信頼度の高い測定値が得られる。現場透水試験の主な方法は、以下のとおりである。

- ① 井戸から水を汲み上げて、周辺の地下水の変動を観測する方法（揚水試験）
- ② 井戸に一定水圧の水を注入して、水位の変化を測定する方法（注水試験）
- ③ 井戸の水位を低下させて、その回復を観測する方法

現場透水試験は、掘削工事、切土工事に伴う湧水量の算定、排水工法の検討、掘削工事による地下水位低下対策、軟弱地盤対策工としての各種地盤改良工法的设计などに用いられる。

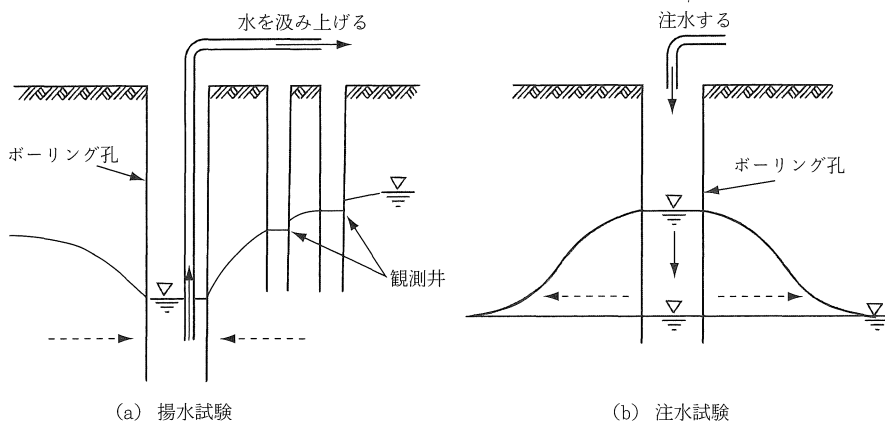


図 1.18 現場透水試験

2.4 土質試験（室内試験）

土質試験は、土の判別分類のための試験と土の力学的性質を求める試験に大別される。

土の判別分類のための試験の主な目的は、土の物理的な性質を求め、これを用いて土を大きく判別分類して、土の持っている概略の性質を把握することである。土の力学的性質を求める試験は、締固め特性、透水性、強度および圧密特性など土工の設計に直接必要な土の定数を求めるためのものである。

土質試験の方法は、そのほとんどが JIS で規準化されている。代表的な試験を表 1.6 および表 1.7 に示す。

2.4.1 土の判別分類のための試験

土は、図 1.19 に示すように、土粒子、水、空気の3つから構成されている。これら3つの部分の体積や質量を知ること、その土の持っている概略の性質を把握できる。土の判別分類のための試験は、土の含水比、土粒子の密度、粒度などを求め、その土の物理的な性質を知るものである。

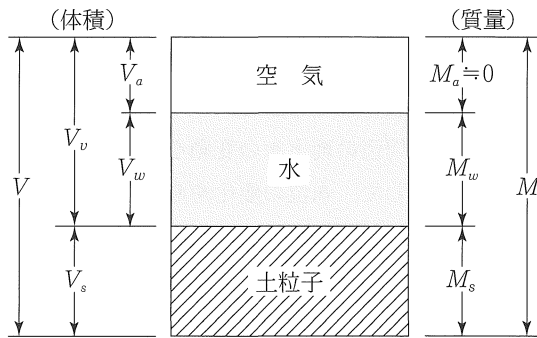


図 1.19 土の構成図

- | | |
|---|--|
| ① 乾燥密度 $= \frac{M_s}{V}$
(土の単位体積あたりの土粒子だけの質量
(g/cm^3)) | ④ 間隙比 $= \frac{V_v}{V_s}$
(土の間隙の体積と土粒子の体積の比) |
| ② 湿潤密度 $= \frac{M}{V}$
(土の間隙中の水分を含めた土の単位体積
質量 (g/cm^3)) | ⑤ 間隙率 $= \frac{V_v}{V} \times 100$
(土の間隙の体積の土全体の体積に対する
割合 (%)) |
| ③ 含水比 $= \frac{M_w}{M_s} \times 100$
(土の中の水の質量と土粒子の質量の比
(%)) | ⑥ 飽和度 $= \frac{V_w}{V_v} \times 100$
(土の間隙の中で水の体積が占める割合
(%)) |

表 1.6 土の判別分類のための試験

試 験 項 目	試験結果から求められるもの	試験結果の利用	試 験 法 の 規 格
含水比試験	含水比 w	土の基本的性質の計算	JIS A 1203
湿潤密度の測定	湿潤密度 ρ_l 乾燥密度 ρ_d	土の締固め度の算定	
土粒子の密度試験	土粒子の密度 ρ_s 間隙比 e 飽和度 S_r 空気間隙率 v_a	粒度, 間隙比, 飽和度, 空気間隙率の計算	JIS A 1202
相対密度の測定	最大間隙比 $e_{\max}$ 相対密度 D_r	自然状態の粗粒土の安定性の判定	
粒度試験 ふるい分析 沈降分析	粒径加積曲線 有効径 D_{10} 均等係数 U_c	粒度による土の分類, 材料としての土の判定	JIS A 1204
コンシステンシー試験 液性限界の測定 塑性限界の測定	液性限界 w_L 塑性限界 w_p 塑性指数 I_p *	塑性図による細粒土の分類 自然状態の細粒土の安定性の判定	JIS A 1205

*塑性指数 I_p は, PI と表記する場合もある。

表 1.7 土の力学的性質を求める試験

試 験 項 目	試験結果から求められるもの	試験結果の利用	試 験 法 の 規 格
せん断試験 一面せん断試験 一軸圧縮試験 三軸圧縮試験	せん断抵抗角 ϕ 粘着力 c 一軸圧縮強さ q_u 粘着力 c 鋭敏比 S_l せん断抵抗角 ϕ 粘着力 c	基礎, 斜面, 擁壁などの安定の計算 細粒土の地盤の安定計算 細粒土の構造の判定	JIS A 1216
圧密試験	e - $\log p$ 曲線 圧縮係数 a_v 体積圧縮係数 m_v 圧縮指数 C_c 透水係数 k 圧密係数 c_v	粘土層の沈下量の計算 粘土層の沈下速度の計算	JIS A 1217
透水試験	透水係数 k	透水関係の設計計算	JIS A 1218
締固め試験	含水比-乾燥密度曲線 最大乾燥密度 $\rho_{d \max}$ 最適含水比 w_{opt}	路盤および盛土の施工方法の決定・施工の管理・相対密度の算定	JIS A 1210
CBR 試験	支持力値	たわみ性舗装厚の設計	JIS A 1211

(1) 土粒子の密度試験

土粒子の密度とは、土の固体部分（有機質を多く含む土では、土粒子と固体有機物の両者を合わせたもの）の単位体積あたりの質量をいう。土の基本的性質である間隙比、飽和度あるいは乾燥密度などを知ることができる。また、土の締固めの程度や有機質土の有機物含有量などを求めるのに利用される。

(2) 土の含水比試験

土の性質は、土に含まれる水の量に大きく左右される。含水量は、土の状態を表す基本となる値である。含水比は、土に含まれる水の質量と土の乾燥質量の比をいい、土構造物の設計・施工に際し、施工条件を判断するのに用いられる。土の含水比は、一般に、土粒子の粒径が粗粒になるほど小さく、細粒になるほど大きくなる。粘性土は、高含水比になるほどせん断強度が低く、圧縮性（沈下量）が大きくなる。締固め試験では、乾燥密度と含水比の関係を求め、この結果を締固め曲線として締固め管理の判断基準としている。

(3) 粒度試験

粒度試験は、土に含まれている種々の大きさの土粒子が、土全体の中で占める割合の質量百分率を求める試験である。この試験の結果から得られた粒径の分布状態を表したものが、粒径加積曲線（図 1.20）である。粒度試験結果は、粗粒土、特に砂質土の性質を判定する資料として、また、路盤材、裏込め材の良否の判定、透水係数の判定、サンドドレーンやサンドマット材料の良否判定、軟弱な砂地盤の液状化判定などに用いられる。

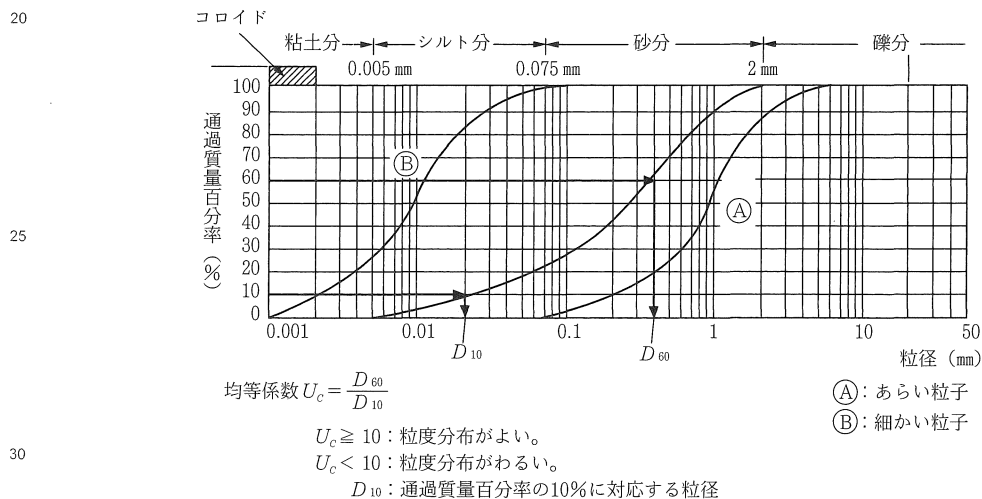


図 1.20 粒径加積曲線

(4) 液性限界試験、塑性限界試験（コンシステンシー試験）

土のコンシステンシーとは、土に含まれている水分の量（含水量）によって土の状態が変化することや、変形のしやすさが異なることの総称である。土は、含水比によって形態が変化していく。乾いた半固体状の土は、含水量が増加するにつれて、塑性体、液体へと変化していく（図 1.21）。

- ① **液性限界 (w_L)**：土が液体から塑性体の状態に移る境界の含水比をいう。一般には、多量の水分を含む土が塑性体として最小のせん断強さを示す状態の含水比といわれている。

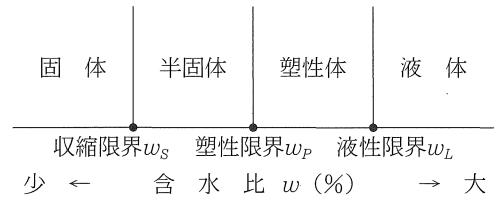


図 1.21 土の状態とコンシステンシー限界

- ② **塑性限界 (w_P)**：土が塑性体から半固体の状態に移る境界の含水比をいう。土の含水比がそれ以下になるともろくなって亀裂を生じやすくなり、自由に変形しにくくなる境界の含水比である。

- ③ **塑性指数 (I_P または PI)**：液性限界と塑性限界の差 ($I_P = w_L - w_P$) をいう。塑性指数が大きいほど塑性的な土（吸水による強度低下の傾向が大きく、土の圧縮性大きい）であることを示す。盛土材料の選定、自然状態の粘性土の安定性の判定に用いられる。

建設機械が軟弱な土の上を走行するとき、土の種類や含水比によって作業能率が著しく変化し、高含水比の粘性土などではこね返しにより走行不能になることもある。この走行性を表す程度をトラフィカビリティという。自然含水比が液性限界に近づくにつれ軟弱な土と判断され、これらの相対関係からトラフィカビリティは判定できる。

(5) 相対密度試験

砂の締めりぐあいの程度を測定する試験である。実験室内で対象としている砂が最も緩くなった状態の間隙比 $e_{\max}$ と最も密に締まった状態の間隙比 $e_{\min}$ を求め、その砂地盤の間隙比 e がこの範囲のどの位置にあるかを調べる。

$$\text{相対密度 } Dr = \frac{(e_{\max} - e)}{(e_{\max} - e_{\min})} \times 100 (\%) \text{ である。}$$

相対密度は、緩い砂層の液状化判定基準のひとつとして使われている。

2.4.2 土の力学的性質を求める試験

基礎構造物、土構造物の設計において、その安定性の検討に直接関係するのが、土の力学的性質である。力学的試験は、土の強度と変形特性に関する試験である。

(1) 締固め試験

締固め試験は、土の含水比を変化させて、ある一定の方法で突き固めたときの乾燥密度と含水比の関係（締固め曲線）から最大乾燥密度および最適含水比を求める（図 1.22）。締固め曲線は、一般的には、凸な曲線となり、その最大値を最大乾燥密度、これに対応する含水比を最適含水比という（図 1.23）。試験結果は、締固めの施工管理に際して、締固め度や施工含水比の管理基準として利用される。

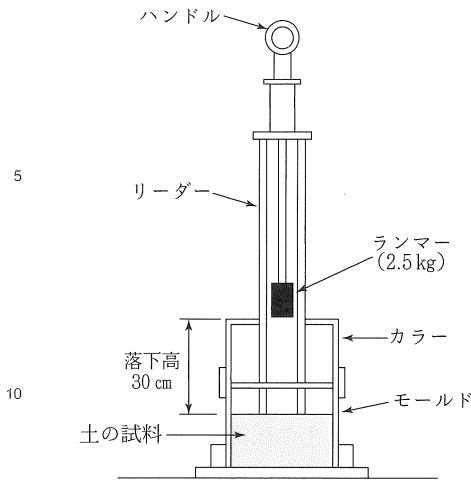


図 1.22 土の締固め試験

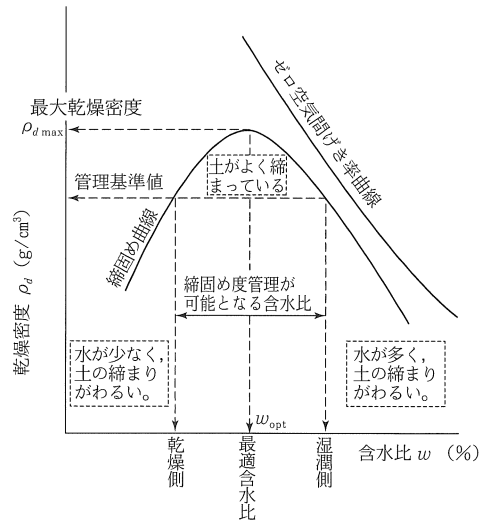


図 1.23 締固め曲線

(2) せん断試験

土をある面でせん断（面の上下に逆向きの力をかけ、すべりを生じさせること）し、その面上に働くせん断強さ、せん断応力を測定し、せん断抵抗角（内部摩擦角） ϕ 、粘着力 c を求める試験である。斜面の安定、地盤の支持力、土圧などの検討に用いる。

粘着力 c は、土粒子が互いに引き合う力に起因する抵抗力であり、一般的に、粒子が小さいほど大きくなる（粘土は粘着力のみでせん断に抵抗する）。また、内部摩擦角 ϕ は、土粒子の機械的なかみ合わせによって生じる抵抗であり、一般的に、粒子が大きいほど大きくなる。

この試験では、検討する現場の条件を把握し、解析に最も適した供試体で適切な排水条件で行うようにしなければならない。試験の排水条件としては、非圧密非排水試験、圧密非排水試験、圧密排水試験がある。実験室で行われている一般的な試験には次の3つがあり、試験条件と供試体と土質の関係は、次のとおりである。

- | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| ① 一面せん断試験 | 粘性土 | 圧密非排水試験 |
| | 砂質土 | 圧密排水試験 |
| ② 一軸圧縮試験 | 飽和した粘性土 | 非圧密非排水試験 |
| ③ 三軸圧縮試験 | 粘性土および砂質土 | 非圧密非排水試験、圧密非排水試験、
圧密排水試験 |

せん断試験では、排水条件により、粘着力 c およびせん断抵抗角 ϕ は異なった値を示すため、現場の条件に適合した試験が必要となる。

① 一面せん断試験（直接せん断型）

土の供試体がある決まった面でせん断し、その面上のせん断応力とせん断強さを直接調べる方法である（図 1.24）。

基礎や斜面などの安定計算に利用する。

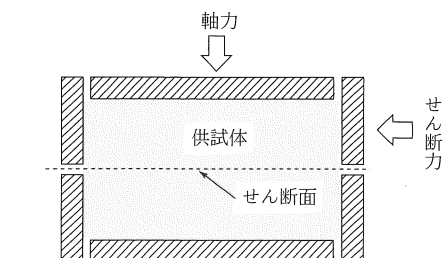


図 1.24 一面せん断試験（直接せん断型）

② 一軸圧縮試験（間接せん断試験）

粘性土を円筒形に成形し、供試体の一軸（上下）方向に圧縮力を作用させ、せん断強さを求める試験である（図 1.25）。

粘性土地盤の安定計算や構造物の各種基礎の安定性の検討に利用する。

一軸圧縮試験は、粘性土地盤のせん断強さの測定に利用される。一軸圧縮強さ q_u と粘着力 c の関係は、次式となる。

$$c = \frac{1}{2} q_u$$

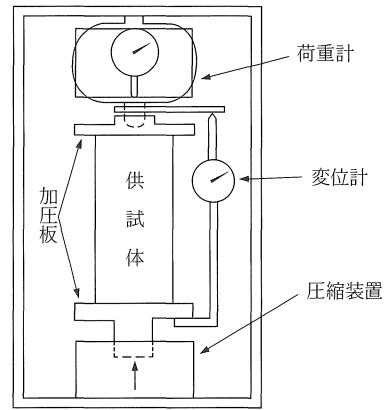


図 1.25 一軸圧縮試験（間接せん断試験）

③ 三軸圧縮試験（間接せん断試験）

同じ状態の円柱形供試体を 3 個以上作り、それぞれ異なった水圧のもとで上下に圧縮してせん断破壊し、そのときの各ピストン荷重を測定する（図 1.26）。

試験結果は、一軸圧縮試験と同様に、地盤の安定計算や構造物の各種基礎の安定性の検討に利用される。

この試験は、供試体が地中で受けている応力に近い状態で試験を行うことができるため、広く用いられている。

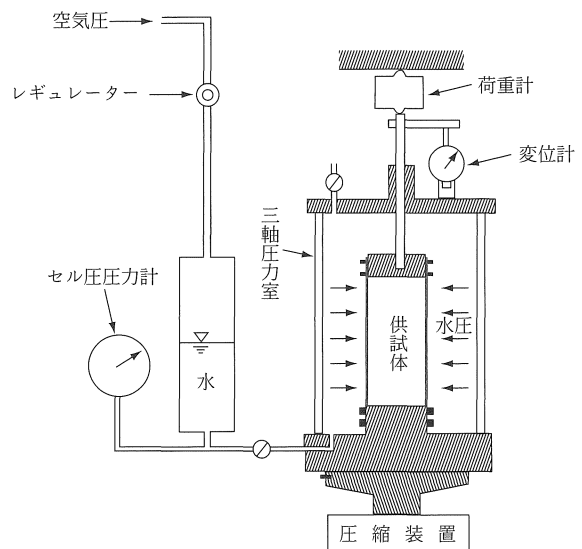


図 1.26 三軸圧縮試験（間接せん断試験）

(3) 圧密試験

粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下（圧密による地盤の沈下）の解析を行う場合に必要となる圧密特性（沈下量と沈下時間の関係）を測定する試験である（図 1.27）。

試験結果は、粘性土地盤の沈下量および沈下速度の計算に利用される。

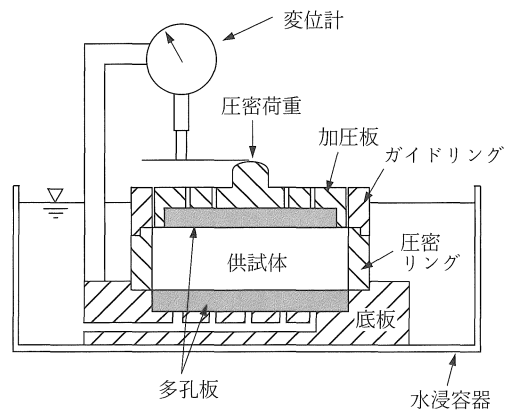


図 1.27 圧密試験

2.5 土および岩の分類

土および岩の分類（名称）は、施工上、その土の概略の性質を知るために欠かせないものである。ただし、分類（名称）から得られる土および岩の性質は、ごく一般的なことに過ぎないことに注意しなければならない。施工現場の土質状況の把握は、土の分類だけでは危険である。施工方法の決定に際しては、土質調査の結果と現場の実態をよく観察したうえで判断することが望まれる。国土交通省の「土木工事共通仕様書」で定めている分類表を表 1.8 に示す。

表 1.8 国土交通省「土木工事共通仕様書」に定める土および岩の分類表

10	名 称			説 明	摘 要*
	A	B	C		
15	土	礫質土	礫まじり土	礫の混入があって掘削時の能率が低下するもの。	礫 (G) 礫質土 (GF)
		砂質土	砂	バケット等に山盛り形状になりにくいもの。	砂 (S)
		砂質土 および 砂	砂質土 (普通土)	掘削が容易で、バケット等に山盛り形状にしやすい空隙の少ないもの。	砂 (S) 砂質土 (SF) シルト (M)
			粘性土	バケット等に付着しやすく空隙の多い状態になりやすいもの。トラフィカビリティが問題となりやすいもの。	シルト (M) 粘性土 (C)
			高含水比 粘性土	バケットなどに付着しやすく、特にトラフィカビリティが悪いもの。	シルト (M) 粘性土 (C) 火山灰質粘性土 (V) 有機質土 (O)
25	岩 ま た は 石	岩 塊 玉 石	岩塊玉石	岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に空隙のできやすいもの。 岩塊、玉石は粒径7.5cm以上とし、まるみのあるのを玉石とする。	玉石混り土 岩塊起砕された岩、 ごろごろした河床
		軟 岩	I	第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしく極めて柔らかいもの。 指先で離しうる程度のもの。亀裂の間隔は1~5cm位のもの。および第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの、離れやすいもので、亀裂間隔は5~10cm程度のもの。	地山弾性波速度 700~2,800 m/sec
			II	凝灰質で強く固結しているもの。 風化が目にして相当進んでいるもの。 亀裂間隔が10~30cm程度で軽い打撃により離しうる程度、異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。	
		硬 岩	中 硬 岩	石灰岩、多孔質安山岩のように、特に緻密でなくても相当の固さを有するもの。 風化の程度があまり進んでいないもの。 硬い岩石で間隔30~50cm程度の亀裂を有するもの。	地山弾性波速度 2,000~ 4,000 m/sec
			I	花崗岩、結晶片岩等でまったく変化していないもの。 亀裂間隔が1m内外で相当密着しているもの。 硬い良好な石材を取りうるようなもの。	
35			II	けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの。 風化していない新鮮な状態のもの。 亀裂が少なく、よく密着しているもの。	地山弾性波速度 3,000 m/sec 以上

*摘要欄は、日本統一分類法による土の分類との対応

3 盛 土

盛土には、道路盛土、河川堤防、干拓堤防、鉄道盛土、造成地盛土、さらに大規模なものとしてフィルダムなどいろいろな種類があり、それぞれ土または砂礫や岩を材料として、土を盛り立てて造る。

盛土の施工にあたっては、使用目的との適合性、構造物の安全性、繰返し荷重による沈下や法面の侵食に対する耐久性、施工品質の確保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性などを考慮しなければならない。

盛土は造られる目的が一樣でないため、形は類似していても、構造物としての機能は当然異なる。すなわち、堤防やフィルダムは水を止める止水壁としての役割を持ち、道路盛土、鉄道盛土、造成地盛土などは上の荷重を支える基礎としての役割を持っている。

道路盛土では、原地盤から路床面までの土を盛り立てた部分（路床、路体）を盛土という（図1.28）。なお、路床とは舗装の厚さを決定する基礎となる舗装下面の土の部分で、ほぼ均一な厚さ約1 mの部分である。盛土部においては盛土上部の、切土部においては原地盤の所定の掘削面の下約1 mの部分を用いる。

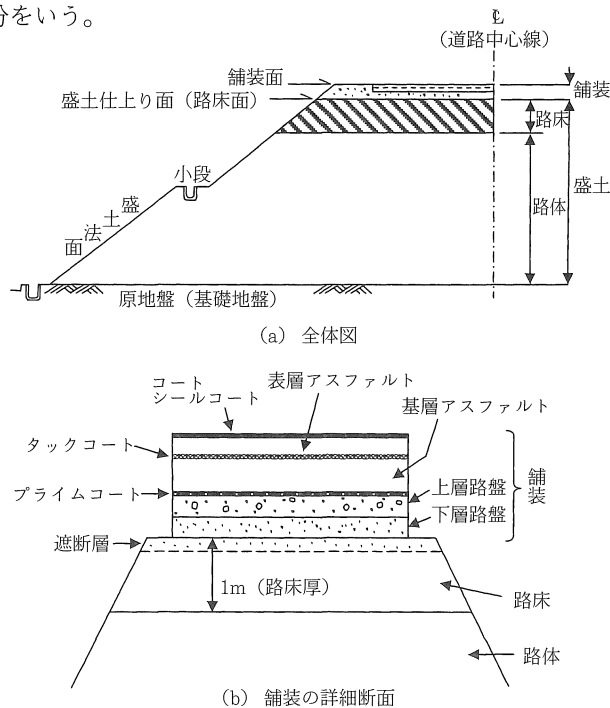


図 1.28 道路盛土

盛土の構造物としての役割や盛土の大きさの相違から、盛土が必要とする性質や破壊を起こした場合の被害の大きさ、復旧の難易などが異なる。そのため、設計にあたっての考え方や調査検討方法に差があり、また盛土の施工中の品質管理なども異なってくることはいうまでもない。

3.1 基礎地盤

普通の地盤の上に盛土を造るのであれば、支持力不足による盛土の破壊や沈下などの問題が生じることはほとんどない。盛土の基礎地盤として問題があるのは、軟弱地盤である。また、地すべり地の盛土も地すべりを誘発することがあるため、注意しなければならない。なお、軟弱地盤とは、粘土、シルトあるいはPEATからなる飽和した極めて軟らかい地盤を指す。一般に、盛土の基礎地盤として問題の生じる軟弱地盤は、表 1.9 に示す程度のものとされ、この値を基準にして詳細な土質調査が必要かどうかを判断する。そして、調査が必要となれば、軟弱層の広がりや厚さと土の性質を調べ、地盤のせん断破壊や沈下について検討する。

表 1.9 盛土基礎としての軟弱地盤調査の標準値（粘性土層の場合）

標準貫入試験 N 値	コーン貫入試験 q_c kN/m ²	一軸圧縮強度 q_u kN/m ²
$N < 4$	$q_c < 250$	$q_u < 50$

なお、普通 of 地盤であっても、次のような場合には、検討を必要とする。

(1) 盛土高が特に高い場合（一般に、15 m 程度以上）

基礎地盤が強くて、均質な地盤である場合以外は、調査して安定性の検討をしておく。特に、傾斜地盤上に盛土する場合には、地層の傾斜、弱い地層のせん断抵抗、湧水の状態などを調べ、必要な対策を講じる必要がある。地盤の沈下は、軟弱地盤でない限り一般に少なく、また沈下速度も速く施工中にほぼ終了するため心配はいらない。

しかし、ボックスカルバートを設置した上部に盛土する場合には、盛土の荷重に相当する基礎地盤の圧縮があるため、その不同沈下によるボックスカルバートへの悪影響を考慮しなければならない。

(2) 水田や地表に薄い軟弱層のあるような地盤上の盛土

施工機械のトラフィカビリティが問題となることが多い。地盤に排水溝を設け、水を十分切って乾かしたり、場合によってはサンドマット、その他の表層処理工法を検討しておくが必要になる。

(3) 緩い飽和した砂地盤上の盛土

盛土の支持地盤としては良好と考えられるが、 N 値が 10 以下の飽和した砂の場合には地震時に液状化を起こすおそれがあるため、重要な盛土の場合には地盤を締め固める特別な対策工法を必要とすることもある。

(4) 河川堤防など止水目的の盛土

河川堤防など止水が必要となる盛土では、漏水に対する対策が必要になる場合がある。漏水は、地表近くに砂あるいは礫からなる透水層が存在している場所に生じ、図 1.29 に示すような透水層を通ってきた水が、抵抗の最も小さい箇所から集中して流出する。漏水の調査では、透水層の透水性と厚さ、拡がりを調べ、さらに出水時の浸透状況を観測し、必要な場合は止水工法などの対策を実施する。

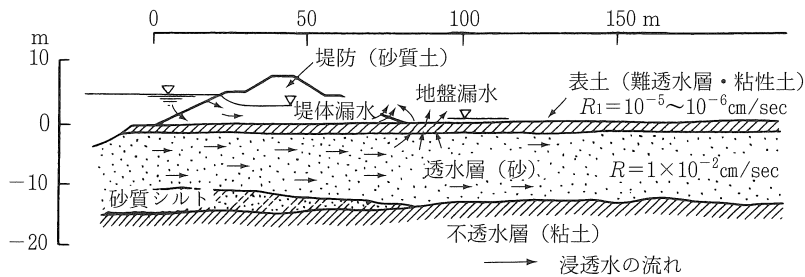


図 1.29 漏水の種類と浸透水の流れ

3.2 基礎地盤の処理

(1) 基礎地盤処理の目的

盛土作業を円滑に進めるためには、盛土工事を行う原地盤の状況を把握し、必要に応じて基礎地盤処理を行う必要がある。特に、軟弱地盤上に盛土を行う場合は、施工時および完成後に沈下やすべり破壊などの問題が発生することがあるので留意する。

盛土に先立って行われる基礎地盤処理の目的は、次の点である。

- ① 盛土と基礎地盤のなじみをよくする。
- ② 初期の盛土作業を円滑化する。
- ③ 基礎地盤の安定を図り、支持力を増加させる。
- ④ 草木など、有機物の腐食による沈下を防ぐ。

(2) 伐開除根

草木などの腐食による沈下を防ぐため、伐開除根^{ばっかいじょこん}を行う。

- ① 草木の伐開は、在来地盤面に近い位置で行う。
- ② 道路の計画路面下約 1 m 以内にある切株、竹根、その他の有機物は、将来悪影響を及ぼすおそれがあるため除去する。
- ③ 山間のくぼ地などで、落ち葉あるいは枯れ枝などが堆積している場合は除去する。
- ④ 土取場（流用土とする切土箇所を含む）では、掘削に先立ち草木、切株、竹根などをあらかじめ除去する。

伐開除根は、全工事区間を一度に先行させると、降雨により土砂流出などの災害を起こすおそれがある。流末の対策を十分考慮したうえで、盛土の工程に影響を与えない程度に事前に施工するとよい。

(3) 表土処理

表土は、伐開除根後も草木根などの混入があることから、盛土材料としての流用には適さない。しかし、表土は植物の生育に必要な養分等を含んでいるため、盛土法面や切土法面の衣土^{ころもど}には適しており、植生工の客土として有効活用ができる。このため、表土を仮置きして利用する場合は、降雨などにより土砂が流出しないように養生し、周囲に排水溝を設けることが望ましい。

(4) 基礎地盤が水田などの場合の処理

基礎地盤が水田や湿地などの場合は、地下水位が高く地盤が軟弱であることから、①盛土施工に際してトラフィカビリティの確保が困難、②まき出した盛土第 1 層の十分な締固めができてい

ない、などの問題がある。

このため、トラフィカビリティを確保するためには、①素掘り排水溝を掘って含水比を低下させる(図 1.30)、②サンドマットにより初期の盛土作業のトラフィカビリティを確保する(図 1.31)、などの対策が必要となる。また、このような軟弱な地盤上に盛土を行うと、盛土荷重により地下水が上昇し、盛土の中に浸入するおそれがある。この場合、サンドマットや排水溝に砂あるいは切込み砂利などを充填し、地下水を盛土敷外に排水する排水機能を持たせることが有効である。地下排水溝は、施工中における盛土の変位や不測の目詰まりなどを考慮して網目状に配置することが望ましい。

なお、軟弱地盤上での盛土の施工にあたっては、建設機械の重量が基礎地盤に及ぼす影響を検討するとともに、盛土荷重により基礎地盤が破壊を起こさないような盛土速度を厳守する。

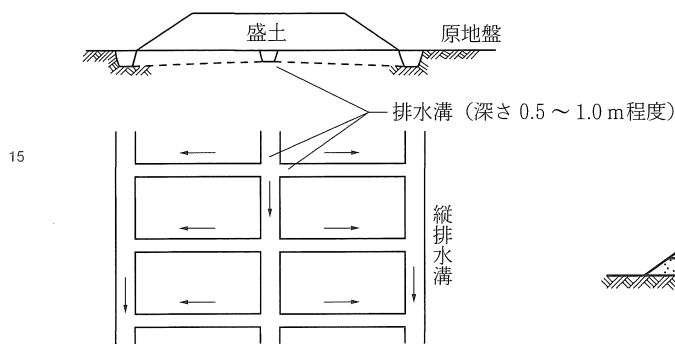


図 1.30 素掘り排水溝³⁾

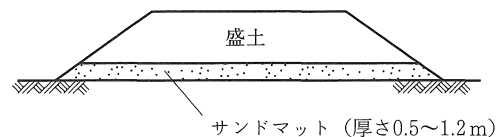


図 1.31 サンドマットによる地盤処理³⁾

(5) 基礎地盤の段差の処理

盛土は、均質で様な品質のものが要求される。盛土の基礎地盤に極端な凹凸や段差がある場合、この段差部分および周辺が十分に締固めができないだけでなく、均一な盛土ができなくなり、また、円滑な盛土作業にも支障をきたすことになる。したがって、このような段差などは盛土に先立ちできるだけ平坦にかき均し、均一な盛土施工ができるようにすることが必要である。盛土高が低い場合は、田のあぜなどの小規模なものでもかき均しを行う。

(6) 軟弱地盤上に低い盛土を施工した場合の処理

軟弱地盤上に低い道路盛土を施工した場合は、基礎地盤に及ぼす盛土自重は小さいが、交通荷重の影響が相対的に大きくなり、供用後の路面の平坦性や舗装の維持がよく問題となる。そこで、2.0～2.5 m 以下の低い盛土にあっては、交通荷重による不同沈下と、これに伴う変状に十分対応できる対策を講じる必要がある。

特に、片盛り部の低い盛土、盛土高が 1 m 程度以下である場合、浅部に局部的に砂礫層が存在する場合などには、基礎地盤の状態に追従した不同沈下が続くことが多いため、あらかじめプレロードを行ったり、軟弱な表層部分を置き換えるか地盤改良を行うなどして、適切に処理することが大切である。

3.3 盛土法面

(1) 法面勾配の標準

盛土法面勾配は、盛土が安定するように、現地の地形、地質、気象条件、隣接する物件、法面保護工の種類、施工法などを考慮して定めるべきであるが、長年の経験から盛土材料、盛土高に応じて一応の標準値が定められており、その値を参考にして決定するのが一般的である。

道路盛土の場合の盛土法面勾配を表 1.10 に示す。鉄道盛土の場合には、低い盛土では 1 : 1.8、盛土が高くなると法面の下部の勾配をしだいに緩やかにして 1 : 2.0、さらに 1 : 2.3 と変化させるのが標準となっている。また、河川堤防の場合には、特に標準値はないが、1 : 2.0 より緩やかな勾配にするのが原則となっており、道路盛土などよりかなり緩勾配につくられるのが普通である。

一般に、法面勾配が 1 : 1.8 より緩やかになると、機械転圧が可能といわれている。1 : 1.5 の法面では締固めが不十分になりやすく、表面の肌落ちや侵食の起きる確率が高い。

表 1.10 盛土材料および盛土高に対する標準法面勾配の目安²⁾

盛 土 材 料	盛土高*	勾 配	摘 要
粒度幅の広い砂 (S), 礫および細粒分混じり礫 (G)	5m以下	1 : 1.5~1 : 1.8	基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響がなく、表 1.18 および表 1.19 に示す締固め基準値を満足する盛土に適用する。 () 内の記号は地盤材料の工学的分類の代表的なものを参考に示した。 標準法面勾配の範囲外の場合は、安定計算を行う。
	5~15m	1 : 1.8~1 : 2.0	
分級された砂 (SG)	10m以下	1 : 1.8~1 : 2.0	
岩塊 (ずりを含む)	10m以下	1 : 1.5~1 : 1.8	
	10~20m	1 : 1.8~1 : 2.0	
砂質土 (SF), 硬い粘質土, 硬い粘土 (洪積世の硬い 粘性土, 粘土, 関東ローム等)	5m以下	1 : 1.5~1 : 1.8	
	5~10m	1 : 1.8~1 : 2.0	
火山灰質粘性土 (V)	5m以下	1 : 1.8~1 : 2.0	

*盛土高は、法肩と法尻の高低差をいう。

(2) 盛土の安定性

道路盛土に要求される主な設計条件は、次のとおりである。

- ・ 繰り返し載荷される交通荷重を確実に支持し、かつ荷重によって大きい変形や沈下が生じないこと。
- ・ 降雨、浸透水あるいは地震などの破壊要因に対して、十分な安定性を有すること。

次のような条件の場合には、土質調査を行って盛土の安定性について検討を行う。

- ① 盛土高が特に高い場合。
- ② 盛土材料の含水比が高く、せん断強度の特に弱い土からなる場合（例えば、高含水比の火山灰質粘性土）。
- ③ 盛土材料が、シルトのような間隙水圧が増加しやすい土からなる場合。
- ④ 盛土の基盤が軟弱地盤や地すべり地のように不安定な場合。
- ⑤ 地山からの湧水の影響を受けやすい場合（片切り片盛り、腹付け盛土、斜面上の盛土、谷間を渡る盛土）。

- ⑥ 万一破壊すると隣接する施設や物件などに重大な損害を与えたり、復旧に長時間を要するような箇所の場合。

なお、河川堤防の場合は、その河川について、計画高水流量、洪水の継続時間、背後地の重要性などの特性に応じ、工学的考察と長年の経験に基づいて基準余裕高を含む標準断面が定められており、さらに余盛を考慮した施工断面となっている。したがって、堤防では、一般には標準断面を用いる。安定の検討を特別に行うのは、基礎地盤が軟弱であったり透水地盤である場合や堤体土が不良である場合に限られる。

(3) 法面の形状

盛土法面の形状は、以下のことに留意して検討を行う。

- ① 盛土高が低い場合には、原則として、法勾配は単一とする。
- ② 2種類以上の材料による高い盛土では、各土質に応じた標準勾配を適用する。
- ③ 小段と小段にはさまれた部分は、単一勾配とする。
- ④ 粘着力の乏しい砂質土などは、法勾配の変化部から侵食を受けやすいため、
 - (a) 長大法面の場合には、小段を設けて排水溝を設置する。
 - (b) 法面保護工を施工する。

また、小段の効用としては、以下のことが考えられる。

- ・ 法面を短く区切ることによって、法面を流下する水の勢いをそぐことができる。
- ・ 小段に設けた排水溝より水を法面外へ導くことができる。
- ・ 法面の維持、補修の足場として利用できる。

小段の短所としては、以下のとおりである。

- ・ 小段のために必要な用地幅が増える。
- ・ 小段にたまった水がかえって、法面に侵食を助長させることもある。

小段の幅、位置についての標準はないが、1～2 m 幅で、法肩から垂直距離5～7 m 下がるごとに設ける例が多い。

なお、河川堤防では、上記の標準より数多く、かつ3 m 以上の広い幅の小段を設置することになっている。重要な堤防の堤脚には、幅1～2 m、高さ0.5～1.0 m 程度の小段を設けることがある。これは、犬走りと呼んでおり、堤脚を保護する目的で設けられるものである（図 1.32）。犬走りの代わりに、高さ0.5～1.0 m の腰石積を設けて堤脚を保護することもある。

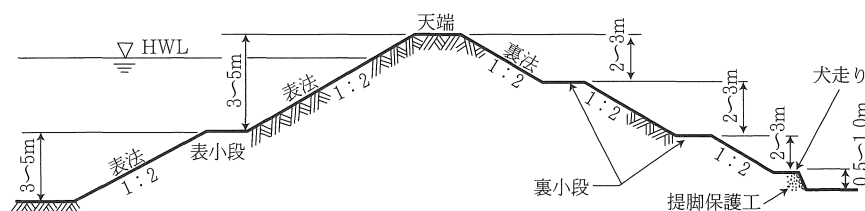


図 1.32 堤防小段の配置

(4) 盛土法面の安定計算

法面の安定性を安定計算によって検討する必要があるときは、円弧すべりの式により検討する。

3.4 盛土材料

(1) 盛土材料の選定

盛土材料は、主として経済的理由から、現場近くの土砂をできるだけ使用するようにする。しかし、最近は現場近くで適当な材料を得ることがむずかしくなり、かなり遠方から材料を運搬する場合も増えている。使用する材料の良否は、ただちに施工の難易に影響し、さらに完成後の盛土の安定性を左右するため、土質調査により土質の性状を把握し、使用材料としての適否を総合的に判断しなければならない。

盛土材料として要求される一般的性質は、次のとおりである。

- ① 施工機械のトラフィカビリティが確保できること。
- ② 所定の締固めが行いやすいこと。
- ③ 締め固められた土のせん断強さが大きく、圧縮性（沈下量）が小さいこと。
- ④ 透水性が小さいこと（ただし、裏込め材・埋戻し土としての材料は、透水性がよく雨水等の浸透に対して強度低下が生じない材料が望ましい）。
- ⑤ 有機物（草木・その他）を含まないこと。
- ⑥ 吸水による膨潤性が低いこと。

このような点から、盛土材料として使用できないと考えられる材料には、ベントナイト、蛇紋岩風化土、温泉余土、酸性白土、凍土、腐植土などが挙げられる。普通の土であっても、自然含水比が液性限界を超えるような土は施工性が悪く、そのままでは利用できない場合がある。

このほか、堤防などの盛土では止水性が要求されるため、極度に大きな透水係数を持つ材料を使用する場合には、別に透水性の低い材料を選定し、止水ゾーンを設けたり、被覆土を付けたりする必要が生じることがある。

日本では、火山灰質粘性土など特殊土があるために、盛土材料の優劣を一般的に示すことはむずかしいが、おおよその良否を示す目安として、表 1.11 および表 1.12 がある。表 1.11 は、道路用材料としての土質特性の一般的評価の目安を示したものである。また、表 1.12 は、均質型の盛土と仮定したときの堤体材料としての土の相対的な評価を示したものである。

表 1.11 道路用材料としての土質特性の一般的評価の目安³⁾

道路用材料	路体材料	路床材料・ 裏込め材料	備 考
岩 塊 ・ 玉 石	△	×	破碎の程度によって、使用区分を考える。
礫 {G}	○	○	
礫 質 土 {GF}	○	△	有機質、火山灰質の細粒土を含む (GO, GVなど) 材料の場合：△
砂 {S}	○	○	粒径が均質な場合には降雨の作用により法面崩壊・侵食を受けやすいため、法面付近に用いる場合：△
砂 質 土 {SF}	○	○	有機質、火山灰質の細粒土を含む (GO, GVなど) 材料の場合：△
シ ル ト {M}	△	△	
粘 性 土 {C}	△	△	
火山灰質粘性土 {V}	△	△	
有 機 質 土 {O}	△	×	
高 有 機 質 土 {P _t }	△	×	

○：ほぼ問題がないもの

△：注意して用いるか、何らかの処理を必要とするもの

×：用いられないもの

表 1.12 堤体材料としての土の評価⁴⁾

土 の 区 分			堤体材料としての評価		対 策
名 称		記 号 (日本統一分類)	評価	留 意 事 項	
20 粗粒土	礫	(GW), (GP)	○	透水性が非常に大きい。	遮水性対策および植生対策が必要になる。
	礫 質 土	(G-M), (G-C), (G-O), (G-V), (GM), (GC), (GO), (GV)	○		
	砂	(SW), (SP)	○	透水性が大きく、法くずれが生じやすい。	遮水性対策が必要である。
	砂 質 土	(S-M), (S-C), (S-O), (S-V), (SM), (SC), (SO), (SV)	○		
25 細粒土	シルト	(ML), (MH)	○	(場合により対策を必要とする) 水を含んだ場合、機械施工が困難となり、締固めが十分できないことがある。	乾燥による含水比の低下もしくは、土質改良用添加材による土質改良。
	粘性土	(CL), (CH)			
	火山灰質粘性土	(OV), (VH ₁), (VH ₂)			
	有機質土	(OL), (OH)	△	高含水比のものが多く、そのままでは機械施工によって締め固めたり整形することが困難である。	乾燥による含水比の低下もしくは、土質改良用添加材による土質改良、または、良質土と粒度調整を行う。
高 有 機 質 土		(P _t), (M _k)	×	含水比が高く、締固めが困難である。圧縮変形が大きく、また浸水乾燥などの環境変化に対しても安定性が悪い。	

○：使用可能なもの

△：必要に応じて対策を施せば、堤体材料として使用できるもの

×：堤体材料として不適当なもの

河川堤防に用いる土質材料は、次に示すような条件を満たしているものが望ましい。

- ① 高い密度を与える粒度分布であり、かつせん断強度が大であること。
- ② できるだけ不透水性であること。河川水の浸透により浸潤面が裏法尻まで達しない程度の透水性が望ましい。
- ③ 堤体の安定に支障をきたすような圧縮変形や膨張性がないものであること。
- ④ 施工性がよく、特に締固めが容易であること。
- ⑤ 浸水、乾燥などの環境変化に対して、法すべりやクラックなどが生じにくく安定であること。
- ⑥ 有害な有機物および水に溶解する成分を含まないこと。

材料の選定にあたって、上記の基本的な性質を考慮する姿勢は忘れてはならないが、必要条件のうち、せん断強さ、不透水性、圧縮性の3点は、普通の材料にあっては、あまり問題になることはない。

(2) 建設発生土の有効利用

環境保全の観点から、盛土の構築にあたっては、建設発生土（建設工事に伴い副次的に発生する土砂や泥土）を有効利用することが望ましい。

建設発生土の再利用については、国土交通省の「発生土利用基準について」で定められている。建設発生土は、表 1.13 に示されるように、その性状やコーン指数により分類される。盛土材料として適する土質かどうかの判定は、表 1.15 に示す道路用盛土などの適用用途標準を目安とするとよい。土質区分判定のための指標は、表 1.14 に示す調査・試験方法で求めるのを標準とする。

なお、土砂に産業廃棄物であるコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊等のガラが混入したものを「ガラ混じり土」といい、廃棄物として判断される可能性が高い。発生土として盛土材料に利用する場合は、最大粒径などの利用用途先の受入れ基準に適合することが最低限必要であるが、判断を事前に確認するため、地方公共団体の環境部局などに相談することが望ましい。

盛土の設計・施工にあたっては、次に示すような処理方法や用途について検討を行い、発生土の有効利用および適正処理に努める必要がある。

- ① 安定や沈下等が問題となる材料は、障害が生じにくい法面表層部・緑地等へ使用する。
- ② 高含水比でトラフィカビリティが十分でない土を盛土材料として使用する場合は、対策として、次のようなものがある。
 - ・湿地ブルドーザを使用する。
 - ・なるべく薄く敷き均した後、十分な放置期間をとり、ばっ気乾燥や天日乾燥を行い使用するか、処理材を混合調整し使用する。
 - ・地山でのトレンチ掘削などにより自然含水比を低下させ、トラフィカビリティを改善する。
 - ・緩速で施工するか、あるいは盛土内に排水層（粗粒材またはジオテキスタイル等）を設ける。
- ③ 安定が懸念される材料は、盛土法面勾配の変更、ジオテキスタイル補強盛土やサンドイッチ工法の適用や排水処理等の対策を講じる、あるいはセメントや石灰による安定処理を行う。
- ④ 支持力や施工性が確保できない材料は、現場内で発生するほかの材料と混合したり、セメントや石灰による安定処理を行う。発生土を安定処理して使う場合は、改良土の品質や強度を画一的に定めるのではなく、埋戻し後の機能（埋戻し後に地表面を植生などをする

場合にはセメント系は避ける等)や原地盤の土質性状などの諸条件を幅広く検討して柔軟に対応する。

⑤ 有用な表土は、可能な限り仮置きを行い、土羽土として有効利用する。

⑥ 透水性のよい砂質土や礫質土は、排水材料として使用する。

⑦ 岩塊や礫質土は、排水処理と安定性向上のため、法尻へ使用する。

⑧ 埋設管の近傍など狭い箇所は、締め固めにくく、道路では埋戻し材の上部に路盤があり、路床部では必要な CBR 値を要求されるため、使用場所に合った材料を使用する。なお、埋戻し材の最大粒径に関する基準は、目的の工事によって異なるが、一般的に管路周辺の埋戻し材には別の基準が設けられている。

表 1.13 土質区分基準⁴⁾

区分 (国土交通省令)*1)	細区分*2), 3), 4)	コーン 指数 q_c *5) (kN/m ²)	土質材料の工学的分類*6), 7)		備考*6)		
			大分類	中分類 土質 {記号}	含水比 (地山) w_n (%)	掘削方法	
15	第1種建設発生土 〔砂、礫及びこれら に準ずるもの〕	第1種	—	礫質土	礫 {G}, 砂礫 {GS}	—	* 排水に考慮するが、降水、 浸出地下水等により含水比 が増加すると予想される場 合は、1ラン ク下の区分と する。 * 水中掘削等による場合は、 2ランク下の 区分とする。
		第1種改良土*8)		砂質土	砂 {S}, 礫質砂 {SG}	—	
	第2種建設発生土 〔砂質土、礫質土及び これらに準ずるもの〕	第2a種	800 以上	人工材料	改良土 {I}	—	
		第2b種		礫質土	細粒分まじり礫 {GF}	—	
第2種改良土		砂質土		細粒分まじり砂 {SF}	—		
20	第3種建設発生土 〔通常の施工性が確保 される粘性土及びこれに 準ずるもの〕	第3a種	400 以上	人工材料	改良土 {I}	—	
		第3b種		砂質土	細粒分まじり砂 {SF}	—	
				粘性土	シルト {M}, 粘土 {C}	40%程度以下	
	第3種改良土	火山灰質粘性土	火山灰質粘性土 {V}	—			
25	第4種建設発生土 〔粘性土及びこれに 準ずるもの(第3種建設 発生土を除く)〕	第4a種	200 以上	人工材料	改良土 {I}	—	
		第4b種		砂質土	細粒分まじり砂 {SF}	—	
				粘性土	シルト {M}, 粘土 {C}	40~80%程度	
	第4種改良土	火山灰質粘性土	火山灰質粘性土 {V}	—			
	泥土*1), *9)	200 未満	有機質土	有機質土 {O}	40~80%程度		
			人工材料	改良土 {I}	—		
			泥土 a	砂質土	細粒分まじり砂 {SF}	—	
				粘性土	シルト {M}, 粘土 {C}	80%程度以上	
泥土 b	火山灰質粘性土	火山灰質粘性土 {V}		—			
	有機質土	有機質土 {O}	80%程度以上				
	泥土 c		高有機質土	高有機質土 {Pt}	—		

*1) 国土交通省令においては、区分として第1種～第4種建設発生土が規定されている。

*2) この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを定めるものではない。

*3) 表中の第1種～第4種改良土は、土(泥土を含む)にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものである。例えば第3種改良土は、第4種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数 400 kN/m² 以上の性状に改良したものである。

*4) 含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類する。

*5) 所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーン penetrometer で測定したコーン指数。

*6) 計画段階(掘削前)において発生土の区分を行う必要がある。

*7) 土質材料の工学的分類体系における最大粒径は 75 mm と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照して区分し、適切に利用する。

*8) 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。

*9) 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。

・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。

・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となり、その場合「建設汚泥処理土利用技術基準」を適用するものとする。

表 1.14 土質区分判定のための調査試験方法⁴⁾

判定指標 ^{※1}	試験方法	規格番号・基準番号
コーン指数 ^{※2}	締め固めた土のコーン指数試験方法	JIS A 1228
土質材料の工学的分類	地盤材料の工学的分類方法	JGS 0051
自然含水比	土の含水比試験方法	JIS A 1203
土の粒度	土の粒度試験方法	JIS A 1204
液性限界・塑性限界	土の液性限界・塑性限界試験方法	JIS A 1205

※1 改良土の場合は、コーン指数のみを測定する。

※2 1層ごとの突固め回数は、25回とする。

表 1.15 適用用途標準⁴⁾

適用用途 区分		工作物の埋戻し		建築物の埋戻し		土木構造物の裏込め		道路用盛土			
		評価		評価		評価		路床		路体	
		評価	留意事項	評価	留意事項	評価	留意事項	評価	留意事項	評価	留意事項
第1種 建設発生土 〔砂、礫及びこれらに 準ずるもの〕	第1種	◎	最大粒径 注意 粒度分布 注意	◎	最大粒径注意 粒度分布注意	◎	最大粒径 注意 粒度分布 注意	◎	最大粒径 注意 粒度分布 注意	◎	最大粒径 注意 粒度分布 注意
	第1種 改良土	◎	最大粒径 注意	◎	最大粒径注意	◎	最大粒径 注意	◎	最大粒径 注意	◎	最大粒径 注意
第2種 建設発生土 〔砂質土、礫質土及び これらに準ずるもの〕	第2a種	◎	最大粒径 注意 細粒分 含有率 注意	◎	最大粒径注意	◎	最大粒径 注意 細粒分 含有率 注意	◎	最大粒径 注意	◎	最大粒径 注意
	第2b種	◎	細粒分 含有率 注意	◎		◎	細粒分 含有率 注意	◎		◎	
	第2種 改良土	◎		◎	表層利用注意	◎		◎		◎	
第3種 建設発生土 〔通常の施工性が確保 される粘性土及びこ れらに準ずるもの〕	第3a種	○		◎	施工機械の 選定注意	○		○		◎	施工機械の 選定注意
	第3b種	○		◎	施工機械の 選定注意	○		○		◎	施工機械の 選定注意
	第3種 改良土	○		◎	表層利用注意 施工機械の 選定注意	○		○		◎	施工機械の 選定注意
第4種 建設発生土 〔粘性土及びこれらに 準ずるもの〕	第4a種	○		○		○		○		○	
	第4b種	△		○		△		△		○	
	第4種 改良土	△		○		△		△		○	
泥 土	泥土 a	△		○		△		△		○	
	泥土 b	△		△		△		△		△	
	泥土 c	×		×		×		×		△	

〔評価〕

◎：そのまま使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。

○：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能なもの。

△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。

×：良質土との混合などを行わない限り、土質改良を行っても使用が不適なもの。

(3) 有害物質を含む建設発生土の利用上の留意事項

- ① セメントおよびセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認する。

- ② 自然由来といえども重金属等を含有する岩石・土壌を発生土として利用する場合、人体への影響のおそれがないよう、調査を行い必要な対策を行う必要がある。遵守すべき基準としては、土壤汚染対策法施行規則第40条に規定があり、必要に応じて吸着、不溶化、封じ込めなどの処理を行う。公共用地で基準不適合土を盛土の底部に用いる場合があるが、その際も地盤との境界面に吸着材などを敷設し、地下水のモニタリング調査を継続的に実施して安全を確保する。
- ③ 泥土は、利用用途に応じて土質改良を行うことにより十分利用可能となる。ただし、自然由来ではないなどの理由から建設汚泥（産業廃棄物）に該当するものを利用する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従った再生利用の手続きが必要である。

3.5 盛土の敷均し・締固め

3.5.1 敷均し・締固め

盛土の安定性は、施工の良否に大きく左右される。締固めを十分に行い、均一な品質の盛土を造ることが大切である。そのためには、高まきを避け、水平の層に薄く敷き均し、均等に締め固める必要がある。

土運搬が、ダンプトラックやスクレーパの場合は、持込み土量が比較的把握しやすいことから敷均し厚さのチェックがしやすい。しかし、ブルドーザ作業のように、掘削、運搬、敷均しが短い距離で連続して行われる場合は、敷均し厚さの把握が困難で、一般に高まきになりやすく、十分な締固めが行われなくなることがあるため、注意を要する（図1.33）。

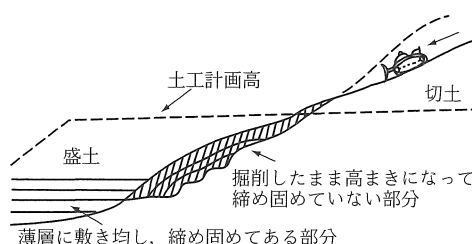


図 1.33 切土・盛土部の施工例³⁾

敷均し厚さは、盛土の種類、盛土材料の粒度、土質、締固め機械と施工法および要求される締固め度などの条件によって左右される。道路盛土の場合、一般に、路体では1層の締固め後の仕上り厚さを30 cm以下とし、この場合の敷均し厚さを35～45 cm以下に、路床では1層の締固め後の仕上り厚さを20 cm以下とし、敷均し厚さを25～30 cm以下としている（表1.16）。

また、河川堤防では、1層あたりの敷均し厚さは35～45 cm以下とし、締固め後の仕上り厚さを30 cm以下としている。

表 1.16 敷均し厚さと締固め後の仕上り厚さ

工 種		敷均し厚さ	締固め後の仕上り厚さ
道路盛土	路体	35～45 cm以下	30 cm以下
	路床	25～30 cm以下	20 cm以下
河川堤防		35～45 cm以下	30 cm以下

なお、締固めに際しては、盛土材料の土質、施工箇所、要求される締固め度、施工規模などを考慮した適切な締固め機械を選定する必要がある。盛土の構成部分と土質に応じた締固め機械の選定を表 1.17 に示す。

表 1.17 土質と盛土の構成部分に応じた締固め機種^③

盛土の構成部分	締 固 め 機 械 土 質 区 分	ロ ー ド ロー ラ	タイ ヤ ロー ラ	振 動 ロー ラ	自 走 式 タン ピン グ ロー ラ	被 け ん 引 式 タン ピン グ ロー ラ	ブルドーザ		振 動 コン パ ク タ	タ ン パ ク	備 考
							普 通 型	湿 地 型			
盛 土 路 体	岩塊等で掘削締固めによっても容易に細粒化しない岩			◎					※	※大	硬岩
	風化した岩、土丹等で部分的に細粒化してよく締め固まる岩等		○大	◎	○	○			※	※大	軟岩
	単粒度の砂、細粒度の欠けた切込砂利、砂丘の砂等			○					※	※	砂 礫まじり砂
	細粒分を適度に含んだ粒度のよい締固めが容易な土、まさ、山砂利等		◎大	○	○				※	※	砂質土 礫まじり砂質土
	細粒分は多いが鋭敏性の低い土、低含水比の関東ローム、砕きやすい土丹等		○大		◎	◎				※	粘性土 礫まじり粘性土
	含水比調節が困難でトラフィカビリティが容易に得られない土、シルト質土等						●				水分を過剰に含んだ 砂質土
	関東ローム等、高含水比で鋭敏性の高い土						●	●			鋭敏な粘性土
路	粒度分布のよいもの	○	◎大	◎					※	※	粒調材料
床	単粒度の砂および粒度の悪い礫まじり砂、切込砂利等	○	○大	◎					※	※	砂 礫まじり砂
裏込め			○	◎小					※	※	ドロップハンマを用 いることもある。
法 面	砂質土			◎小					◎	※	
	粘性土			○小			○		○	※	
	鋭敏な粘土、粘性土							●		※	

◎：有効なもの

大：大型のもの

○：使用できるもの

小：小型のもの

●：トラフィカビリティの関係で他の機械が使用できないので、やむを得ず使用するもの

※：施工現場の規模の関係で、他の機械が使用できない場所でのみ使用するもの

締固め作業を行ううえでの留意点は、次のとおり。

- ① 盛土材料の含水比は、締固め時に規定される施工含水比の範囲内に入るように調節する。
(ばっ気乾燥、散水など)

- ② 盛土材料の土質に応じて適切な機種、重量の締固め機械を選定する。
- ③ 施工中の排水処理を十分に行う。
- ④ 運搬機械の走行路を固定せず、切回しを行うことで運搬機械の走行による締固め効果が得られるようにする。
- ⑤ 盛土のすり付け部や端部は、締固めが不十分となりやすいため、本体部とは別に締固め方法を検討するなどして、両者の締固め度に差がでないようにする。

なお、高含水比粘性土を盛土材料として使用するとき、運搬機械によるわだち掘れが盛土にできやすく、こね返しによって著しい強度低下をきたすため、これらを防止するために普通の盛土材料と異なった敷均し方法がとられる。

- ブルドーザ施工の場合は、湿地ブルドーザを使用することになり特に変わらない。スクレーパおよびショベルダンプトラック施工の場合には、盛土の荷卸し箇所に直接運搬機械を入れることができず、盛土上につくられた運搬路付近より盛土箇所まで材料を二次運搬する必要がでてくる(図 1.34)。また、盛土内の含水比を低下させるため水平排水層を設けることもある(図 1.86)。

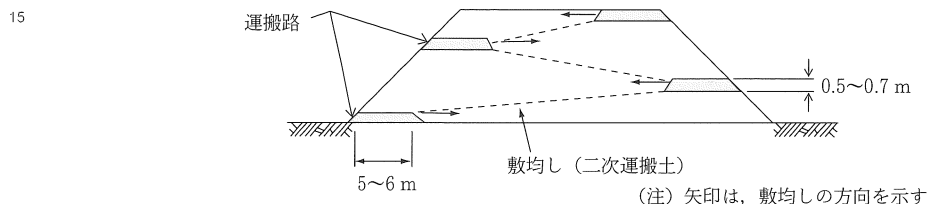


図 1.34 高含水比の盛土材料の敷均しの一例³⁾

3.5.2 締固めの目的

- 良質な土をローラなどの締固め機械で締め固めると、土は圧縮され、破砕されながら配列を変え大きな粒子の間隙をより細かい粒子が埋めて密な状態に移行する。こうした高密度に締め固められた土は、外部からの水浸の影響を受けにくくなり、安定した状態を保つことができる。

最適含水比で最大乾燥密度に締め固められた土は、その締固め条件のもとで間隙が最小となっている。土を締め固める目的を以下に示す。

- ① 土の空気間隙を少なくして透水性を低下させ、水の浸入による軟化、膨張を小さくして、土を最も安定した状態にする。
- ② 盛土法面の安定、荷重に対する支持力など、盛土として必要な強度特性を持たせる。
- ③ 盛土完成後の圧密沈下など、変形を少なくする。

3.5.3 締固め品質の規定

- 締固めは、重要な作業であり、盛土の施工にあたっては、締固めの程度、締固め時の含水比、施工層厚など締固めに関する仕様を定め、これに沿った施工が行われているかどうかを管理する必要がある。

締固めの品質を規定する方法は、大別すると、品質規定方式と工法規定方式になる。いずれの方法によるかは、それぞれの規定方式をよく理解し、盛土の構造物としての重要度、規模、土質条件など、現場の状況に適した規定方式を採用する。

(1) 品質規定方式

品質規定方式は、盛土に必要な品質を仕様書に明示し、締固め方法については施工者にゆだねる方式である。

1) 乾燥密度で規定する方法

① 規定の概要

室内での締固め試験で得られた最大乾燥密度と現場の締め固められた土の乾燥密度の比を締固め度と呼び、この数値が規定値以上になっていること、施工含水比がその最適含水比を基準として規定された範囲内にあることを要求する方法である。

土の現場測定は、一般に、①砂置換による土の密度試験方法、② RI 計器による方法が用いられている。

$$\text{締固め度} = \frac{\text{現場における締固め後の乾燥密度 } (\rho_d)}{\text{基準となる室内締固め試験における最大乾燥密度 } (\rho_{d \max})} \times 100 (\%)$$

盛土が将来水浸されるおそれが少なく、かつ高い強度を要求する場合は、最適含水比よりやや乾燥側で、水の浸入を受けても安定を期待したい道路盛土などの場合は、最適含水比における施工が最も望ましい (図 1.35)。

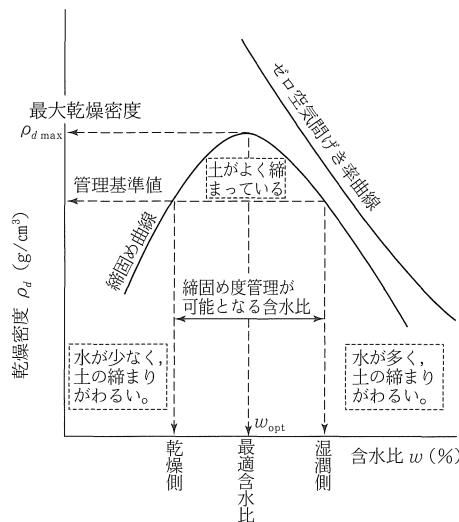


図 1.35 乾燥密度で規定する方法
(締固め曲線)

② 適用される土質

乾燥密度で規定する方法は、最も一般的な方法で、特に自然含水比の比較的低い良質土 (砂質土, レキ質土) に適する方法である。自然含水比の大きい粘性土などでは、こね返しにより強度低下 (オーバーコンパクション) をきたし、基準となる最大乾燥密度が定められない。

2) 空気間隙率または飽和度で施工含水比を規定する方法

① 規定の概要

締め固めた土が安定な状態である条件として、空気間隙率または飽和度が一定の範囲内

にあるように規定し、一方締め固めた土の強度、変形特性が設計を満足する範囲に施工含水比を規定する方法である。

② 適用される土質

乾燥密度により規定するのが困難な、自然含水比が高いシルトまたは粘性土に適用される例が多い。

このような場合には、施工含水比の規定としては、その上限の含水比をトラフィカビリティや、設計上要求される力学的性質を満足しうる限界で定めるのが一般的である。

図 1.36 に示すように、同じ土に対してでも突固めエネルギーを変えると異なった締め固め曲線が得られるが、その各々の最大乾燥密度の状態を含め、土が最も安定した状態がその範囲に存在している。

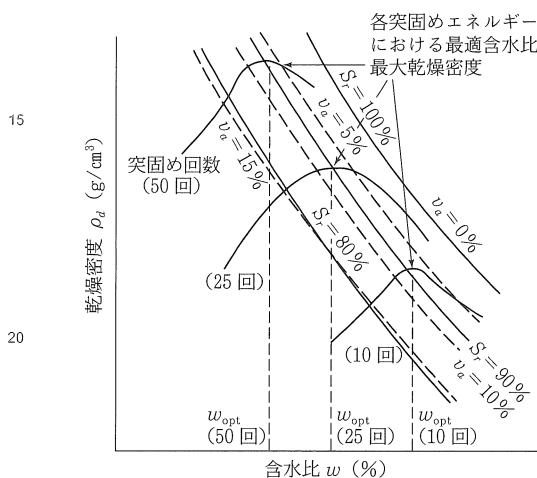


図 1.36 最適領域の説明

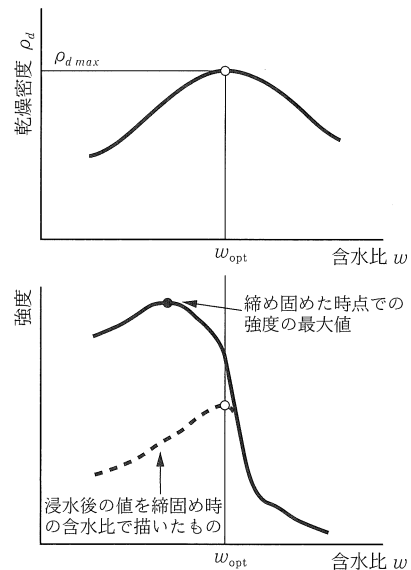


図 1.37 土の締め固めと強度の関係（模式図）³⁾

3) 強度特性、変形特性で規定する方法

① 規定の概要

締め固めた盛土の強度あるいは変形特性を現場 CBR、地盤反力係数、貫入抵抗、プルーフローリングによるたわみ等により規定する方法である。この方法は、締め固めを規定する値が盛土に要求される力学的性質を直接示すと考えられるところに特徴があり、測定が比較的容易で迅速に行えるなどの長所がある。

一般に締め固めた土の強度特性は、土粒子あるいは土粒子構造間の水分の量によって変化するが、図 1.37 に示すように、締め固め直後の状態では最適含水比よりやや低い含水比のときに、強度（変形抵抗）は最大で、圧縮性が最小となることが知られている。しかし、乾燥側で締め固めた土に水が浸水すると、締め固めが不十分な場合には相対的に大きな空気間隙を残しているため強度は低下し、上載荷重による沈下を生じることもある。

② 適用される土質

水の浸入による膨張、強度低下などが起こりにくい安定した盛土材料、すなわち岩塊、

玉石、礫、砂、砂質土などに適し、特に乾燥密度の測定が困難な岩塊、玉石には便利な方法である。

4) 日常管理

盛土の日常の品質管理には、土の性質によって前述の1)～3)の3方法が用いられる。この場合の管理基準値は、表1.18、表1.19を目安とする。

表 1.18 日常管理の基準値の目安（路体）²⁾

区分	仕上り 厚 さ	管理基準値				施 工 含水比
		土砂区分	締固め度 D_c (%)	空気間隙率 v_a (%)	飽和度 S_r (%)	
土砂	30 cm 以下	粘性土	— (※ 1)	10 以下	85 以上	(※ 2)
		砂質土	90 以上 (A, B 法) (※ 3)	—	—	
岩塊	試験施工 により決定	試験施工により決定				

表中のいずれかの基準値を用いて管理を行う。

表中の — は使用不適當。

※ 1：粘性土材料で締固め度管理が可能な場合は、本表の「砂質土」の基準を適用可。

※ 2：締固め度管理の場合は、図 1.35 中に矢印で示す範囲。空気間隙率及び飽和度管理の場合は、自然含水比またはトラフィカビリティが確保できる含水比を目安とする。

※ 3：突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）における突固め方法の呼び名。

表 1.19 日常管理の基準値の目安（路床および構造物との接続部）²⁾

施工 部位	仕上り 厚 さ	管理基準値			施 工 含水比
		土砂区分	締固め度 D_c (%)	空気間隙率 v_a (%)	
路床	20 cm 以下	粘性土	—	8 以下	最適含水比 付近
		砂質土	95 以上 (A, B 法) 90 以上 (C, D, E 法) (※ 1)	—	
構造物 接続部	20 ～ 30 cm	粘性土	—	8 以下	
		砂質土	95 以上 (A, B 法) 90 以上 (C, D, E 法) (※ 1)	—	

表中のいずれかの基準値を用いて管理を行う。

表中の — は使用不適當。

※ 1：突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）における突固め方法の呼び名。

(2) 工法規定方式

工法規定方式による盛土の締固め管理は、使用する締固め機械の機種、まき出し厚さ、締固め回数などの工法そのものを仕様書に規定する方式である。工法規定方式では、事前に現場での試験施工において、設計で設定した盛土の所要力学特性を確保するための品質基準（例えば、締固め度、空気間隙率あるいは飽和度の各規定値）を満足する施工仕様（転圧機種、転圧回数、敷均し厚さ等）を求めておくことが原則である。また、土質や含水比が変化した場合は、施工仕様をただちに見直し、必要な修正処置をとる。

岩塊、玉石など粒径が大きい盛土材料を用いた品質規定方式の適用が困難な場合には、工法規定方式が採用される。

盛土の品質は、材料が決まれば、①締固め機械、②1層の締固め厚さ、③締固め回数、④施工中の土の含水比の4つの要素によって決まってくる。そこで、施工前にこの締固めに関する4つの要素と締固め度の関係を試験施工によって確かめておき、その結果に基づいて施工を行えば、容易に所定の品質を期待することができる。

(3) 盛土工事における情報化施工

工法規定方式の管理手法として、情報化施工が挙げられる。盛土工事における情報化施工としては、軟弱地盤の盛土や高盛土工事において施工の信頼性を確保するために、盛土ないし地盤の挙動を計測（動態観測）しながら施工する観測施工がある。また、盛土工において最も重要な管理項目である締固め管理も情報化施工の一環ととらえることができる。

近年では、TS（トータルステーション）やGNSS（全地球航法衛星システム）による測量システムの高度化、土工機械の制御技術の進展により、情報の統合利用技術を用いたICT（情報通信技術）を建設施工に活用した新しい情報化施工が行われている。

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術は、従来の品質規定方式（乾燥密度で規定する方式）を、事前に試験施工を行い規定の締固め度を達成する施工仕様（まき出し厚さ、締固め層厚、締固め回数）を確定したうえで、実施工ではその施工仕様に基づき、まき出し厚さの適切な管理、締固め回数の面的管理を行っていく工法規定方式である。TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理により、品質の均一化や過転圧の防止等に加え、締固め状況の早期把握による工程短縮が図られる。

1) 適用条件

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用可否は、使用機械、施工現場の地形や立地条件、施工規模および土質の変化などの条件をふまえて判断しなければならない。

① 使用機械

締固め作業に使用する機械を表1.20に示す。

表 1.20 各種土工における標準的な締固め機械の種類⁵⁾

土工の分類	標準的な締固め機械の種類
河川・海岸 土工	ブルドーザ、タイヤローラ、ランマ、タンパ、振動コンパクタ、振動ローラ、ロードローラ
道路土工	ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、自走式タンピングローラ、被けん引式タンピングローラ、ブルドーザ（普通型、湿地型）、振動コンパクタ、タンパ

② 立地・地形条件

システム運用障害に関する事前調査を行い、図 1.38、図 1.39 のような施工現場の立地・地形条件が原因となる計測障害の有無を確認しなければならない。

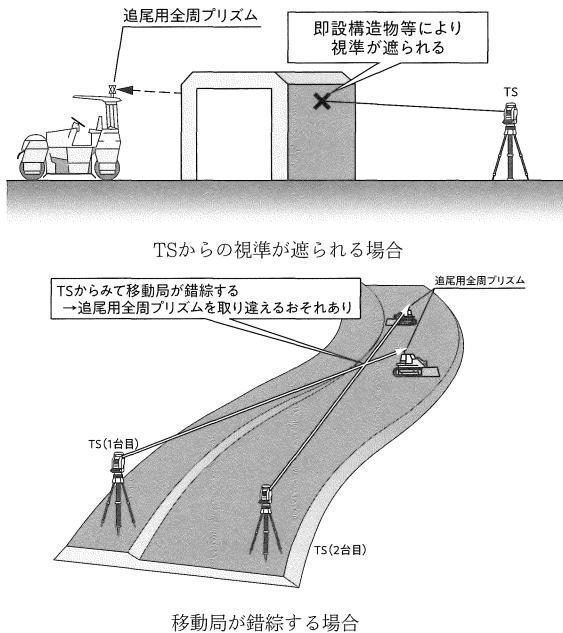


図 1.38 TS からの視準遮断等の可能性がある場合⁵⁾

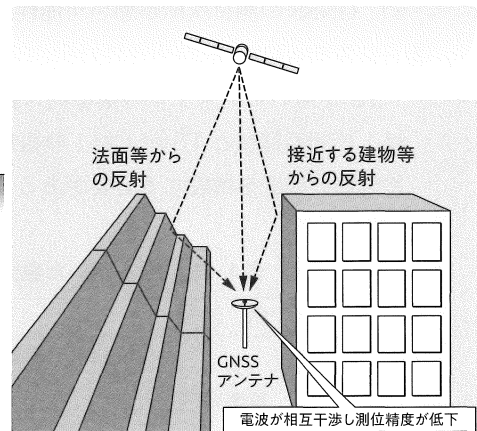


図 1.39 GNSS の測位状態が悪い可能性がある場合⁵⁾

③ 対象土質

締固め回数管理が適用しやすい土質は、乾燥密度（締固め度）によって管理を行う土質である。次の土質等の条件下では、締固め回数管理が適当でない場合がある。

- ・盛土に要求される品質を、締固め回数によって管理することが困難な場合（自然含水比が高い粘性土、鋭敏比が大きく過転圧になりやすい粘性土等）。
- ・盛土材料の土質が日々大きく変化し、各種試験で確認した土質から逸脱する場合。

④ 施工含水比

施工含水比が、規定の締固め度の得られる範囲を逸脱（低すぎるか高すぎる）し、規定回数の締固めでは所定の締固め度を満足することができない、あるいは締固めに適さないと判断される場合には、散水やばっ気乾燥などの処置を行い、施工含水比を調整する。

2) 準備工

① システムの適用可否の確認

施工現場周辺が以下のような条件の場合では、TS または GNSS を用いたシステムを適用できない可能性がある。このような場合、盛土の締固め管理システムの位置把握に TS を採用するか、GNSS を採用するかを検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いる。

- (a) 無線通信障害発生の可能性がある場合
- ・ 架設位置が低い高圧線がある場合（通常の位置ならばあまり問題にならない）。
 - ・ 航空基地，空港が近くにある場合。
- (b) TS からの視準遮断等の可能性がある場合
- (c) GNSS の測位状態が悪い可能性がある場合

② システムの構成

TS を用いたシステムの標準的な構成を表 1.21，図 1.40 に示す。TS を用いたシステムは，締固め機械と TS が 1 対 1 の組合せとなるので，締固め機械の台数に応じて基準局と移動局の機器を増設する必要がある。

表 1.21 TS を用いた盛土の締固め管理システムの標準構成⁵⁾

区 分	局 名	構 成 機 器
TS	基準局	・ TS 機器（自動追尾 TS，三脚） ・ パソコン※（自動 TS のデータ一時保管用） ・ データ通信用無線送信機（移動局へのデータ送信用） ・ 電源装置
	移動局	・ 追尾用全周プリズム ・ 車載パソコン（モニタ） ・ データ通信用無線受信機（基準局からのデータ受信用） ・ データ演算処理プログラム
	管理局	・ パソコン ・ データ演算処理プログラム ・ カラープリンタ

*基準局用のパソコンは標準構成品ではない。TS で計測したデータをパソコンを介さず直接移動局へ伝達するシステムもある。

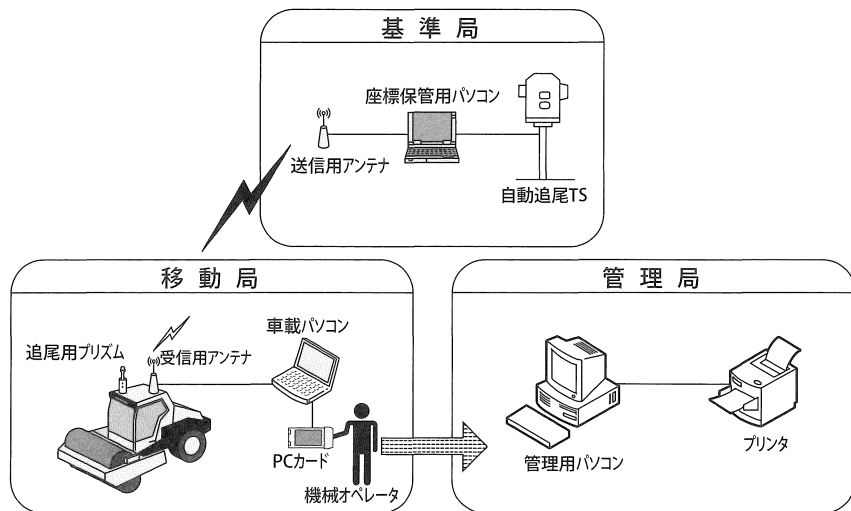


図 1.40 TSを用いた盛土の締固め管理システム（例）⁵⁾

GNSS を用いたシステムの標準的な構成を表 1.22，図 1.41 に示す。GNSS を用いたシステムは，複数の移動局に対して基準局を兼用できるため，システムを装備した締固め機

械の台数を増やす場合には、台数に応じて移動局の機器のみを増設すればよい。複数台のシステムを用いる場合は GNSS のほうが適している。

表 1. 22 GNSS を用いた盛土の締固め管理システムの標準構成⁵⁾

区 分	局 名	構 成 機 器
GNSS	基準局	・ GNSS 機器（アンテナ，受信機，三脚） ・ データ通信用無線送信機等（移動局へのデータ送信用） ・ 電源装置
	移動局	・ GNSS 機器（アンテナ，受信機） ・ データ通信用無線受信機等（基準局からのデータ受信用） ・ 車載パソコン（モニタ） ・ データ演算処理プログラム
	管理局	・ パソコン ・ データ演算処理プログラム ・ カラープリンタ

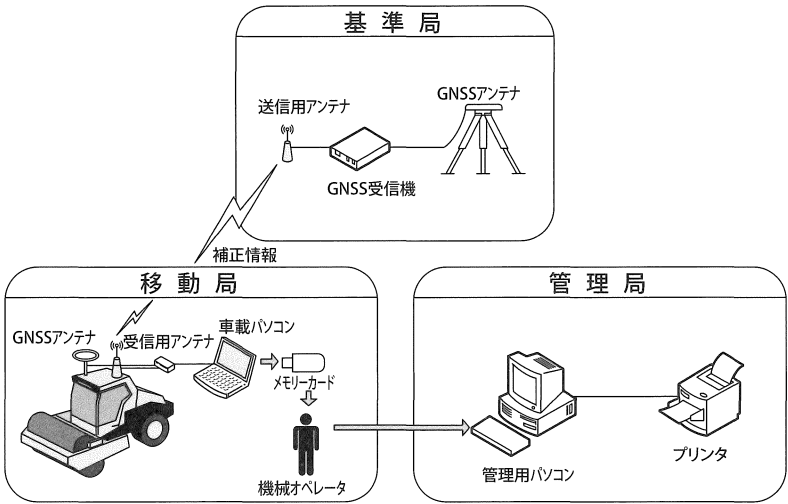


図 1. 41 GNSSを用いた盛土の締固め管理システム（例）⁵⁾

③ 土質試験

使用予定の盛土材料の適性を確認するほか、突固め試験で得られる締固め曲線により、所定の締固め度が得られる含水比の範囲を確認する。

④ 試験施工

使用予定の盛土材料の種類ごとに、締固め回数と締固め度、表面沈下量の関係を求め、所定の締固め度および仕上り厚さ（一般に 30 cm 以下）が得られるような、まき出し厚さおよび締固め回数等の施工仕様を確認するとともに、過転圧が懸念される土質では、締固め回数の上限値を確認する。

試験施工に使用するまき出し機械は、バックホウのほか、敷均しにはブルドーザを用いるなど、実施工にあったもので行うこととし、締固め機械は本施工で使用する機械を本施工で使用する条件で用いることとする。試験施工では表 1.23 の項目を確認する。

表 1.23 試験施工での確認項目⁵⁾

調査項目	測定方法の例
表面沈下量（必須）	丁張からの下がり
締固め度（必須）	砂置換法・RI計法・突砂法

5

3) 盛土施工

① 盛土材料の品質確認

盛土施工に使用する材料は、土質の変化の有無に注意を払い、試験施工で施工仕様を決定した材料と同じ土質の材料であることを確認する。さらに、盛土に先立ち、その含水比が所定の締固め度が得られる含水比の範囲内であることを確認する。

10

② 材料のまき出し

盛土材料をまき出す際には、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定したまき出し厚さ以下のまき出し厚さとなるよう、適切に管理するものとする。盛土のまき出し厚さは、次のいずれかの方法で管理する。

15

- (a) まき出し厚さの写真による管理および施工機械の走行軌跡データに標高を表示する。
- (b) 試験施工で決定したまき出し厚さと締固め回数による施工結果である締固め層厚分布の記録をもって、まき出し厚さを間接的に管理する。

③ 締固め

盛土材料を締め固める際には、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムによって管理するものとし、車載パソコンのモニタに表示される締固め回数分布図において、施工範囲の管理ブロックのすべてが、規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固めるものとする。なお、過転圧が懸念される土質においては、過転圧となる締固め回数を超えて締め固めないものとする。

20

25

④ 現場密度試験

原則として現場密度試験を省略できる。ただし、試験施工と同様の品質で所定の含水比の範囲が保たれる盛土材料を使用していない場合や、所定のまき出し厚さ・締固め回数等で施工できたことを確認できない場合には、現場密度試験を実施して規格値を満足しているか確認する。

30

3.6 特殊箇所の盛土

傾斜した地盤、軟弱地盤上、構造物隣接部などの盛土では、盛土完成後に段違いが生じたり、亀裂やすべりを生じやすい。その原因として、次のようなものが考えられる。

- ① 作業条件の制約等から、適切な締固め機械による締固め作業がしにくい。
- ② 地山からの湧水や周辺の浸透水が集まりやすく、含水比が大きくなりやすい。
- ③ 地山と盛土基礎地盤の支持力に差があることから、不等沈下が生じやすい。
- ④ 傾斜した地盤では地山と盛土の密着が不十分となり、すべりを生じやすい。

35

(1) 傾斜地盤上の盛土

切土と盛土の接続部には、完成後舗装面に亀裂が生じやすい。その原因としては、①切土部と盛土部の支持力の不連続、②切土と盛土の境界に湧水、浸透水などが集まり盛土を軟化する、③境界部の盛土の締固めが不十分、④傾斜した基礎地盤と盛土の密着が不十分ですべりが生じる、などが考えられる。

対処方法としては、次のものがある（図 1.42、図 1.43）。

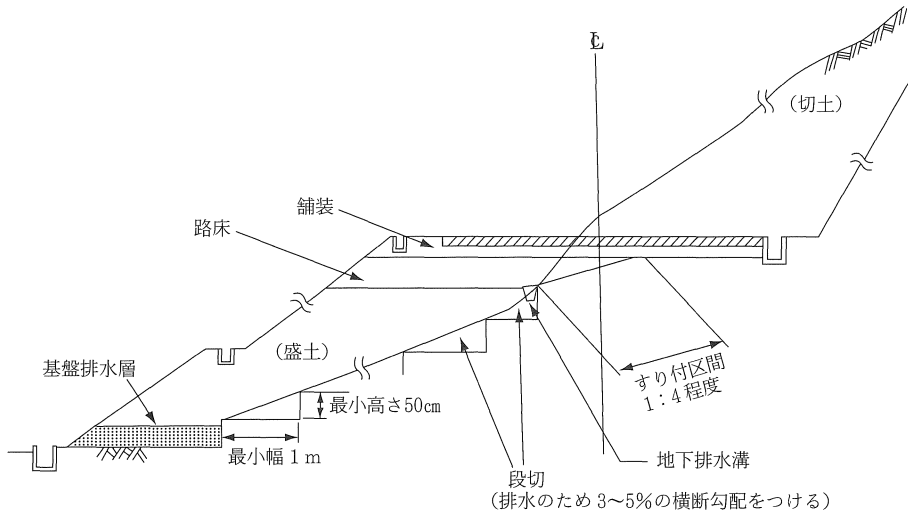
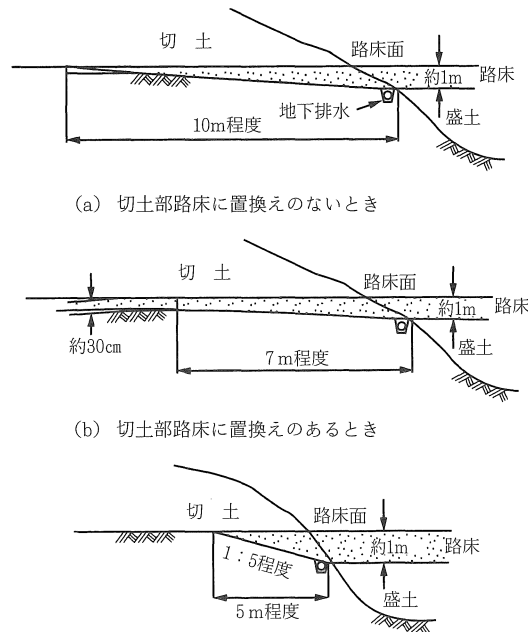


図 1.42 盛土基礎地盤の段切および切土盛土の接続部例³⁾



(c) 原地盤が岩ですり付け区間を長くすることが不経済となる場合

図 1.43 切り盛り境部のすり付け例³⁾

- ① 原地盤の傾斜が1:4より急な場合は、段切りを行い、盛土がすべらないようにする。
- ② 地山からの湧水や周辺の雨水などが集まりやすいため、施工中の排水に留意するとともに、切土との接続部や盛土体内に穴あき管などの排水管を設置し、排水を行う。
- ③ 切土と盛土の接続部は、すり付け切土勾配1:4程度を行い、良質土で入念に締め固めて、切土と盛土の支持力の不連続を避ける。
- ④ 豪雨や地震時に変形が生じやすいので、締固め度の管理基準値を通常より高めに設定し、盛土の締固めを十分に行うようにする。

(2) 軟弱地盤上の盛土

軟弱地盤上の盛土は、自重および間隙水圧の増加、施工中の建設機械が与える振動による地盤沈下や地盤崩壊に対して安定であることが必要である。

軟弱地盤上の盛土を行うと、盛土荷重により軟弱地盤が圧密沈下し、盛土本体も沈下することから、以下のような対策が必要となる（図1.44）。

- ① 盛土荷重による圧密沈下量を予測して、盛土天端の高さを沈下量分だけ余分に仕上げる（余盛り）。
- ② 天端高さの余盛りに合わせて、法面勾配を急にして仕上げる。

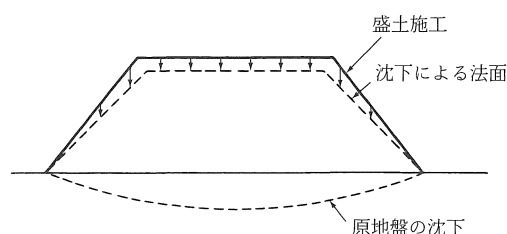


図 1.44 軟弱地盤上の盛土概念図

(3) 腹付け盛土

既設の盛土を拡幅して道路や堤防を築造する場合、既設盛土との境界ですべりや支持力の不均等などの問題が発生する。このような場合には、以下のような対策が必要となる（図1.45）。

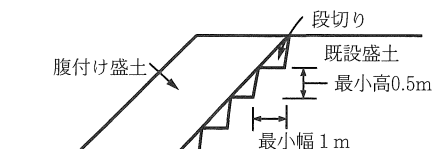
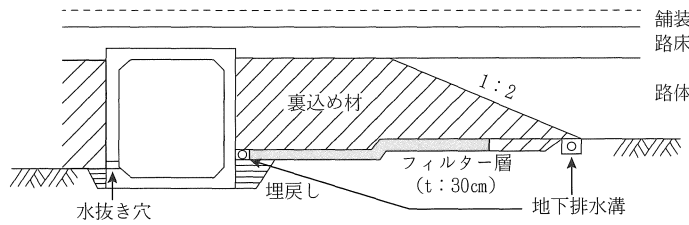
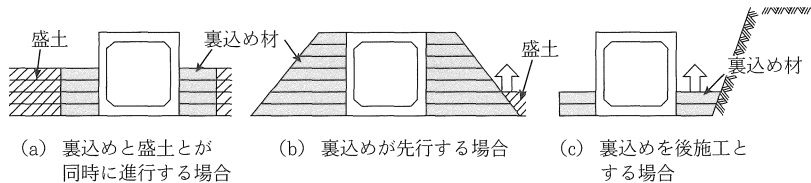


図 1.45 腹付け盛土の例^③

- ① 既設盛土の法面に傾斜地盤と同様に段切りを行い、境界部でのすべりを防止する。
- ② 腹付け盛土により拡幅された部分が沈下し、既設盛土との境界部に不等沈下が生じるおそれがあることから、良質の盛土材料を用いて、薄層で入念な締固めを行う。
- ③ 軟弱地盤上で腹付け盛土を行う場合は、拡幅部の盛土荷重による沈下の影響が既設盛土にも悪影響を及ぼすことから、事前に十分検討して、必要に応じて軟弱地盤対策を実施する。

(4) 構造物との接続部の盛土

ボックスカルバートや橋台などの構造物との接続部では、盛土部の基礎地盤の沈下および盛土自体の沈下等により段差が生じやすい。また、盛土の影響により構造物に悪影響を及ぼすことがある。このため、以下のような対策が必要となる（図1.46、図1.47）。

図 1.46 湧水が多い場合のボックスカルバート裏込め排水工の例^{③)}図 1.47 ボックスカルバートの裏込め工の施工方法^{⑥)}

- ① 構造物の周辺は、良質な材料を使用して、**薄層**で入念に締め固める。また、将来の不等沈下による段差を極力少なくするため、良質な裏込め材料（圧縮性が小さい、透水性がよい、水浸による強度低下が少ない）により構造物周辺を仕上げることも有効である。
- ② 構造物に大きな偏土圧を急激に与えると、構造物が移動したり変形したりすることがあるため、薄層で両側から均等に締め固める。
- ③ 構造物の隣接部や狭い場所でも、小型の締め固め機械を使用するなどして入念に締め固める。
- ④ 構造物周辺には雨水や溜まり水が集まりやすいので、施工中の**排水処理**を十分に行う。また、完成後に盛土内の水位上昇による間隙水圧の発生を防止するため、必要に応じて、構造物壁面に沿って裏込め排水工を設置する。裏込め排水工には栗石や土木用合成繊維で作られた透水性材料を用い、水抜き穴を接続して盛土外に排水する。

(5) 補強土工法

補強土工法は、鉄筋や帯鋼、ジオテキスタイルなどの補強材を盛土内あるいは地盤と盛土の境界部、地山などに配置して、土圧の軽減や盛土および斜面の安定化、地盤の支持力の増大などを図る工法である（図 1.48）。この工法は、補強材の抵抗（土と補強材の摩擦抵抗と補強材の強度、およびかみ合せの効果）によっ

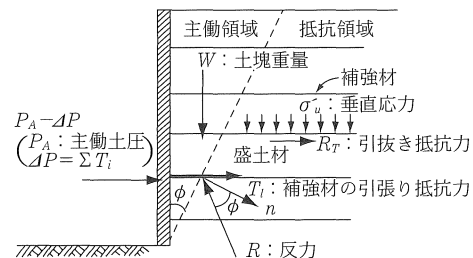


図 1.48 補強土工法の概念図

て土塊全体の安定性を高めることができ、次のような特徴を有している。

- ① 施工が容易で、工程の短縮が可能である。
- ② ほかの材料を使用した土構造物に比べて軽量化できる。
- ③ 柔構造であることから、沈下に追従しやすい。

④ 経済性に優れている。

これらのことから、補強土工法は、補強土壁や急勾配の盛土、あるいは軟弱地盤上の盛土、自然斜面の補強などに広く用いられている。

1) 帯鋼補強土壁（テールアルメ工法）

5 帯鋼補強土壁とは、図 1.49 に示すように土と補強材との間の摩擦力による拘束効果を期待するもので、粗粒土を主とする盛土材を一定の層厚ごとにまき出し、転圧した後、ストリップと呼ばれる帯状鋼製補強材を一定間隔に配置する。補強材の端部は、スキンと呼ばれるコンクリート製または鋼製の壁面材に連結し、垂直な壁面を持つ盛土構造体を構築する。

10 施工にあたっては、良質な盛土材を選定して十分に均質な締固めを行い、壁面内側に安定性の高い排水材を確実に設置することが必要である。

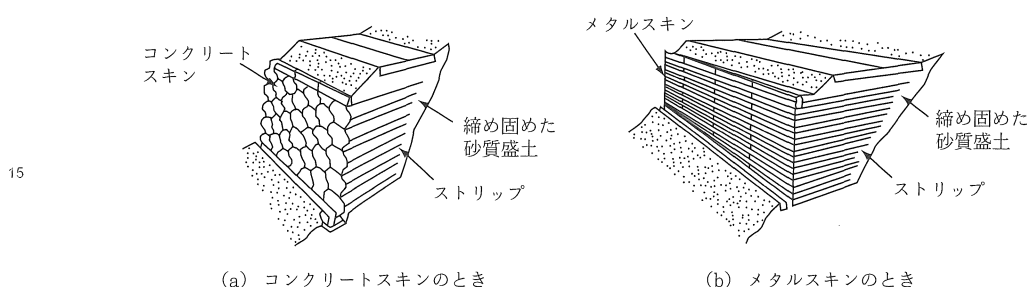


図 1.49 帯鋼補強土壁の構造概要

2) ジオテキスタイル補強土壁

20 ジオテキスタイル（織布、不織布、ジオグリッド、ジオネットなどの総称）を用いた補強土壁は、盛土内に面状に敷設したジオテキスタイルと盛土材との摩擦力による引抜き抵抗により、盛土構造体にせん断強さや引張強さを付与して安定性の高い複合体の土構造物を構築するものである（図 1.50）。

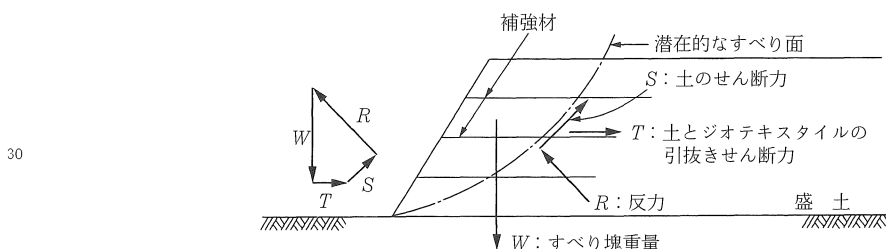


図 1.50 補強土壁の概念図

35 ジオテキスタイルを用いた補強土壁は、盛土の急勾配化（図 1.51）、法面の安定性の向上、耐震性の向上等を図るものである。また、法面付近にジオテキスタイルを 30 cm 間隔で敷設し、1 層ごとの層厚を管理するとともに、降雨や地震に対する盛土の安定性の増大を期待する層厚管理材と称する補強材を用いた補強土壁が実用に供されている（図 1.52）。このほかに、

高含水比の粘性土などを用いて高盛土を築造する際に、盛土の施工中に発生する間隙水圧を低下させることを目的として、不織布や管状排水材などのジオテキスタイルを盛土内に敷設する方法が採られている。ジオテキスタイルを用いた補強盛土の基礎底面は、不陸によりジオテキスタイルが弛んだ状態とならないよう、また、尖った礫などによりジオテキスタイルを損傷しないように基礎底面を整形しなければならない。

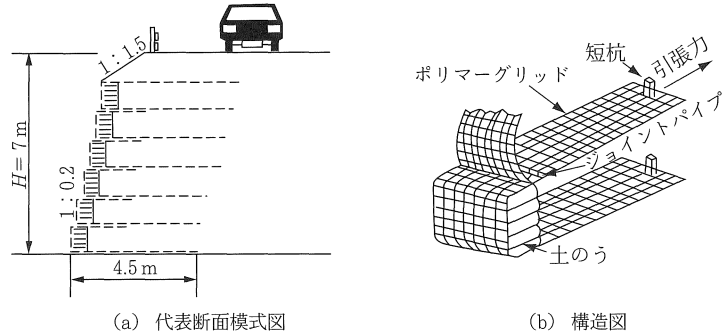


図 1.51 急勾配盛土概要図

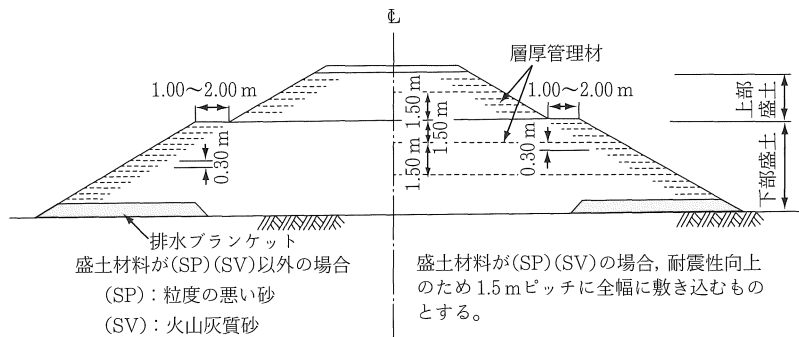


図 1.52 層厚管理材を用いた補強土壁

3) その他の材料による補強土壁

補強土工法には、ほかにも、補強材、壁面材、盛土材の三要素の構成と組合せにより多くの工法がある。代表的な工法としては、多数アンカー式擁壁、ヨーク式補強土擁壁、TRRL式アンカー工法などがある。各工法は、主として補強材が異なるほか、補強材と壁面材の連結方法など細部についてもそれぞれ特徴を持っている。

多数アンカー式擁壁は、アンカープレートに有するタイロッドを補強材としている（図 1.53）。ヨーク式補強土擁壁は、補強材に合成高分子製帯状ベルトを使用している。また、TRRL式アンカー工法は、頭部にねじを切った鋼棒の先端を矩形または三角形にしたものをアンカーとして使用している。

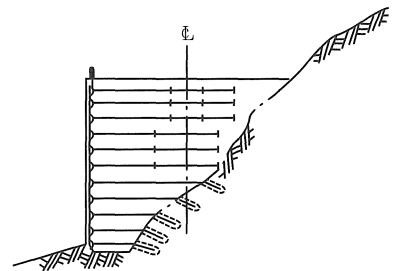


図 1.53 多数アンカー式擁壁の概要図

3.7 盛土部の排水処理

盛土の施工にあたっては、自然排水が容易な勾配に整形し、雨水が盛土内に浸透しないように排水しなければならない。

- 5 ① 雨水浸透による盛土の軟弱化を防ぐため、盛土面には4～5%程度の勾配を保つよう、敷き均しながら施工する。
- ② 施工中に降雨が予想される際には、転圧機械、土運搬機械のわだちのあとが残らないように、作業終了時にローラなどで表面をなめらかにし、雨水の土中への浸入を防ぐようにする。
- 10 ③ 降雨前に敷き均した土を転圧せずに放置することは、絶対に避けなければならない。
- ④ 高盛土（5 m 以上）の法面が表面水によって洗掘崩壊するおそれのある場合で、盛土表面の幅が広いときは、降雨前にグレーダなどで法肩側溝を設けて、法面へ雨水が流下するのを防止する。
- ⑤ 粘性土の盛土材料は、一度高含水比になると含水比を低下させることが困難なため、施
- 15 工時の排水を十分に行い、施工機械のトラフィカビリティを確保しなければならない。
- ⑥ 砂または砂質土で盛土施工の場合は、盛土表面から雨水が浸透しやすく浸透防止を図るうえから、ビニルシートなどで法面を被覆して保護する。
- ⑦ 砂質土盛土の法肩や法面は、十分に締め固めなければならない。
- ⑧ 切盛りの接続区間では、施工の途中で切土側から盛土側に雨水が流れ込むのを防ぐため
- 20 に、切土と盛土の境界付近にトレンチ（排水溝）を設ける。
- ⑨ 法面の集排水設備や法面の保護は、法面の仕上げ後なるべく早い時期に施工する。
- ⑩ 山地部の沢部を埋めた盛土では、流水や湧水がない場合でも降雨時および降雨後に地山
- 25 からの水が盛土内に浸透することが多いため、旧沢地形に沿って連続的に地下排水溝を設置しなければならない。

4 切 土

- 自然地盤は、極めて不均質で変化に富んでおり、加えて切土した法面は時間の経過とともにし
- 30 だいに不安定となっていく。切土法面の勾配は、土質調査結果に基づく安定計算のみで決定することはほとんどない。現状では、法面の土質、地質、法高、湧水、風化の程度、亀裂や成層状況さらに降雨量、降雨時間などの気象条件などを考慮して、総合的に判断して経験的に決めている。

4.1 切土法面の勾配

- 35 切土法面の勾配は、現地の状況を十分に考慮し、また近隣の既設の法面の調査を実施し、表 1.24 に示す標準値とあわせて総合的に判断し、決定する。

表に示す硬・軟岩の区別は、掘削の難易性から判断されたもので、主として岩のせん断強さと割れ目の多少および緩みの程度に左右される。

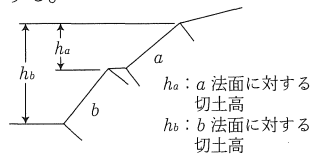
切土法面の勾配の標準値は、盛土法面の標準値に較べて範囲が広く、岩の場合、これだけでは判断がむずかしい。したがって、後述する留意事項を十分参照する必要がある。

表 1.24 切土に対する標準法面勾配²⁾

地 山 の 土 質		切 土 高	勾 配
硬 岩			1:0.3 ~ 1:0.8
軟 岩			1:0.5 ~ 1:1.2
砂	密実でない粒度分布の悪いもの		1:1.5 ~
砂 質 土	密実なもの	5 m 以下	1:0.8 ~ 1:1.0
		5 ~ 10 m	1:1.0 ~ 1:1.2
	密実でないもの	5 m 以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		5 ~ 10 m	1:1.2 ~ 1:1.5
砂利又は 岩塊まじりの砂質土	密実なもの又は粒度分布のよいもの	10 m 以下	1:0.8 ~ 1:1.0
		10 ~ 15 m	1:1.0 ~ 1:1.2
	密実でないもの又は粒度分布の悪いもの	10 m 以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		10 ~ 15 m	1:1.2 ~ 1:1.5
粘 性 土		10 m 以下	1:0.8 ~ 1:1.2
岩塊又は 玉石まじりの粘性土		5 m 以下	1:1.0 ~ 1:1.2
		5 ~ 10 m	1:1.2 ~ 1:1.5

注) ① 上記の標準法面勾配は地盤条件、切土条件等により適用できない場合があるので本文を参照すること。

② 土質構成等により単一勾配としないときの切土高及び勾配の考え方は下図のようにする。



- ・勾配は小段を含めない。
- ・勾配に対する切土高は当該切土法面から上部の全切土高とする。

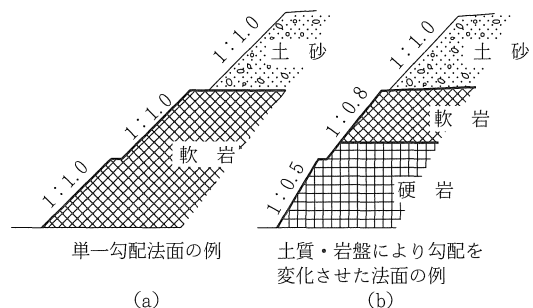
③ シルトは粘土性に入れる。

④ 上表以外の土質は別途考慮する。

4.2 切土法面の形状

(1) 単一勾配の法面

地質・土質が深さ方向、縦横断方向ともにほぼ等しい場合には、一般に、**単一勾配の法面**を採用する。また、地質・土質が異なっても、最も緩い勾配を必要とする土質に合わせれば、図 1.54 (a)のように単一勾配法面としてもよい。

図 1.54 地山状態と法面形状⁷⁾

(2) 勾配を土質および岩質に合わせて変化させた法面

法面の土質および岩質が一様でない場合には、図 1.54 (b)のような各層に適した勾配で法面を切る。この場合、勾配の変換点には小段を設けるのが一般的であり、安定性・施工性からも得策である。

(3) 小 段

切土高が 5 ~ 10 m 以上になると、**小段**を設ける。土質あるいは岩質が変化する場合には、そ

の境界の位置に小段を設けるとよい。小段をつけると土工量が増すが、法面の維持管理に役立つ。小段の幅は、1.0～2.0 m で、法の下側（法尻側）に向かって5～10 % の横断勾配をつけるのが一般的である。ただし、これは図 1.55 (a), (b)のように、小段に排水設備を設置しない場合に用いる。法面はく離が多いと推定される場合や小段の肩が侵食を受けやすい場合は、流水が法面を流下しないように、図 1.55 (c), (d)に示すような逆勾配にし、排水溝を設ける。

小段の位置は、同一土質からなる法面では、機械的に等間隔としてよいが、土質が異なる場合には、湧水を考慮して図 1.56 のように、土砂と岩、透水層と不透水層との境界などになるべくあわせて設置することが望ましい。

切土法面の法肩付近は、侵食を受けやすく、植生も定着しにくいいため、崩壊しやすい。法肩の崩壊防止と景観上の立場から、法肩を丸くするラウンディングが行われることがある（図 1.57）。

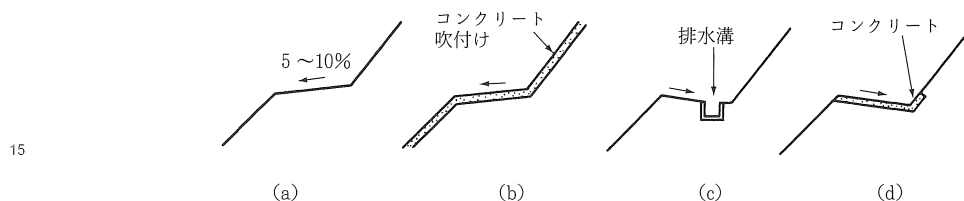


図 1.55 小段の横断勾配 ㊦

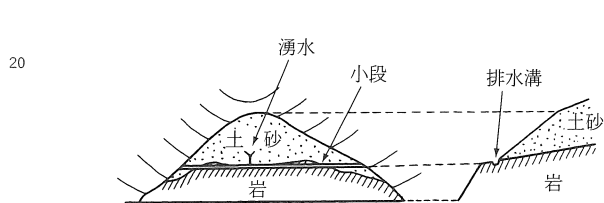


図 1.56 小段の位置 ㊦

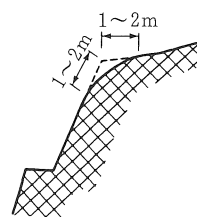


図 1.57 法肩のラウンディング ㊦

4.3 切土法面の安定性の検討

4.3.1 法面勾配決定の際の注意事項

次に示すような土質、地質の地山を切り取る際は、法面崩壊のおそれがあるため、特に注意が必要である。

(1) 崩積土、強風化斜面の切土

崖錐、風化斜面、火山泥流、旧崩壊箇所などは、自然斜面の傾斜が地山の限界安定勾配になっている。このような箇所では切土を行うと、図 1.58 に示すような崩壊が発生することがある。このときには、安定計算などによって検討を行い、安定性に不安のある場合には、対策工法を実施する。

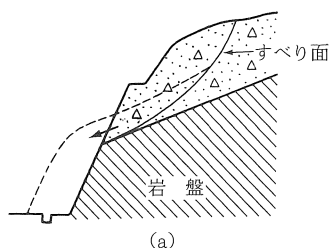
図 1.58 (a)のような崩壊が予想される場合の対策工法として、

- ① 図 1.59 のように、設計上想定される崩壊土を基盤線付近に広い小段を設けて受ける。
- ② 崩積土や風化層部分の勾配は、地質、湧水、風化の程度、亀裂、成層状況、気象条件等

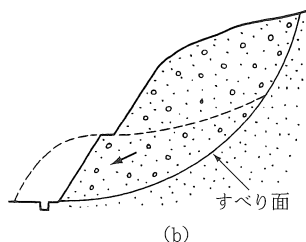
を考慮した安定勾配を確保する。

図 1.58 (b)のような崩壊が予想される場合の対策工法として、

- ① 小段を含む法面勾配を $1:1.5 \sim 1:2.0$ またはそれより緩くする。
- ② 大規模な排土を行い、滑動側の重量を小さくする。
- ③ 地下排水溝、水平排水孔などによって、地下水位を低下させる。
- ④ 擁壁による土留めを行う。
- ⑤ 深いすべりの防止のために、杭工などを行う。



(a)



(b)

図 1.58 崩壊模式図 (崩積土、強風化斜面の切土)⁸⁾

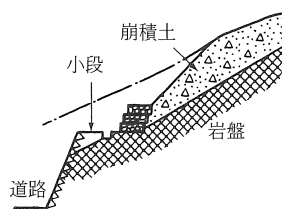


図 1.59 崩壊対策図⁸⁾

(2) 砂質土等、特に侵食に弱い土質の切土

シラス、まさ土など表面水による侵食に特に弱い土では、土砂流出が起きることが多い。したがって、侵食に特に弱い土では、法面安定の検討においては、力学的安定性のみならず、表流水、雨水等の水の侵食に対する安定性も考慮しなければならない。また、法肩、法尻の排水を十分に

行い、雨水の浸透ならびに表面水の流入を防がなければならない。このとき、一般には、小段を設けないが、万一崩壊しても被害の起こらないように、法尻部には十分な空地をつくっておくことが大切である。

シラス、まさ土は一般に強度は大きいですが、水を含むと固結度が低下する。崩壊した場合の被害が大きいこと、法面保護工が困難なことなどから、植生による侵食防止を行って、 $1:0.8 \sim 1.5$

(3) 泥岩、蛇紋岩等、風化が速い岩の切土

第三紀の泥岩、頁岩、固結度の低い凝灰岩、蛇紋岩などは、掘削時に硬くて安定していても、切土による応力開放やその後の乾燥湿潤、凍結融解などの繰返し作用によって、法面表層からしだいに風化して、崩壊が発生することがある。したがって、風化が進んでも、法面が崩壊しないための安定勾配をあらかじめ確保しておくことが望ましい。また、万一崩壊しても被害を最小限にとどめるような、平場を設けておくことも大切である。法面は、風化を抑制するような法面保護工で密閉するのがよい。

(4) 割れ目の多い岩の切土

割れ目の多い岩などの場合には、図 1.60 に示すような割れ目に沿った崩壊が生じやすい。このため、割れ目の発達度合、破碎の度合などをよく調べ、周辺の既設法面の

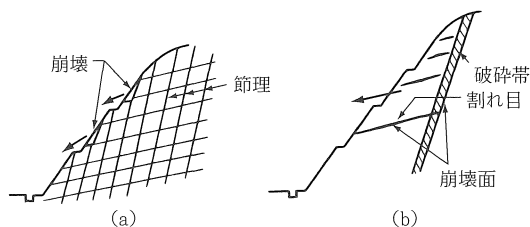


図 1.60 崩壊模式図 (割れ目の多い切土)⁸⁾

実績などを勘案して、法面勾配を決めるようにする。

(5) 割れ目が流れ盤となる場合の切土

岩の割れ目が一定方向の規則性を持っており、かつその方向が法面の傾斜の方向と

- 5 同じ場合に、これを一般に、流れ盤と呼んでいる。流れ盤の場合には、図 1.61 に示すような割れ目に沿って崩壊を起こすことが多いため、割れ目の傾斜によっては、法面勾配の割れ目の傾斜角 α' と同じかそれより緩くする場合もある。

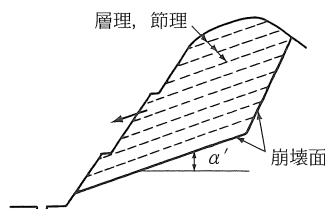


図 1.61 崩壊模式図（流れ盤となる場合の切土）⁸⁾

10 (6) 地下水が多い場合の切土

湧水の多い地点や地下水の高い箇所を切土する場合には、浸透水や湧水によって法面が不安定になりやすい。この場合の対策としては、地下水位の低下や湧水の軽減を図ることを主眼において地下排水工を検討し、法面の安定化を図るようにする。地下排水工として一般に多く用いられているものに、地下排水溝、水平排水孔、集水井などがある（図 1.84、図 1.85）。

15 (7) 長大法面となる場合の切土

切土する地山の状態は、一般に、複雑な地層構成をなしている場合が多く、長大法面になるに従って法面が不安定になる。また、長大法面が崩壊した場合には、大災害につながるケースも少なくない。さらに、切土が進行してからの切直しは経済的にも施工の面からも不利な面が多いため、できれば余裕のある法面勾配にして、法面の安定化を図ることが望ましい。

- 20 急傾斜地における対策としては、図 1.62 に示すように、地山の土砂や岩に応じて切土する A 案と、

抑止ぐい工法、あるいはそれに準じた構造物によって法面を急勾配とする B 案が考えられる。

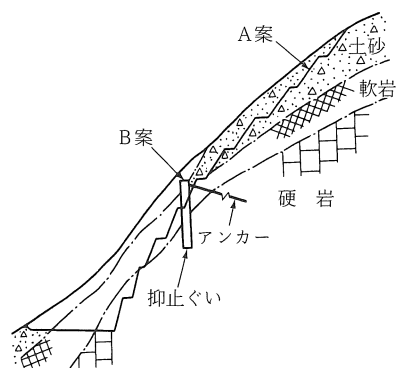


図 1.62 急傾斜地の切土⁸⁾

4.3.2 切土法面の安定計算

- 30 崖錐、段丘、風化帯など軟らかい地層、亀裂の多い軟岩などすべりの起こりやすい地層の場合、周辺で多くの崩壊が起きている場合、崩壊によって大きな被害の生じる場合、特に長大な切土斜面の場合などでは、十分な地質および土質調査を実施して、安定計算の可能なものについては安定性の検討を行い、法面勾配や必要な対策工法を決定する。

4.4 切土法面の施工

- 35 切土法面の土工は、一般の土工に比べて、機械化が遅れ、人力に頼る面が少なかった。しかし、最近は機械化も進み、法面保護工も発達してきていることから、これらの長所を活用し、迅速かつ合理的な施工をすることが大切である。

切土の施工では、地山の地質状態について、事前の調査のみでは十分に把握できないため、工事途中の地質、地下水の変化に特に注意を払わなければならない。設計で示されている法面勾配で

施工していても、土質、地質の種類または状態によって崩壊を起こすこともあるため、注意しなければならない。

施工中、地質に予期しない変化があり、法面勾配の変更を余儀なくさせられたり、土留工、法枠工などを追加施工する必要が生じたりする。山を大きく切って地山が緩んできたり、切土部から水が内部へ浸透したりしてすべりを誘発し、法面の崩壊に至ることも少なくない。

法面の土工において、法面崩壊が起こったときは、崩落を最小限にとどめるように作業を一時中断して、速やかに対策を講じなければならない。

(1) 岩盤法面の施工

法面の切土を行った後、将来、落石のおそれのある浮石はていねいに取り除く。取り除くことの困難な大きな浮石は、アンカー工などによって固定する。

岩質によっても異なるが、仕上り法面の凹凸は、30 cm 程度までにすることが好ましい。

施工中に発見した断層については、地質状態、湧水などをよく調査し対策を講じる。大規模な崩壊の誘因とならないようなものについても、部分的な崩壊は起きやすいため、石張り工、ブロック張り工、コンクリート張り工、排水工などを施工する。

岩質によって風化が進みやすい法面もあるので、このような場合は、コンクリート吹付工あるいはモルタル吹付工などによって速やかに保護する。

岩盤の上に風化土がのっているような場所の切土では、その境界面の高さが予想と異なる場合がある。そのようなときには、図 1.63 のような切土面に変更する必要があるため、できるだけ早期に発見し、手戻りを少なくする。また、このような場所では、岩盤と風化土の境界から湧水があり崩壊の原因となることが多いので、排水層あるいは水平排水孔を施工するなど臨機の処置をとっていくことが特に大切である。

(2) 土砂法面の施工

仕上げられた法面は、一般に、植生工によって保護される。何層かの地層が層をなしている場所では、法面勾配も各層に合わせて設計されることが多い。岩盤法面の場合と同様に、勾配の変化する高さを地層の境界面に合わせるため、地層をできるだけ早く確認して、手戻りを少なくするよう心掛ける。

降雨後一定期間湧水が切土面から見られる場合、法面崩壊の原因となるため、湧水量に応じ、適切な排水工を施工する。また、土砂法面は、施工中、雨水などによる表面水で侵食されやすいことから、本格的な排水施設を施工するまでの間は特に注意し、法面に雨水が集中流下しないよう、法肩や小段に仮排水溝を設ける。

土質や気候によっては、施工後法面に乾燥亀裂や凍上による表面はく離が生じることがある。軽微な場合にはアスファルトを吹き付けたり、ビニールシートで覆ったりするが、ひどい場合はできるだけ早く、石張り工、ブロック張り工、法枠工などを施工する。

切土施工時の排水処理方法および留意事項を次にまとめる。

- ① 切土部に流入する表面水をしゃ断するため、周囲に適当な素掘りの溝などを設け、掘削

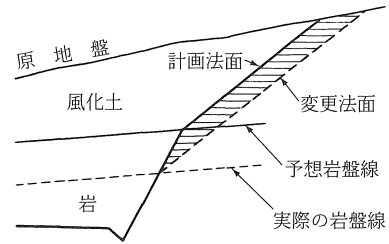


図 1.63 切土法面の切直し

箇所にたん水しないようにする。

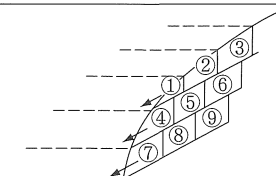
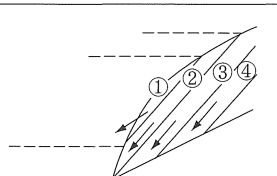
- ② 地形の低い場所で自然排水が不可能なときは、集水ますを設け、ポンプ排水する。
- ③ 法面の集排水設備や法面の保護は、法面の仕上げ後なるべく早い時期に施工する。
- ④ 切土部は、常に表面排水を考え、横断方向に3%程度の勾配をとり、掘削断面の両側のトレンチで雨水を排除する。
- ⑤ 切土と盛土の接続区間では、施工の途中で切土側から盛土側に雨水が流れ込むのを防ぐために、切土と盛土の境界付近にトレンチを設ける。
- ⑥ 地下水の高い切土部では、地下水位を下げて土の含水比を低下させるため、地下水のある側に十分な深さのトレンチを設ける。
- ⑦ 地下水位を下げる場合、周辺の井戸、用水などへの地下水の利用状況などを確認し、対策を考えてから工事を進める必要がある。

4.5 土取場および土捨場の施工

(1) 土取場の施工

- 工事区域外の土取場で掘削作業をする場合、運搬作業はダンプトラックによることが多い。そのため、掘削積込みは、主にショベル系掘削機かトラクタショベルが使用される。切り取り高さが高いときは、山の傾斜面を平坦にして初期ベンチを造成する。地山の掘削方法としては、表 1.25 に示す方法が一般に用いられている。

表 1.25 地山の一般的な掘削方法⁷⁾

掘削の対象	掘削方法
土砂の掘削	  (a) ベンチカット工法 (段階式掘削) ショベル系掘削機やトラクタショベルによる掘削積込み (b) ダウンヒルカット工法 (傾斜面掘削) ブルドーザやスクレーパなどを用い、下り勾配を利用して掘削・運搬
岩の掘削	(a) 発破による掘削 (b) リッパによる掘削 (c) ブレーカによる掘削 (d) 特殊工法 (くさびの圧入、圧裂破砕法など)
転石玉石混り土の掘削	大型バックホウやリッパを用いたり、発破を併用する (転石や玉石の大きさや混入度合に応じた処理方法を考えなければならない)。

(2) 土捨場の施工

捨土工事は、本工事でないということで粗雑になりがちであるが、これも本工事と同じように考えて、施工は入念に行わなければならない。土捨場は、山間、傾斜地、池沼、低湿地など、地形、地質的に不良な箇所に設置されることが多く、捨土も盛土に利用できないような不良土が多

いため、①事前の排水や在来水路の付替え、②擁壁や法面防護工の計画、③搬入路や場内運搬路の計画・保守、④計画的な埋立てと排水勾配の確保、⑤必要があれば防災調節池、泥土分の沈殿池の設置などを考え、整然とした作業管理が必要である。

土捨場の容量は、土量の変化率、土質や岩質の変化による切土・盛土土量や捨土量の変化、トラフィカビリティ確保のために入れる良質土なども考慮し、十分余裕のあるものとする。

5

5 法面保護工

5.1 法面保護工の種類

10

日本は山地が多く地形が急峻なため、土工を伴う工事を行うと、大きな法面が出現することが多い。そのうえ、梅雨、台風などによる集中豪雨を受けることが多く、法面を処置せずに放置しておくと、侵食や風化作用を受けて、土砂流出や斜面崩壊の事故を起こすことがしばしばある。

法面保護工は、法面の風化、侵食を防止し、法面の安定を図るもので、次の2種類に大別される。

- ・ 植物を用いて法面を保護する植生工
- ・ コンクリート石材など構造物による法面保護工

15

このほか、湧水による洗掘を防止したり、地中の間隙水圧を低下させ、法面の安定を図る法面排水工や、直接法面を保護する工法ではないが、石や土の自由落下を防ぐための落石防護柵工や落石防護網工なども、広義には法面保護工に含められる。

植生工は、法面に植物を繁茂させ、雨水や表面水から法面を守るために設けるもので、植生工のみでは不安のある箇所には、コンクリートあるいはモルタル吹付工、ブロック張り工、法面アンカー工、擁壁工、補強土工などの工法が用いられる。

20

法面保護は、法面の安定のみを目的にしたものでなく、環境の保全、良好な景観の維持なども重要視される。

25

5.2 法面保護工の選定

法面保護工の選定の目安は、以下のとおりである。

- ① 法面が植生可能な土質で、すべりに対しても安定であると考えられれば、植生工を用いる。
- ② 法面が侵食または表層すべりを起こしやすい土の場合には、植生工に^{あみしがらこう}編柵工、法枠工を併用する。また、ブロック張り工、石積み工を用いることもある。
- ③ 湧水のある場所は、法枠工が効果的である。
- ④ 表面水が集中して流下するおそれのある場所、橋梁の下など陽の当たらない場所には、ブロック張り工、石張り工を用いる。
- ⑤ モルタルあるいはコンクリート吹付工は、放置しておくとも風化が進行する土砂および岩などの法面に用いられる。湧水のある場所、湿潤な法面、凍上する法面では、短期間で崩落することがあるため避ける。
- ⑥ 法枠工の中詰めを石張り工、ブロック張り工、コンクリート張り工とした工法も⑤と同様な目的で用いられるが、吹付工より法面の補強効果が期待できる。

30

35

- ⑦ 落石防護網，落石防護柵は，礫混り土砂，風化した軟岩法面で，小さい落石のおそれのある箇所に設置する。植生工に併用されることが多い。
- ⑧ 法面アンカー工は，亀裂の多い岩の法面，大きな浮石のある法面などに用いる。
- ⑨ 法面じゃかご工は，湧水の多い法面を被覆し，土砂の流出を防止するために用いられる。
- 5 崩壊を起こした法面の土留め，凍上を起こしやすい法面の押さえとしても効果的である。
- ⑩ 湧水のある法面，湿潤な法面では，排水のため，水平排水孔，地下排水溝などの地中排水施設および法肩排水溝，縦排水溝などの地表の排水施設を施工する。また，空石張りした法枠工，良好な裏込め材料を用いた空石張り工，空石積み工で押さえる工法も効果的である。
- 10 ⑪ 法面の土質，湧水の状態は，局部的に大きく異なることが多いため，それぞれの条件に適した保護工を組み合わせる。いくつかの工種を組み合わせる場合には，一般に，重量のある堅固な工種は法面の下部に，軽量の工種は上部に用いる。
- ⑫ 寒冷地のシルトの多い法面では，凍上や凍結融解作用により植生の剥離が生じやすい。このため，法面勾配を緩くすることや地下排水溝など法面排水を行うことが望ましい。

5.3 植生工

(1) 植生工の種類

植物による法面保護工を植生工と呼び，法面に芝などの植物を繁茂させることにより，法面の侵食や表層のすべりを防止し，合わせて緑化による自然環境への調和を図るものである。代表的な植生工を表 1.26 に示す。

表 1.26 植生工の工種と目的・特徴等⁷⁾

工 種	説 明	目 的	特 徴 等
25 種子散布工	種子，肥料，ファイバーを水に混合して，法面にポンプまたは吹付け用ガンで吹き付ける工法（図 1.64 (a)）	侵食防止，凍上崩壊防止，全面植生（全面緑化）	・比較的法面勾配が緩く透水性のよい安定した法面に適している。
客土吹付工	種子肥料，土を水によって混合した泥土状の種肥土をモルタルガンを使用して，圧縮空気によって種子肥土を吹き付ける工法（図 1.64 (b)）		・切土法面に適し，急勾配の法面での施工が可能である。
30 植生（厚層）基材吹付工	水，基盤材（人工土壌または有機基材等），肥料，接合材（高分子樹脂系，セメント繊維等），種子などをモルタル吹付け用ガンで吹き付ける工法（図 1.64 (c)）		・切土法面に適し，急勾配の法面での施工が可能である。
張芝工	芝を法面に張り付ける工法（図 1.65）		・完成と同時に法面の保護効果がでるので，侵食されやすい法面に適している。 ・法面が養分の少ない土の場合は，法面に養分の多い土を客土にしたり，化学肥料を散布する必要がある。
35 植生マット工 植生シート工	種子，肥料などを装着したマットあるいはシートで法面を被覆する工法（図 1.66）	盛土法面の侵食防止，部分植生	・マット，シートの保護効果があり，芝が生育する間においても法面の安定が図れる。
植生筋工 筋芝工	種子，肥料などを装着した帯状の布または紙を，盛土法面の土羽打ちの際に水平の帯状に挿入する工法（図 1.67） 盛土法面の土羽打ちの際に水平の筋状に挿入する工法（図 1.68）		・野芝は生育が遅いので，法面の土羽打ちにより十分締め固めるとともに，芝の生育を促進するための施肥をする必要がある。

植生土のう工	種子と肥料を土のうに詰め、法面に掘った水平な溝や法枠内に固定する工法 (図 1.69)	不良土、硬質土法面の侵食防止	・土のうに包まれていることから流出が少なく、地盤に密着しやすい。
植栽工	法面に植樹する工法 (図 1.70)	周辺環境との調和や景観の向上	・法面を不安定にすることのないように倒木対策や排水処理を考慮する。

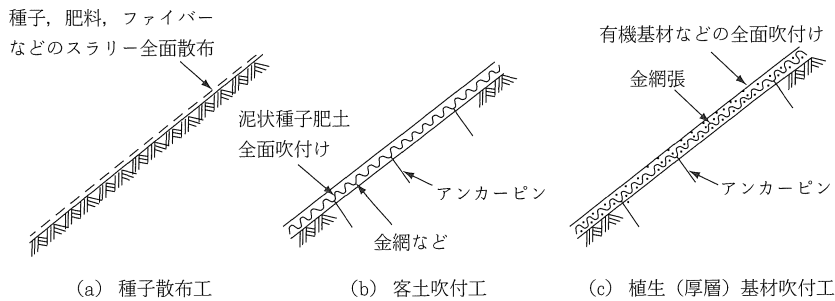


図 1.64 散布工, 吹付工

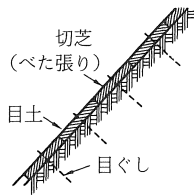


図 1.65 張芝工

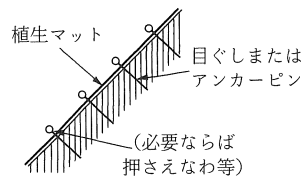


図 1.66 植生マット工

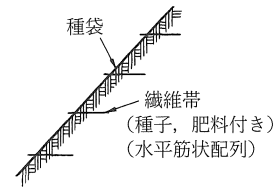


図 1.67 植生筋工

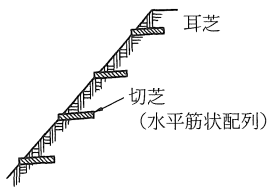


図 1.68 筋芝工

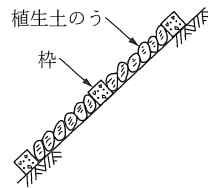


図 1.69 植生土のう工

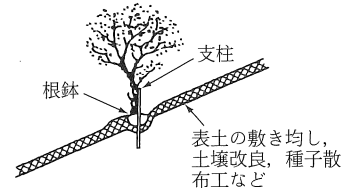


図 1.70 植栽工

(2) 植生工の施工上の留意点

植生工は、法面の安定性を確保するうえで、経済性や周辺環境との調和の面から有利である。施工に際しては、それぞれの工法の特徴を把握するとともに、植物生育のため、以下の点に留意する。

① 法面の土壌が植物の生育に適していること。

法面が植物の生育に必要な適当な軟らかさをもっているとともに、養分が必要なことから、必要に応じて客土や施肥を行う。

② 現地に適した植物を選ぶこと。

現地の気候、施工時期、土質などの条件を考慮して、植生の目的に適した植物を選定する。

③ 水分と養分の適当な補給があること。

植物の生育に不可欠な水分、養分の補給が必要となるため、高架下のように雨水がかからないような箇所では、構造物による法面保護工が有効である。また、切土法面のようにやせた土壌の場合は、追肥が必要となる。

5 ④ 施工に適した時期を選ぶこと。

一般に、春、秋が幡種（種まき）の適期とされている。

⑤ 法面勾配が適当であること。

法面勾配が急であると植生の活着が悪いため、1:0.8より緩やかにする。凍上、凍結により植生のはく離が生じやすい寒冷地では、法面勾配を1:1.5より緩やかにする。

10

5.4 構造物による法面保護工

(1) 構造物による法面保護工の種類

植物の生育が困難で植生工による法面保護工が適用できない法面、植生のみでは不安定と考えられる法面、崩壊、はく落、落石などのおそれがある法面などには、石材、コンクリート、鋼材、化学材料などにより人工的な構造物を造りあるいは補強して、法面を保護する。これらの構造物による法面保護工の種類は多く、単独あるいは組み合わせで用いられ、植生工と併用されることも多い。代表的な構造物による法面保護工を表1.27に示す。

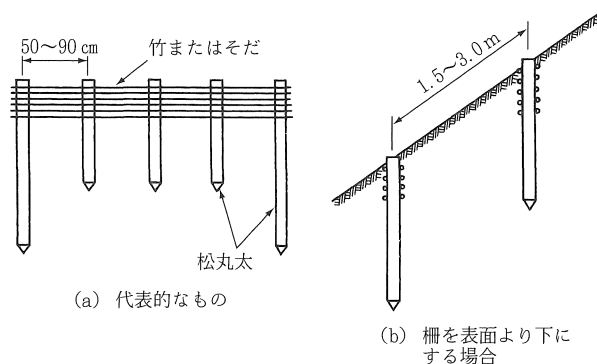
表 1.27 構造物による法面保護工の工種と目的・特徴等⁷⁾

20	工 種	説 明	目 的	特 徴 等
	あみしからこう 編 柵 工	法面に打ち込んだ木杭に竹、そだまたは高分子材料のネットなどを編んで土留めを行う工法である（図 1.71）。		・ 完成と同時にその保護効果がでる。
25	じゃかご工	金網製のかご状の構造物の内部に自然石や碎石などを中詰めて法面表面などに使用する工法である。じゃかごには、普通じゃかごとふとんじゃかごがある（図 1.72）。	法面表層部の侵食や湧水による土砂流出の抑制	・ 普通じゃかごは主として法面表面の湧水、侵食および凍上対策などに使用される。 ・ ふとんじゃかごは湧水や地すべりのなどによる崩壊後の復旧などに用いられ、土留め用として使用される場合が多い。
	プレキャスト枠工	プレキャスト枠工は、枠材を法面上で組み立てる工法で、1:1.0より緩やかな勾配の法面に適用される。プレキャスト枠には、プラスチック枠、鋼製枠、コンクリートブロック製枠等がある（図 1.73）。	中詰めが土砂やぐり石の空詰めの場合は侵食防止 ぐり石などの隙間に客土吹付けを併用するなどして緑化	①侵食されやすい切土法面、②標準法面勾配でも植生が適さない箇所、③植生を行っても表面が剥落するおそれがある場合などに用いられる。
30	モルタルおよびコンクリート吹付工	モルタルおよびコンクリートを吹き付けて崖面や法面を覆う工法である。吹付け厚さは、モルタル吹付工では8～10cm、コンクリート吹付工では10～20cmを標準とする（図 1.74）。	亀裂の多い岩の法面の風化防止 法面の剥落・崩壊の防止	・ 圧縮空気により吹き付けることで、打込み、締固めが型枠なしで行われる。
35	石張工 ブロック張工	石材やコンクリートブロックを法面上で組み立てる工法で、1:1.0より緩やかな勾配の法面で粘着力のない土砂、土丹ならびに崩れやすい粘土などの法面に適用される（図 1.75）。	風化、侵食および軽微な剥離、崩壊の防止	一般に直高5m以内、法長7m以内に用いられることが多い。石張工は石材の緊結が難しいことからできるだけ緩勾配で用いるのが望ましい。

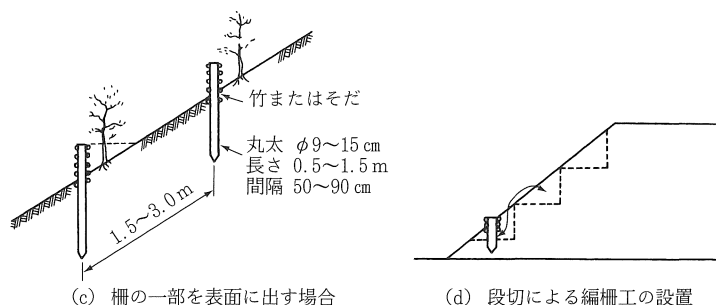
コンクリート張工	法面上に無筋コンクリート張工あるいは鉄筋コンクリート張工を造る工法で、コンクリート吹付工ともたれ式擁壁工の中間的な機能を期待する工法である（図 1.76）。		・割れ目節理の多い岩盤やルーズな崖すい層などで法枠工やモルタル吹付工では法面の安定が確保できない場合に用いる。 ・施工の留意点：①地表水の岩盤への浸入を防ぐ，②湧水のある場合は水抜き孔を設ける，③上端を地盤内によくくい込ませる。	5
吹付枠工	法面に型枠を設置しコンクリートで吹付け施工する工法で、型枠としては金網が多く用いられる。	法面表層部の崩落防止，多少の土圧を受けるおそれのある箇所での土留め，岩盤はく落防止	・高い斜面でも凹凸のある法面でも施工が可能。 ・吹付枠と地山との密着性がよいので洗掘等に強い。	
現場打ちコンクリート枠工	法面に型枠を設置し現場打ちで鉄筋コンクリート枠を造る工法である（図 1.77）。		・湧水を伴う風化岩や法面の安定性に不安がある長大な法面，コンクリートブロックでは崩落のおそれのある箇所用いられる。 ・枠内は状況に応じて石張り，ブロック張り，コンクリート張り，モルタル吹付けあるいは植生などにより保護する。	10
擁壁工	盛土や切土の法面において，用地の確保や斜面の安定を図るために，壁状に連続する土留め構造物を築造する工法である。擁壁工の種類には，石積み擁壁工，ブロック積擁壁工，ふとんかご工，井桁組擁壁工，コンクリート擁壁工などがある（図 1.78）。	ある程度の土圧に対抗，斜面下部の安定，小規模崩壊の抑止，法面保護工の基礎，崩壊土砂のしゃ断，押え盛土の補強	・小規模の擁壁工については，安定，滑動，支持力の検討を行わず，経験から構造を決定する場合が多い。 ・高さが5 mをこえる場合や土質，基礎地盤に問題がある場合は安定の検討を行う。	15
補強土工 (盛土補強土工) (切土補強土工)	各種補強材の機能により補強材がない場合と比べてより急な勾配でも盛土および切土法面を安定させる工法である。盛土補強土工には，補強盛土工，補強土壁工等がある（図 1.79）。切土補強土工は，地山に挿入された補強材によって斜面全体の安定性を高める工法である（図 1.80）。	すべり土塊の滑動力に対抗	・盛土や切土の安定勾配が確保できない場合で，法面を補強する必要がある箇所などで用いられる。	20
グラウンドアンカー工	一般に硬岩または軟岩の法面において岩盤に節理，亀裂などがあり，崩落または剥落するおそれがある場合に，不安定な岩盤と堅固な基盤をアンカー材により直接緊結して崩落および剥落を防止する工法である（図 1.81）。		・現場打ちコンクリート枠工，吹付枠工，コンクリート張工，擁壁工などと組み合わせて使用されることが多い。	

※土圧や滑動力に対抗するものは抑止力であり，それ以外は抑制力である。

5



10



15

図 1.71 編柵工の例⁷⁾

20

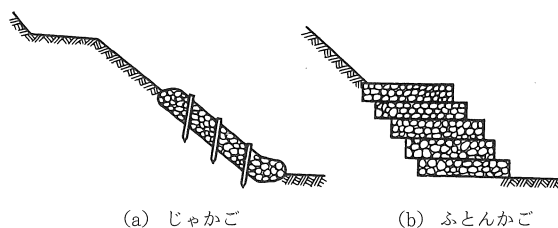


図 1.72 ジャカゴ工の例⁷⁾

25

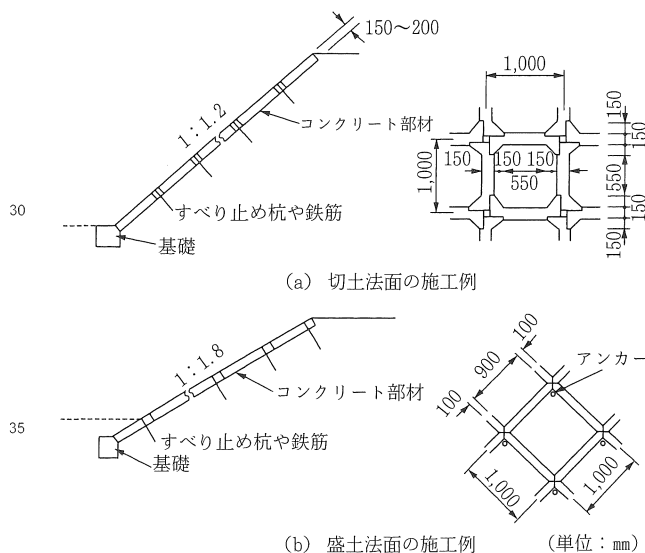


図 1.73 プレキャスト枠工の例⁷⁾

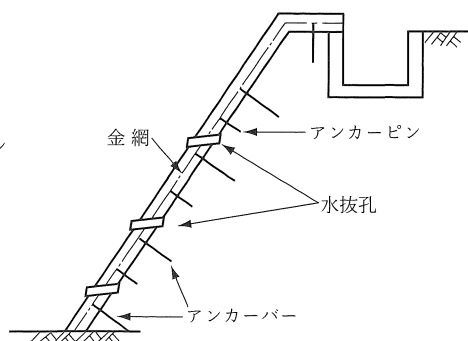


図 1.74 モルタル吹付工の例⁷⁾

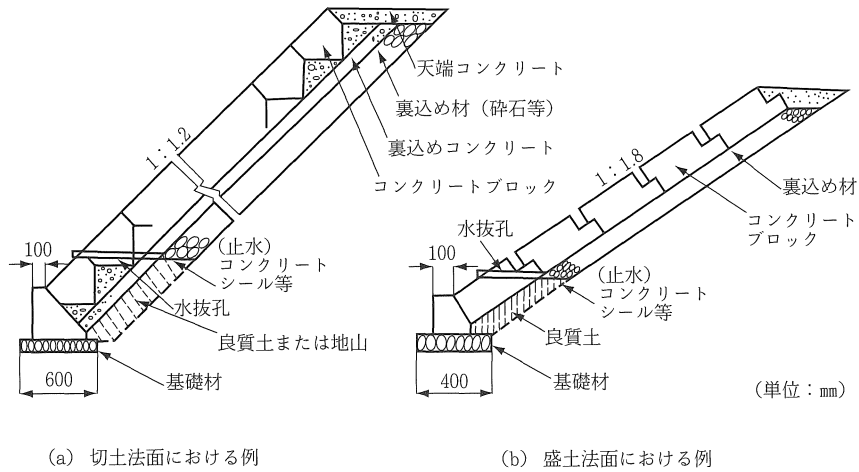


図 1.75 ブロック張工の例⁷⁾

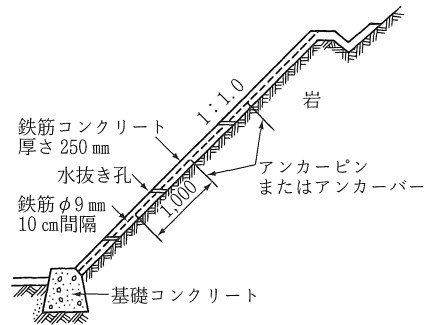


図 1.76 コンクリート張工の例⁷⁾

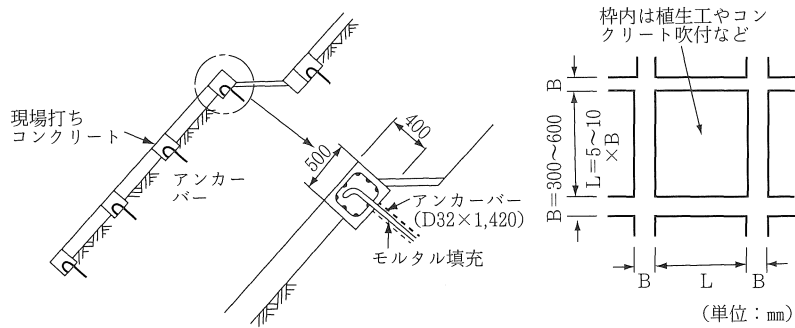


図 1.77 現場打ちコンクリート枠工の例⁷⁾

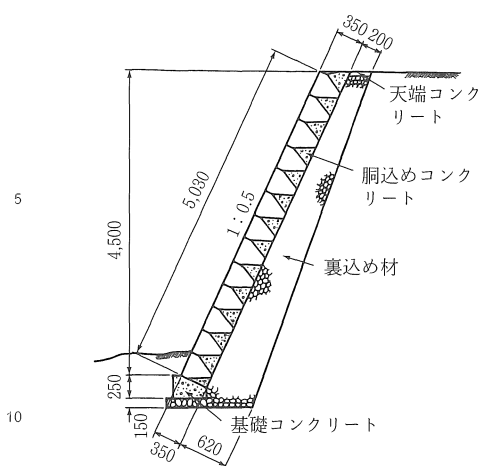


図 1.78 ブロック積擁壁工の例⁹⁾

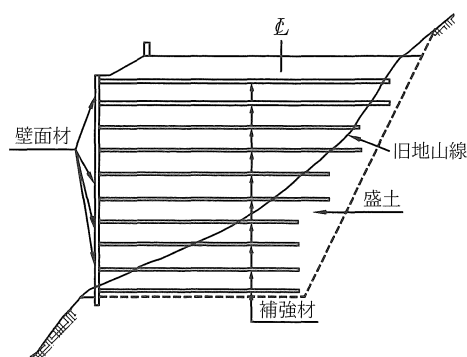
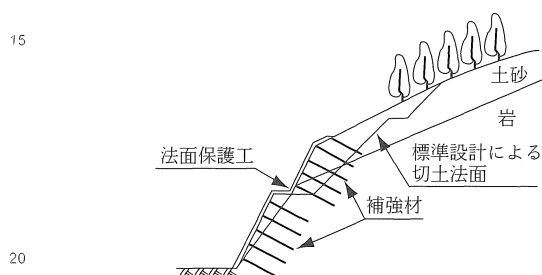
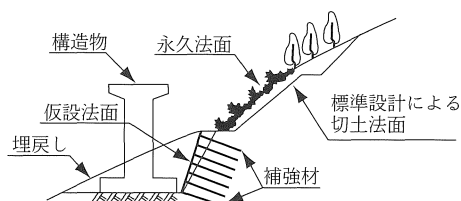


図 1.79 盛土法面における補強土工（補強土壁工）⁹⁾



(a) 急勾配切土への適用



(b) 構造物掘削等の仮設への適用

図 1.80 切土法面における補強土工（鉄筋挿入工）⁷⁾

(2) 吹付砕工，現場打ちコンクリート 砕工の施工上の留意点

吹付砕工，現場打ちコンクリート砕工は，地表面の浅い崩壊に対しての抑止力が期待でき，アンカー工との併用により，高い安定性が期待できる（図 1.81）。施工に際しては，以下の点に留意する必要がある。

① 凹凸の著しい法面では，型枠の組立て前に，凹凸を少なくする下地吹付けを行う。

② 湧水箇所には，湧水・排水処理を行う。

③ 型枠はモルタルが硬化するまで変形しないよう，組み立てたときに補強する。

④ 継手は横ばりの中央部で行うように心がけ，極端に品質が低下しないように継手処理を行う。

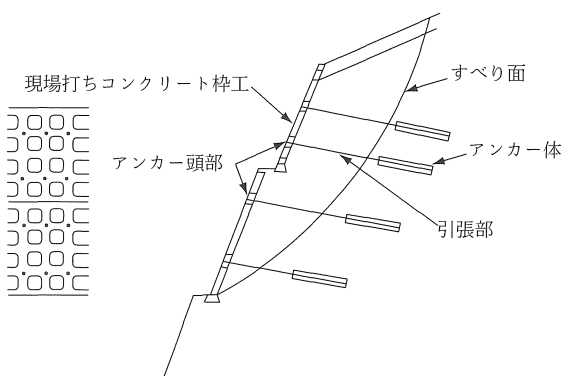


図 1.81 グラウンドアンカー工の例
(現場打ちコンクリート砕工との組合せの例)⁷⁾

- ⑤ 現場打ちコンクリート枠工は、法面の状況に応じて、枠の交差部にはすべり止めのアンカーを設置する。

5.5 法面排水工

法面の崩壊の原因には、ほとんどの場合、地表水あるいは浸透水が関係している。法面の安定を確保するためには、水の処理が極めて大切である。

法面排水工には、図 1.82 に示すような各種の工法があるが、大別すると、表面排水工と地下排水工に分けられる。

(1) 表面排水工

表面排水工では、土砂法面を水が流下することのないように、法面の表面に排水施設をつくらなければならない。この目的でつくられる施設には、法面の法肩につくる**法肩排水溝**、長大法面の小段に設ける**小段排水溝**、これらの水を法尻に導く**縦排水溝**（図 1.83）などがある。法肩・小段排水溝として簡単なものには、素掘り排水溝やソイルセメントで固めた排水溝などがあるが、鉄筋コンクリート U 形溝、半円ヒューム管なども用いられている。なお、縦排水溝としては、鉄筋コンクリート管や石張り水路が用いられることもある。

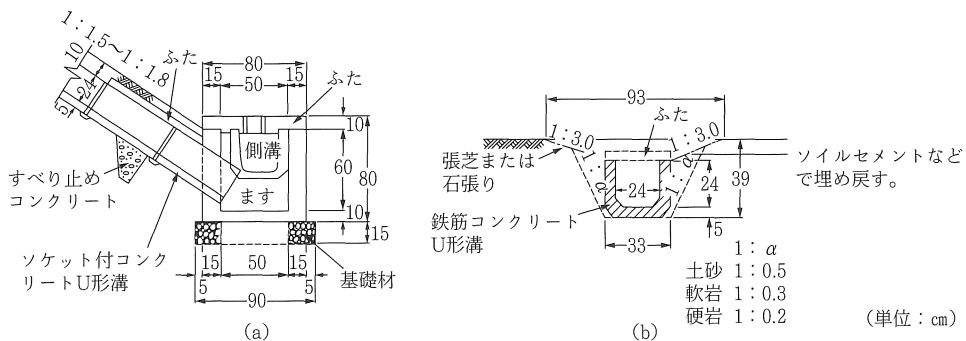
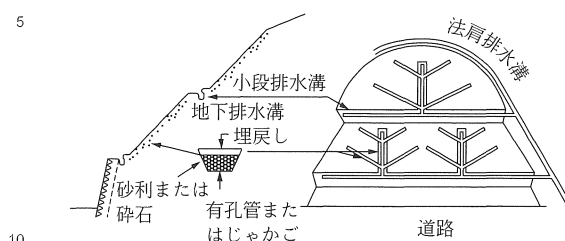
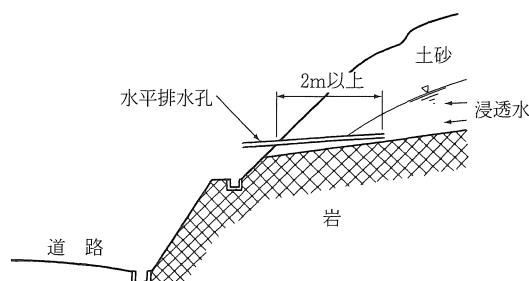


図 1.83 鉄筋コンクリートU形溝による縦排水溝の例⁷⁾

(2) 地下排水工

地下排水工は、法面の安定に悪影響をもつ浸透水を地中で排除する施設である。地表近くの地下水や浸透水を集めて排除する**地下排水溝**は、地表に掘った溝の中に砂利、粗砂などを詰め、上に土をかぶせたものである。法面の浸透水の状態に応じて、図 1.84 のように W 形、矢はず形に溝を配置する。地下排水溝と併用して、じゃかごを埋め込むこともある。また、排水能力を大きくするために、地下排水溝の中に穴あき管（有孔管）を設置することもある。このほか、法面

から湧水のある場合には、図 1.85 に示すように法面に水平に横孔をあけて、穴あき管（有孔管）など（水平排水孔）を挿入して水を抜くことがある。大規模なものは、ボーリング孔をあけてストレーナが先端部に付いたパイプを挿入する。

図 1.84 地下排水溝の例⁷⁾図 1.85 水平排水孔の例⁷⁾

道路盛土では、盛土内の間隙水圧を低下させ、法面の安定を保つために、図 1.86 に示すような砂の水平排水層を設けることがある。特に、高含水比の粘性土を用いて高盛土をすると、盛土荷重によって間隙水圧が上昇しやすいため、水平排水層は有効である。砂の厚さは、盛土材料や浸透流量の大小などにもよるが、20～30 cm

は必要である。最近では、排水材料として高い排水機能を持つジオテキスタイルを使用する場合もある。また、法先付近には法面じゃかごなどを置くなど、法面の補強と排水を併用した対策を行うのがよい。

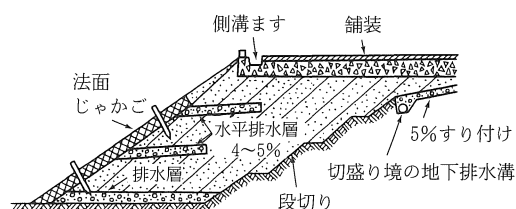


図 1.86 盛土内の水平排水層の例

6 軟弱地盤対策

軟弱地盤とは、①粘性土や有機質土からなる、含水量の極めて大きい軟弱な地盤と、②砂質土からなる、緩い飽和状態の軟弱な地盤を指す。軟弱地盤上に、盛土などを建設すると、地盤の安定性の不足や過大な沈下によって問題を起こすことが多い。また、施工上も、地盤の排水のむずかしさやトラフィカビリティの不足などによって、困難な問題が生じる。

本節では、主に盛土の基礎としての軟弱地盤の対策について述べる。一般に、軟弱地盤は複雑な性質を持ち、限られた土質調査で地盤の状況を的確につかむことは困難であり、設計計算を完全に行うこともむずかしい。したがって、計算のみによる数値的判断にこだわることなく、同じような条件下での過去の施工例や専門家の判定を加味し、総合的判断を下すことが大切である。また、計算に基づく設計どおりの施工が現場で行えるとは限らないため、施工中においては、常に地盤の状況を知るための観測を必要とすることが多い。さらに、軟弱地盤上の工事では、一般

に安全性も低く、載荷重による土の強度増加を期待しなければならないため、施工中の観測結果により、計画の変更もしばしば必要になってくる。

6.1 軟弱地盤対策の種類

軟弱地盤の判定は、その上に造られる構造物の設計条件と相対関係によってなされるものである。盛土の基礎地盤を再評価するうえで、 N 値は有益な指標となる。 N 値による基礎地盤判定の目安を表 1.28 に示す。

表 1.28 N 値による基礎地盤判定の目安⁸⁾

	N 値	硬 軟	注意事項
粘性土	0～4	やわらかい	注意を要する軟弱地盤であり精密な土質調査を行う必要がある。
	5～14	中～かたい	安定については大体問題はないが、沈下の可能性がある。
	15以上	非常にかたい	安定及び沈下の対象としなくてよいが、中小構造物の基礎地盤としては 20 以上が望ましい。
砂質土	0～10	ゆるい	沈下は短期間に終わるが、土工構造物の設計にあたっては考慮する必要がある、地震時に液状化のおそれがある。
	10～30	中位	中小構造物の基礎地盤となり得る場合もあるが、一般に不十分である。
	30以上	密	大構造物の基礎地盤としては、50 以上（非常に密）が望ましい。

軟弱地盤を処理するために採用される主要な工法は、表 1.29、表 1.30 のとおりである。軟弱地盤の土質は、一般に、含水比の高い軟弱な粘性土であり、砂質地盤は普通の状態では基礎地盤として問題になることはほとんどない。しかし、緩い飽和状態の砂地盤は、地震などの動的荷重が加わると液状化するおそれがある。標準貫入試験による N 値が 10 程度以下であれば、砂地盤を締固め工法によって改良する場合もあるため、緩い砂質地盤の締固め工法も含めて示した。

液状化とは、間隙水圧が上昇して有効応力が減少する結果、飽和砂質土がせん断強さを失うことをいう。液状化によってもたらされる被害は、新しく堆積した地盤・埋立て地盤などで発生することが多い、液状化にともなって地盤が水平方向に流動的に移動し杭や地中構造物に損傷をもたらす、などの特徴がある。

液状化の対策として、次のような方法がある。

- ① 過剰間隙水圧を上昇させない。 例：土の密度増加、良質な土との置き換え、飽和度の低下（地下水位低下含む）
- ② 発生した過剰間隙水圧を速やかに消散させる。 例：地中に柱状や壁状のドレーン
- ③ 砂粒子間のずれ変位を防ぐ。 例：薬液注入と固化
- ④ 地盤の残留変形を拘束する。 例：地中連続壁、シートパイル
- ⑤ 液状化砂層に支持力を期待しない杭で上部構造を支える。 例：杭基礎

表 1.29 軟弱地盤対策工法の原理と効果¹⁰⁾

5	原 理	代表的な対策工法	効 果															トラフィカビリティ確保
			沈 下		安 定		変 形		液 状 化									
			圧密沈下の促進による供用後の沈下量の低減	全沈下量の低減	圧密による強度増加	すべり抵抗の増加	すべり滑動力の軽減	応力の遮断	応力の軽減	液状化の発生を防止する対策							液状化の発生は許すが施設の被害を軽減する対策	
										砂地盤の性質改良				有効応力の増大	過剰間隙水圧の消散	せん断変形の抑制		
密度増大	固 結	粒度の改良	飽和度の低下															
10	圧密・排水	表層排水工法																○
		サンドマット工法	○															○
		緩速載荷工法			○													
		盛土載荷重工法	○		○													
		バーチカルドレーン工法	サンドドレーン工法	○		○												
			プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工法	○		○												
		真空圧密工法	○		○													
		地下水位低下工法	○		○								○	○				
15	締固め	振動締固め工法	サンドコンパクションバイル工法	○	○	○	○			○	○							
			振動棒工法			○*				○								
			バイブロフローテーション工法			○*				○								
			バイブロタンパー工法			○*				○								
			重錘落下締固め工法			○*				○								
		静的締固め工法	静的締固め砂杭工法	○	○	○	○			○	○							
静的圧入締固め工法									○									
25	固 結	表層混合処理工法		○		○		○			○							○
		深層混合処理工法 (機械攪拌工法)		○		○		○	○		○					○	○	
			高圧噴射攪拌工法		○		○		○	○		○					○	○
		石灰パイル工法		○		○				○	○							
		薬液注入工法		○		○					○							
		凍結工法				○												
		掘削置換	掘削置換工法		○		○		○				○					
間隙水圧消散	間隙水圧消散工法													○				
	荷重軽減	発泡スチロールブロック工法	発泡スチロールブロック工法		○			○		○								
気泡混合軽量土工法				○			○		○									
発泡ビーズ混合軽量土工法				○			○		○									
カルバート工法			○			○		○										
盛土の補強	盛土補強工法				○											○		
	構造物による対策	押え盛土工法				○											○	
地中連続壁工法																○		
矢板工法					○		○							○**		○		
杭工法			○		○			○								○		
補強材の敷設	補強材の敷設工法				○												○	

*) 砂地盤について有効

**) 排水機能付きの場合

5
10
15
20
25
30
35

5
10
15
20
25
30
35

表 1.30 つづき

原理	代表的な対策工法		対策工法の説明
5	深層混合処理工法	深層混合処理工法 (機械攪拌工法)	セメントまたは石灰などの固化材を地中に供給し、軟弱地盤の土を原位置で攪拌翼で強制的に混合することにより円柱状等の改良体を造成する工法。すべり抵抗の増加、沈下量の低減、液状化の防止を図る。
		高圧噴射攪拌工法	高圧で噴射されるセメント系固化材等で地盤を切削し、切削された軟弱土と固化材を混合することにより改良体を造成する工法。すべり抵抗の増加、沈下量の低減、液状化の防止を図る。
10	固結	石灰パイル工法	生石灰等を軟弱地盤中に杭状に打設し、生石灰の吸水による脱水や化学的結合によって地盤を固結する工法。地盤の支持力増加、沈下量の低下、すべり破壊の防止、液状化の防止を図る。
		薬液注入工法	地盤中に薬液を注入して地盤を改良し、透水性の減少、原地盤強度の増加や液状化の防止を図る工法。
		凍結工法	土中に凍結管と呼ばれる鋼管を設置し、地盤中の間隙水を人工的に凍結させる工法。掘削面の安定や湧水防止を図るため、仮設工法として用いられることがある。
15	掘削置換	掘削置換工法	軟弱地盤の一部または全部を除去し、良質材と置き換える工法。軟弱層が比較的浅い場合に用いられ、置換えによってせん断抵抗が付与され安全率が増加し、沈下量も置き換えた分だけ小さくなる。
		間隙水圧消散工法 (グラベルドレーン工法)	砂質土地盤中に鉛直な排水柱(ドレーン)を設けて地盤の透水性を高め、地震時に発生する過剰間隙水圧を速やかに消散させて液状化を防止する工法。鉛直排水柱の材料には、碎石および合成樹脂製のドレーン材がある。
20	荷重軽減	軽量盛土工法	発泡スチロールブロック工法
			気泡混合軽量土工法
			発泡ビーズ混合軽量土工法
25		カルバート工法	盛土では荷重が大きくなり不安定となり、沈下量も大きいといった場合に、盛土のかわりにカルバートを並べて盛土の一部とする工法。カルバートのかわりに、コルゲートパイプを使用することもある。
	盛土の補強	盛土補強工法	盛土中に鋼製ネット、帯鋼、ジオテキスタイルなどを敷設し、地盤の側方流動およびすべり破壊を抑制する工法。
30	構造物による対策	押え盛土工法	盛土の側方に押え盛土を施工して、すべりに抵抗するモーメントを増加させて盛土のすべり破壊を防止する工法。
		地中連続壁工法	盛土等の基礎地盤の周囲を場所打ち鉄筋コンクリート壁(連続地中壁)で囲み、必要に応じて直下に連続地中壁を適切な間隔で格子状に配置することにより、地盤のせん断変形を抑制し、液状化による被害の防止を図る工法。
		矢板工法	盛土側方の地盤に矢板を打設し、地盤の側方変位を減じることにより、盛土の安定性を高め、液状化による被害の防止を図る工法。
		杭工法	既製杭を打設して盛土の上載荷重を杭を介して基礎地盤に伝えることにより、全沈下量の低減、盛土の安定性の確保などを図る工法。
35	補強材の敷設	敷設工法	そだ、竹杵、ジオテキスタイルなどの敷設材のせん断強さや引張強さを利用して、施工機械のトラфикаビリティを確保するほか、盛土荷重を均等に支持して地盤の局所的な沈下や側方変位を抑制し、盛土作業の円滑化を図る工法。

軟弱地盤対策工法を行う場合は、地盤の特性と条件に適合し、かつ目的に合致した工法を用いる。沈下あるいはすべりに対処するためには、1種類の工法のみでは目的が達成できるとは限らないため、効果を十分検討して、最善の工法を選ぶと同時に、必要な場合にはいくつかの工法を組み合わせる。

6.2 主な軟弱地盤対策工法

表 1.29, 表 1.30 の軟弱地盤対策工法について、詳しく説明する。

(1) 圧密・排水工法

地盤の排水や圧密促進によって地盤の強度を増加させ、トラフィカビリティの確保や供用後の残留沈下量の軽減を図る工法である。表層排水工法、サンドマット工法、緩速載荷工法、盛土載荷重工法、バーチカルドレーン工法などに分類される。

1) 表層排水工法

地表面にトレンチを掘削して地表水を排除するとともに、地盤表層部の地下水をトレンチに導き表層地盤の含水比を低下させる工法（図 1.87）である。これにより施工機械のトラフィカビリティを確保する。また、トレンチには盛土施工中に地下排水溝としての機能を持たせるため、透水性の高い砂礫などで埋め戻すことが多い。

トレンチの施工に際しては、排水性を高めるため、以下の点に留意する必要がある。

- ① 地形勾配を利用して、自然排水ができるようにする。
- ② 盛土の沈下に伴う勾配の変化を考慮する。
- ③ 周辺の切土部などから浸透水が入らないようにする。
- ④ トレンチ間隔をできるだけ密にして排水能力を大きくするとともに、トレンチの一部が遮断されても全体の排水性能が影響されないようにする。

2) サンドマット工法（敷砂工法）

軟弱地盤上に透水性の高い砂または砂礫を 50 ～ 120 cm の厚さに敷き均す工法（図 1.88）で、以下のような目的を持つ。

- ① 圧密促進のために行うプレロード盛土と併用して用いられ、地下水の上部排水層の役割をはたす。
- ② 盛土内の地下排水層となって、盛土内の水位を低下させる。
- ③ 盛土作業に必要な施工機械のトラフィカビリティを確保する。

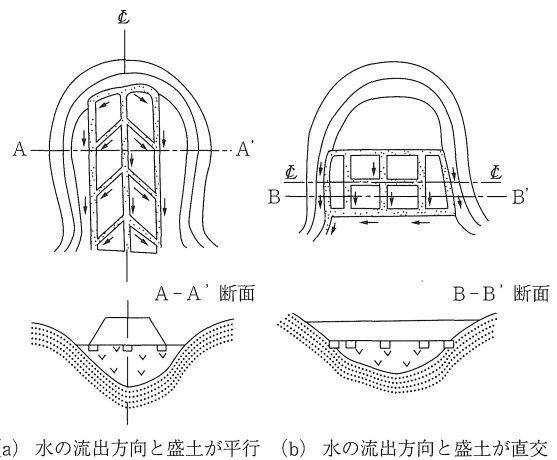


図 1.87 表層排水工法（トレンチ掘削）¹⁰⁾

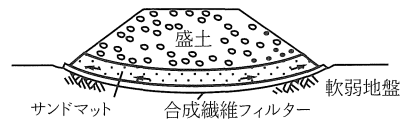


図 1.88 サンドマット工法（敷砂工法）

- ④ 軟弱地盤が表層部の浅い部分だけにあるような場合は、サンドマットの施工だけで軟弱地盤処理の目的をはたすことがある。

サンドマットだけでは排水効果が十分期待できない場合は、地下排水溝を設けたり、排水用の穴あき管（有孔管）を併用することもある。

3) 緩速載荷工法

軟弱地盤が破壊しない範囲で盛土荷重をかけ、圧密進行に伴って増加する地盤のせん断強さを期待しながら、時間をかけゆっくりと盛土を立ち上げていく工法（図 1.89、図 1.90）である。軟弱地盤の処理は特に行わず、特別の機械も必要としない。工期に余裕がある場合は、経済性に優れている。

施工に際しては、施工の全期間を通じて基礎地盤がすべり破壊を生じないように、沈下速度や間隙水圧の変化などの動態観測や土質調査を行い、安全性を確認することが重要である。

4) 盛土載荷重工法

将来建設される構造物の荷重と同等か、より大きい荷重を盛土等により載荷して、基礎地盤の圧密沈下を促進させ、かつ地盤強度を増加させた後に載荷重を除去して構造物を構築する工法である。構造物の残留沈下量を軽減するために、あらかじめ載荷するプレローディング工法と、将来計画している荷重以上のものを載荷して、放置期間経過後に余盛り分を除去するサーチャージ（余盛り）工法がある（図 1.91）。

5) バーチカルドレーン工法（サンドドレーン工法、ペーパードレーン工法）

圧密に要する時間は、排水距離の2乗に比例することから、軟弱地盤中に人工的に鉛直方向の排水路を設けて粘性土の排水距離を短くし、圧密時間を短縮する工法を総称してバーチカルド

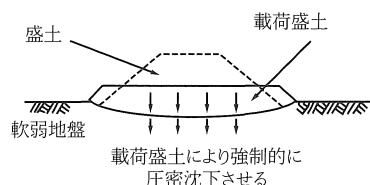


図 1.89 緩速載荷工法の原理

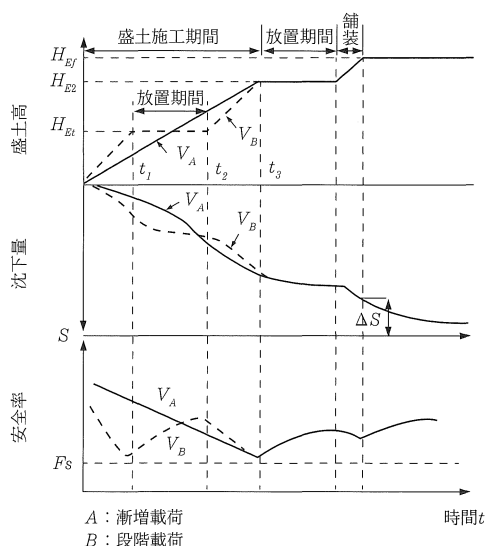
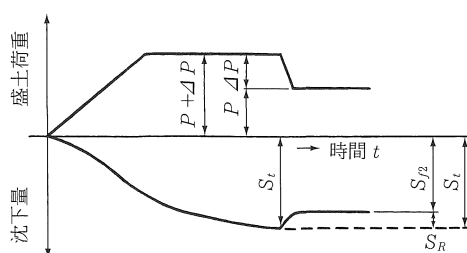


図 1.90 緩速載荷工法の例（漸増盛土載荷と段階盛土載荷）¹⁰⁾



S_t : ΔP 取除き時の沈下量
 S_{f2} : ΔP 取除き後のデータより双曲線法を用いて推定した沈下量
 $S_R = (S_{f2} - S_t)$: ΔP 取除き後の残留沈下量,
 $S_R > 0$ は沈下, $S_R < 0$ は浮上りを示す
 P : 計画盛土高荷重
 ΔP : サーチャージ（余盛り）荷重

図 1.91 サーチャージ（余盛り）工法における沈下曲線¹⁰⁾

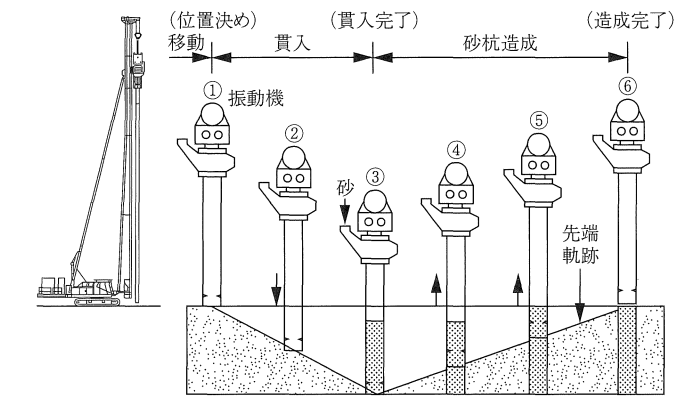
レーン工法という。さらに、緩速載荷工法や盛土載荷重工法と併用することで、粘性土層の圧密沈下の促進や地盤強度の増加が図られ、残留沈下量を少なくすることができる。

バーチカルドレーン工法には、使用する材料により、サンドドレーン工法とペーパードレーン工法（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（PVD）工法）などがある。

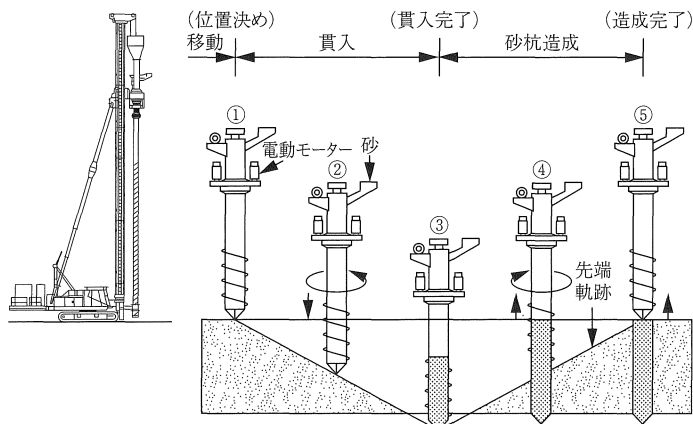
サンドドレーン工法（図 1.92）は、透水性が高い砂を用いた砂柱（サンドドレーン）を地盤中に鉛直に打設することで排水性を確保し、あわせて地盤強度を増加させる効果がある。

ペーパードレーン工法（図 1.93）は、砂の代わりにペーパー（カードボード）やプラスチックまたは天然繊維材を用いた人工のドレーン材を地盤中に鉛直に圧入・設置するもので、施工速度が速く経済的で、施工管理もしやすい。

施工にあたっては、杭の打設位置と間隔、投入された砂量あるいはドレーン材の長さや打設深さ、杭の折れや不連続がないこと等に留意する。

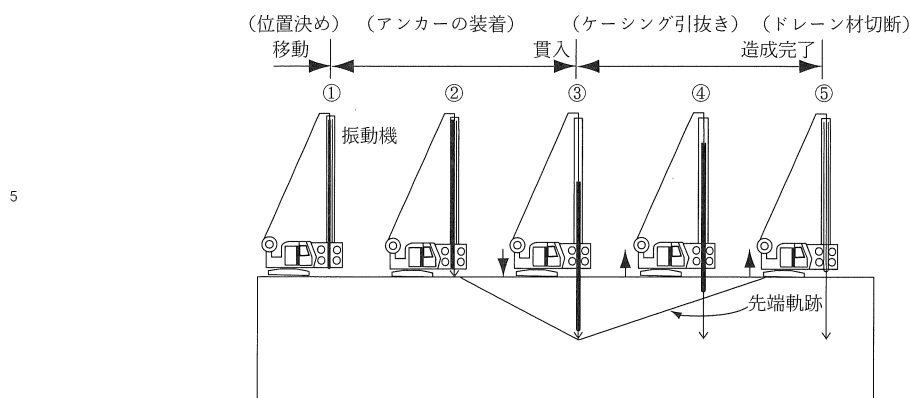


(a) バイプロハンマ式サンドドレーンの施工順序



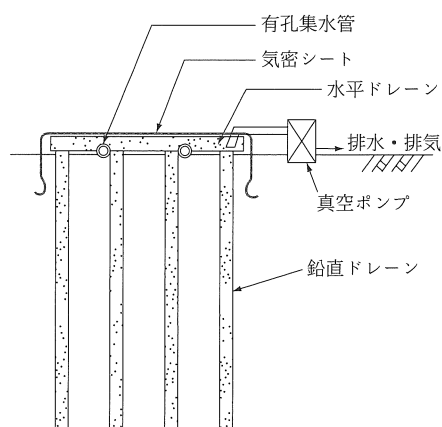
(b) オーガ式サンドドレーンの施工順序

図 1.92 サンドドレーン工法の施工順序¹⁰⁾

図 1.93 ペーパードレーン工法 (PVD工法) の施工順序¹⁰⁾

6) 真空圧密工法 (大気圧载荷工法)

軟弱地盤中に鉛直ドレーンを打設し、地表面のサンドマット等水平ドレーン材と連結する。その後、気密シートで覆い、真空ポンプで減圧することにより軟弱地盤内を負圧にし、大気圧を载荷重として加えると同時に、地盤に含まれる間隙水を強制的に排出し、圧密沈下の促進や地盤の強度増加を図る工法である (図 1.94)。

図 1.94 真空圧密工法
(気密シートを用いる工法)¹⁰⁾

7) 地下水位低下工法

ウェルポイント等で地盤中の地下水位を低下させることにより、地盤がそれまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に载荷して圧密沈下を促進し、地盤の強度増加を図る工法である。

(2) 締固め工法

地盤に砂等を圧入するまたは動的な荷重を与えることにより、地盤を締め固め、液状化の防止や強度増加、沈下量等の低減を図る工法である。振動締固め工法と静的締固め工法に分類される。

1) 振動締固め工法

地盤を動的な荷重によって締め固めるものであり、以下の工法がある。

① サンドコンパクションパイル工法

軟弱地盤中に振動あるいは衝撃荷重により砂を打ち込み、密度が高く強い砂杭を造成するとともに、軟弱層を締め固めるものである (図 1.95)。

打設時の振動と砂の圧入による締固め効果により、砂地盤の間隙比を減少させるとともに密度が増加しせん断強度が増加することから、緩い砂地盤の地震時の液状化対策、沈下および安定対策として用いられる。

軟弱な粘性土地盤では、砂杭と粘性土により構成された複合地盤として機能することから、上部からの荷重を造成された砂杭が多く分担し、粘性土に加わる荷重が軽減されて圧密沈下量が減少する。また、砂杭が粘性土に置き換わることにより、地盤強度が増加する。

さらに、バーチカルドレーン工法と同様に、排水路としての役割も期待できる。ただし、緩い粘性土地盤では、施工中の振動で地盤を乱し、強度を低下させることがあるため、注意する必要がある。

施工にあたっては、杭の打設位置と間隔、投入砂量と打設深度、改良効果の原位置試験による確認などに留意する必要がある。

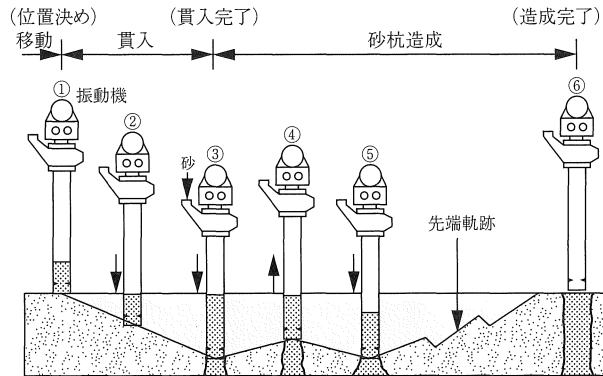


図 1.95 サンドコンパクションパイル工法の施工順序¹⁰⁾

② 振動棒工法（ロッドコンパクション工法）

緩い砂地盤の締固めに用いられる工法である。クローラクレーンにつり下げられたロッドを起振機で上下振動させながら地中に貫入させ、起振機の振動をロッドから地盤に伝播することで締固めを行い、締固めにより生じた打設地点の孔にはトラクターショベルにより砂利や砂を充填して地盤を改良するもので、砂質土地盤の支持力増加や地震時の液状化対策として用いられる（図 1.96）。

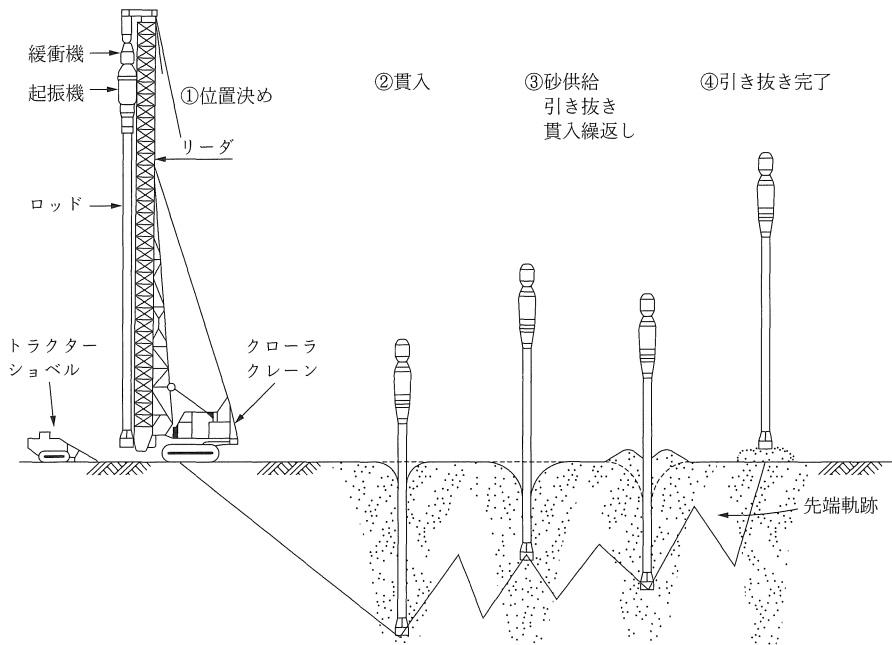


図 1.96 振動棒工法の施工手順¹⁰⁾

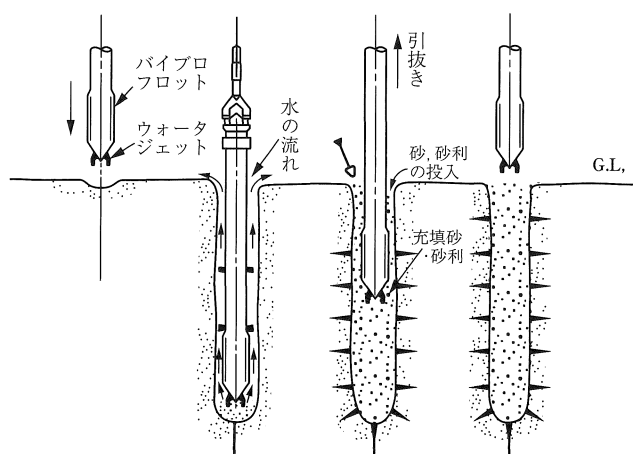
③ バイブロフローテーション工法

棒状の振動機（バイブロフロット）を緩い砂質地盤中で振動させながら水を噴射して、水締めと振動により地盤を締め固めるとともに、生じた空隙に砂利などを充填して地盤を改良する工法である。砂質土地盤の支持力増大や地震時の液状化対策として用いられる（図 1.97）。

5

10

15



① 貫入開始 ② 貫入完了 ③ 補給材充填 ④ 締め固め完了

図 1.97 バイブロフローテーション工法の施工順序¹⁰⁾

④ バイブロタンパー工法

20

強力な起振機とタンパーを組み合わせ、振動エネルギーによって密度増大を図る工法である。地表面から砂質土地盤を締め固めることで支持力の増大と液状化の防止を図る。

⑤ 重錘落下締め固め工法

25

30

35

クローラクレーンにつり下げた重錘^{じゅうすい}を 10～30 m の高さから自由落下させ、地盤に衝撃力と振動を与えて地盤を圧密して締め固める工法である（図 1.98）。改良可能深さは 10～15 m 程度であり、大きな瞬発エネルギーで締め固めることから、岩砕、砂礫、砂、埋立廃棄物などの地盤に適用できる。打撃によって生じた孔は、砂などによって埋め戻し、締め固めを行う。また、地下水位が高い場合は、打撃により地下水が上昇して施工機械のトラフィカビリティの確保が困難になるほか、打撃孔に水がたまると打撃効果が低下するため、サンドマット等の補助工法が必要になる。

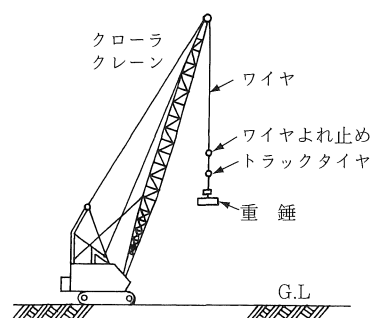


図 1.98 重錘落下締め固め工法の施工機械¹⁰⁾

2) 静的締め固め工法

振動や打撃等の動的なエネルギーを用いず、静的な圧入により砂杭を造成あるいは注入材を圧入し、地盤を締め固めるものであり、次の工法がある。

① 静的締固め砂杭工法

ケーシングの昇降および回転エネルギーを用いて地盤中に砂を圧入して砂杭を形成することにより地盤を締め固め、砂質土地盤では支持力増加や液状化防止、粘性土地盤では支持力増加や沈下量の低減を図る工法である。

② 静的圧入締固め工法

流動性の低い注入材（ソイルモルタル等）を地盤中に圧入して固化杭を造成して砂質土地盤を締め固めることで、液状化の防止を図る工法である。

(3) 固結工法

セメント等の固化材を土と混合し、化学反応を利用して地盤を固結するものであり、以下の工法に分類される。

1) 表層混合処理工法

生石灰、消石灰およびセメントなどの**固化材**を、スラリー状あるいは粉体のまま**軟弱な表層地盤**と混合して、地盤の**支持力・安定性**を増加させて施工機械のトラフィカビリティを確保するとともに、**盛土の安定性および締固め効率の向上**を図る工法である。

固化材の添加量は、土質条件、要求される改良強度により、試験練りを行って決定する。また、固化材と土との反応時間がかなり緩やかであること、施工時期や土質条件により強度発現に差があることなどから、試験施工により養生時間、施工方法などを確認する。

2) 深層混合処理工法

石灰、セメント系の固化材を、粉体あるいはスラリー状にして地中に供給し、軟弱地盤の土と原位置で強制的に攪拌混合して、地盤中に円柱状およびブロック状の改良体を造成する工法である（図 1.99）。未改良地盤と改良地盤による複合地盤として地盤強度を評価して、すべり抵抗の増加、変形の抑止、沈下量の低減および液状化対策等を図る。

複合地盤としての評価は、改良体の強度、平面的な改良率などにより求められる。改良体の強度は、在来地盤の土質性状、固化材の添加量、施工時の環境条件などに影響されることから、試験室で配合試験を行い、固化材の配合を決定する。

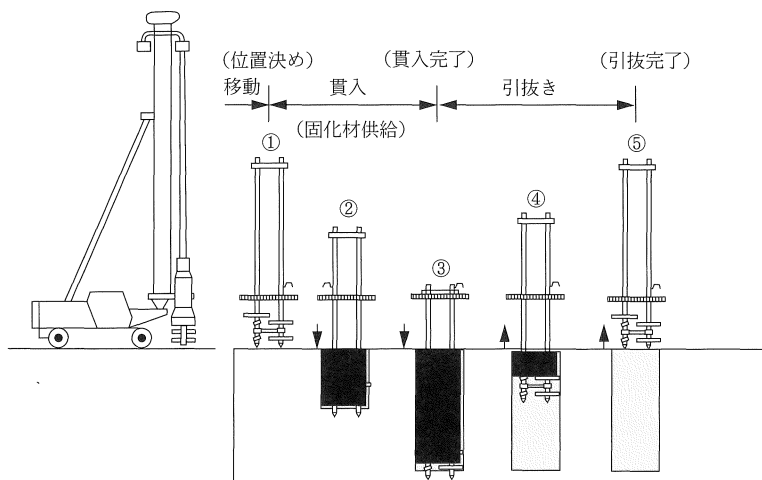


図 1.99 深層混合処理工法（機械攪拌工法）の施工手順¹⁰⁾

① 深層混合処理工法（機械攪拌工法）

セメント系固化材等と地盤中の土を原位置で攪拌翼で強制的に混合することにより、軟弱地盤を円柱状等に固結させる工法である。

② 高圧噴射攪拌工法

- 5 高圧で噴射されるセメント系固化材等で地盤を切削し、同時に切削された軟弱土と固化材とを原位置で混合することにより、改良体を造成する工法である。

3) 石灰パイル工法

- 生石灰を主成分とする改良材を軟弱地盤中に杭状に打設して、地盤改良する工法である。この工法では、生石灰が地盤中の水分と反応した際に生ずる消化吸水反応で多量の水分を吸水し、生石灰の約2倍の体積をもつ消石灰になることにより、含水比が低下し、体積膨張により地盤が圧密され、石灰杭が固結して支持杭のような働きをする。これにより、地盤の支持力増加、沈下量の低下、すべり破壊の防止、液状化の防止などを図ることができる。

施工にあたっては、生石灰が化学反応する際に大量の発熱をすることから、火傷に注意するとともに、防塵マスクや防塵めがねを着用するなどの粉塵対策を行う。

15 4) 薬液注入工法

地盤中（砂地盤の間隙）に薬液を注入することによって地盤を改良し、透水性の減少（遮水）、地盤の強度増加、または液状化の防止を図る工法である。

5) 凍結工法

- 20 土中に凍結管と呼ばれる鋼管を設置し、地盤中の間隙水を人工的に凍結することにより、掘削面の安定や湧水阻止を図る工法である。主に仮設工法として用いられる。

(4) 掘削置換工法

軟弱地盤に盛土等を行う場合に、盛土荷重により沈下、安定等の影響を受ける範囲の基礎地盤の一部（図 1.100 (b)）または全部（図 1.100 (a)）を良質土と置き換えて、基礎地盤として適したものに改良する工法であり、軟弱層が比較的浅い場合に用いられる。

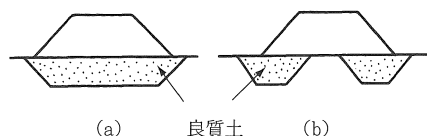


図 1.100 掘削置換工法

置換えによってせん断抵抗が付与され安全率が増加し、沈下量も置換えた分だけ小さくなる。

なお、置換えた地盤を支持地盤とする場合は、置換えた層についても十分に締固めを行い、荷重が均等に分散するようにしなければならない。

30 (5) 間隙水圧消散工法（グラベルドレーン工法）

砂質土地盤中に鉛直な排水柱（ドレーン）を設けて地盤の透水性を高め、地震時に砂質土層内で生じる過剰間隙水圧を速やかに消散させることにより、液状化の防止を図る工法である。ドレーンの材料には、碎石および合成樹脂製がある。

(6) 荷重軽減工法

- 35 土に比べて軽量な材料で盛土等を構築することにより地盤中の応力増加を軽減し、粘性土層の沈下量やすべり滑動力の低減を図る工法である。軽量盛土工法とカルバート工法などがある。

1) 軽量盛土工法

軽量盛土工法は、図 1.101 に示すように、盛土材の軽量化により、軟弱地盤の沈下の軽減

や地すべり地における盛土荷重、あるいは構造物への作用土圧の軽減を図ることを目的としている。自立性のあるものについては、図 1.101 (d)の垂直壁を有する盛土にも適用できる。

軽量盛土材としては、水砕スラグや石炭灰あるいは火山灰などがある。これらの材料は、単位体積重量が $10 \sim 15 \text{ kN/m}^3$ 程度で、通常の土砂に比べると比較的軽いため、軽量盛土材として利用できる。また、最近では、超軽量の盛土材として EPS ブロック（高い圧縮強さを有する発泡スチロールのブロック）を積み重ね、各ブロックを緊結金具で連結することにより盛土を構築する発泡スチロールブロック工法がある。EPS ブロックの単位体積重量は、 $0.1 \sim 0.3 \text{ kN/m}^3$ 程度と極めて軽量であり、土砂と比べて $1/50 \sim 1/100$ である。さらに、EPS ブロックは、 $70 \sim 180 \text{ kN/m}^2$ 程度の圧縮強さを有していることから、軽量盛土に利用されている。

このほかに、土もしくは細骨材に、水、セメントおよび気泡を混合した気泡混合軽量土により盛土を構築する気泡混合軽量土工法や、土に発泡ビーズを混合（さらに固化材や水を加えるものもある）した軽量盛土材料を用いて盛土を構築する発泡ビーズ混合軽量土工法などがある。

軽量盛土工法は、一般に、土砂などを用いた盛土に比べて工費は高いが、地盤改良や地すべり対策などの工費を含めたトータルコストで比較すると、有利となる場合がある。なお、軽量盛土工法を適用するにあたっては、地下水位の高いところでは浮上がりについて十分な検討を行うとともに、作用荷重に対して材料の許容応力の範囲内に収まるように設計することが重要である。

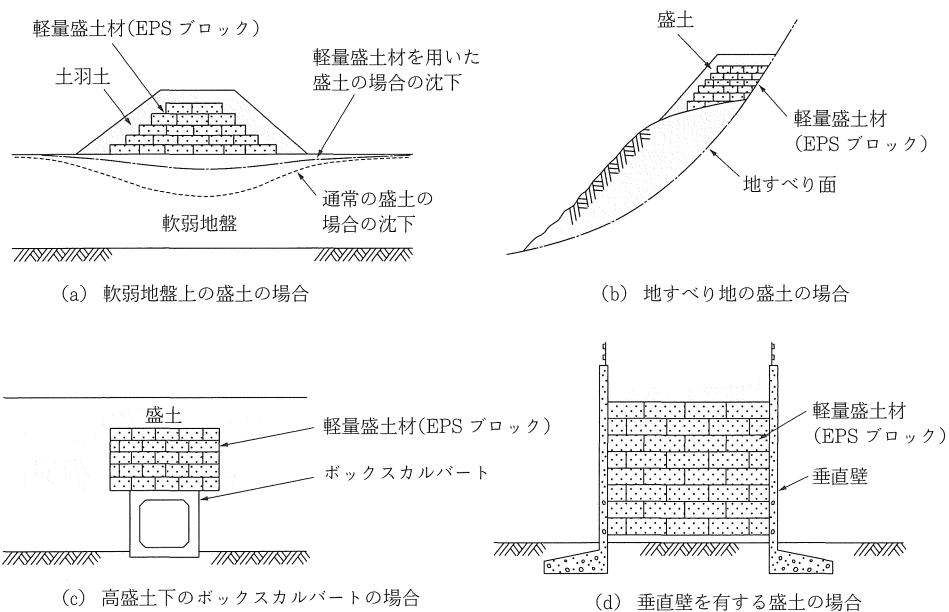


図 1.101 軽量盛土工法（発泡スチロールブロック工法）

2) カルバート工法

カルバートを連続して並べることで盛土の一部を構築する工法である。

盛土では荷重が大きく不安定となり、沈下量も大きくなるなどの理由で、盛土に伴う対策工の工事費が高くなったり、将来の維持管理が問題になったりする場合に計画される。

(7) 盛土補強工法

軟弱地盤上の盛土の施工にあ
 5 たって、図 1.102 に示したような
 鋼製補強材（帯鋼、鋼製ネット、
 プレート付きアンカー鉄筋など）、
 あるいはジオテキスタイル（不織
 布、ジオネット、ジオグリッドな
 10 ど）を盛土底部に敷設して、盛土
 と地盤の一体化を図る工法であ
 る。ジオテキスタイルを敷設することにより、トラフィカビリティが確保され、機械転圧を行う
 ことが可能となる。

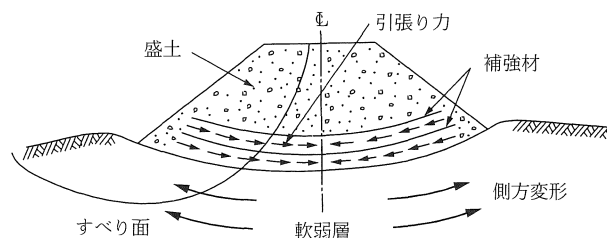


図 1.102 軟弱地盤における盛土補強工法 10)

盛土補強工法は、補強材が土塊内部のひずみの発生を拘束し、盛土のすべり破壊を防止すると
 15 ともに、周辺地盤への影響を軽減する働きを持っている。なお、軟弱層厚が大きい場合や超軟弱
 地盤あるいは盛土の規模が大きい場合などでは、深層混合処理工などの軟弱地盤対策工と併用す
 ると効果がいっそう期待できる。

(8) 構造物による対策工法

土に比べてせん断強度や剛性の高い構造物・材料を地盤中もしくは地盤上に構築することによ
 20 り、粘性土層の全沈下量の低減、盛土等の安定性の確保および地盤内応力の軽減を図るものであ
 る。以下の工法に分類される。

1) 押え盛土工法

盛土荷重により基礎地盤のすべり破
 壊の危険がある場合に、本体盛土に先
 25 行して側方に押え盛土を施工してすべ
 りに対する抵抗を増加させ、本体盛土
 のすべり抵抗に対する安全性を確保す
 る工法（図 1.103）である。

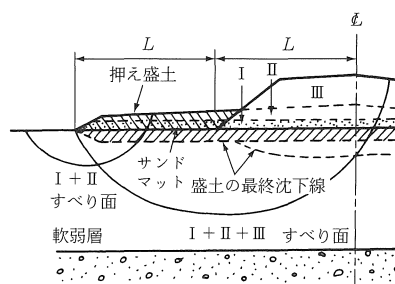


図 1.103 押え盛土工法 10)

この工法は、軟弱層が厚く支持力が
 30 著しく不足している場合に有効である
 が、押え盛土のために余分な用地と土砂が必要となる。また、押え盛土部分の施工は、本体
 盛土より先にあるいは本体盛土と同時に行うことが必要である。

2) 地中連続壁工法

盛土等の基礎地盤の周囲を、安定液を用いて掘削壁面の崩壊を防ぎながら地下に壁状の溝
 35 孔を掘削して、場所打ちの鉄筋コンクリート壁（連続地中壁）で囲む。さらに必要に応じて
 直下に連続地中壁を適切な間隔で格子状に配置することにより、地盤のせん断変形を抑制し、
 液状化による被害の防止を図る工法である。

3) 矢板工法

盛土等の側方の地盤に矢板を打設して連続壁を造成することにより、地盤の側方変形を抑制して、盛土等の安定性の確保、または液状化による被害の防止を図る工法である。

4) 杭工法

既製杭を打設して、盛土等の上載荷重を、杭を介して基礎地盤に伝えることにより、全沈下量の低減、盛土等の安定性の確保、応力軽減による変形抑制および液状化被害の防止を図る工法である。

(9) 敷設工法

そだ、竹梓、ジオテキスタイル（化学繊維シート、樹脂ネット）などの敷設材のせん断強さおよび引張強さを利用して、施工機械のトラフィカビリティを確保するほか、盛土荷重を均等に支持して、地盤の局部的な沈下や側方変位を抑制し、盛土作業の円滑化を図る工法である。

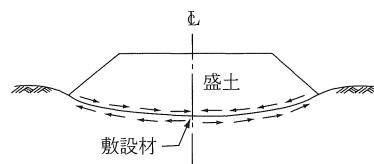


図 1.104 敷設材の挙動（敷設工法）¹⁰⁾

施工に際しては、表層地盤の強度、施工機械の重量および盛土荷重の大きさや載荷幅により適切な敷設材を選定する。敷設材は、盛土端部より広く敷き、荷重による沈下の影響を受けないようにする必要がある（図 1.104）。

7 排水工法

排水工法は、地下水位以下の掘削を行う場合に用いるものである。掘削作業を容易にするとともに、掘削箇所の側面ならびに底面の破壊や変形を防止する目的で行われる。

地下水位以下の掘削は、地下水をいかに処理するかによって作業の難易が決まってくる。

排水工法の利点として、次のようなことがあげられる。

- ① 地下水位をあらかじめ掘削面以下に下げおけば、地上と同じように作業ができる。機械掘削より確実で、かつ安全な作業が可能になる。
- ② 湧水による切土斜面の破壊、掘削底面のボイリングなどを防止できる。
- ③ 切土勾配を普通の切土と同じにすることが可能である。土留工事を行うときでも、側圧を大幅に軽減できる。
- ④ 地下水位を低下させることによって、それまで受けていた浮力に相当する有効応力を下層の軟弱地盤に載荷して圧密を促進し、地盤の強度増加を図ることができる（地下水位低下工法）。

排水工法の欠点として、次のようなことがあげられる。

- ① 地下水汲上げにより、周辺の井戸水が干涸したり、広い範囲の地下水位が低下する。
- ② 地下水位の低下によって、地盤が沈下する。

7.1 排水工法の種類

排水工法は、水頭差により自然浸透して集水管所へ流入してきた地下水を排水する重力排水工法と、真空の力で地下水を吸い上げる強制排水工法に大別される。重力排水工法には、釜場排水工法、深井戸排水工法（ディープウェル工法）などがある。強制排水工法には、ウェルポイント工法、深井戸真空工法、電気浸透工法などがある。

排水工法は、地盤の成層状態、土質、掘削場所の地形、形状、深さ、掘削工程、周辺環境などを考慮して適切な工法を選定する。

(1) 釜場排水工法

- 掘削時に浸透してくる水を、掘削面より深い位置に設置した^{かまば}釜場と呼ばれる集水マス（穴あきドラム缶など）に集めて水中ポンプで排水する工法（図 1.105）で、小規模掘削で湧水量が少ない場合に適している。掘削が深くなると、釜場の底面にボリング現象が生じ地盤を乱すことがあるため注意を要する。

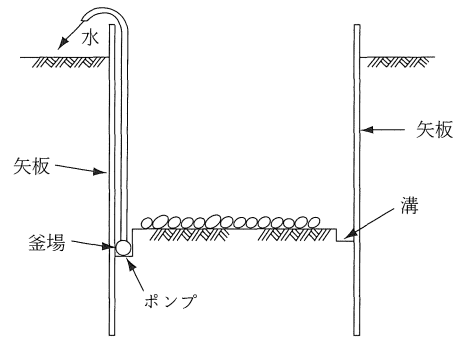


図 1.105 釜場排水工法

(2) 深井戸排水工法（ディープウェル工法）

- 径 600 mm 程度の井戸用鋼管を、アースドリルなどの削孔機で地中深く掘り下げて設置し、井戸内に流入した地下水を水中ポンプで排水して井戸周辺の地下水位を低下させる工法（図 1.106）である。地下水位を低下させることにより地盤の強度の増加をはかり、液状化の発生する可能性を低減する。深井戸排水工法は、次のような場合に適している。

- ① 広範囲に地下水位を低下させる場合。
- ② 透水性が大きく、排水量が多い場合。

(3) ウェルポイント工法

- 掘削箇所の両側および周辺をウェルポイントと呼ぶ吸水装置で取り囲み、先端の吸水部から地下水を真空ポンプで強制的に排水し、地下水位を低下させる工法（図 1.107）である。この工法の特徴および留意点は、次のとおりである。

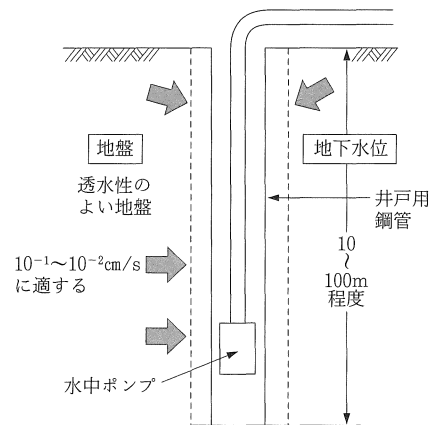
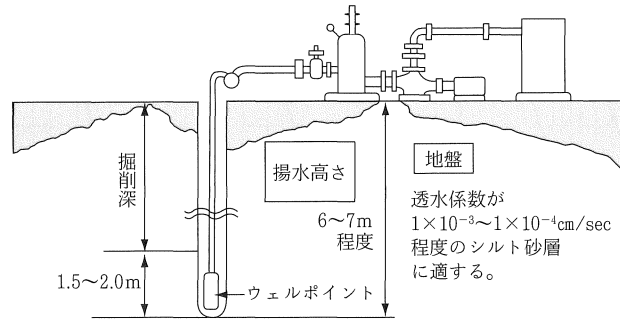


図 1.106 深井戸排水工法
（ディープウェル工法）

図 1.107 ウェルポイント工法¹⁰⁾

- ① 掘削が比較的浅く、広い範囲の地下水位を低下させる場合に有効である。
- ② 真空力で集水する強制排水工法であり、透水係数の小さい土質にも適用できる。ただし、細粒分を多く含む土には適さない。
- ③ 揚水高さは、大気圧に相当する約 10 m であるが、機械損失等により実用上は 6 ~ 7 m 程度が限度である。掘削深度が大きくなる場合は、多段式のウェルポイントが必要になる。
- ④ 砂礫層の場合は井戸の掘削が困難であり、また排水量が多い場合には適用できない。

(4) 深井戸真空工法

ウェルポイントと同様な原理の工法であり、排水量の多いときに適用することがある。ストレーナの付いた鋼管を地盤内に打設して井戸をつくり、内部に何段かのポンプを取り付け、真空揚水をする。井戸の周囲のフィルターの砂柱の上端を粘土で詰めて、大気と絶縁する。1 段のウェルポイントの揚水高は実用上 6 ~ 7 m 程度であるが、この工法では内部に複数段のポンプを設置するため、数 10 m の深度からも揚水できる。

(5) 電気浸透工法

地中に直流を流すと間隙水が陰極に向かって移動する性質を利用して、排水する工法である。この工法は、排水が目的というより、電気化学的固結を狙った地盤強化の工法と考えたほうがよい。透水係数が 10^{-5} cm/sec 以下の土に用いる。

7.2 排水工法の選定

排水工法の選定基準は、土の透水性と関連づけるとよい。重力排水は、透水係数が 10^{-3} cm/sec より大きい層に適用するが、透水係数が極めて大きいときには水中掘削をしたほうが有利なこともある。強制排水工法のうち、真空排水（ウェルポイント工法）は、透水係数が $10^{-2} \sim 10^{-5}$ cm/sec 程度の土に適用される。

土の粒度と排水工法の適用範囲の関係を図 1.108 に示す。

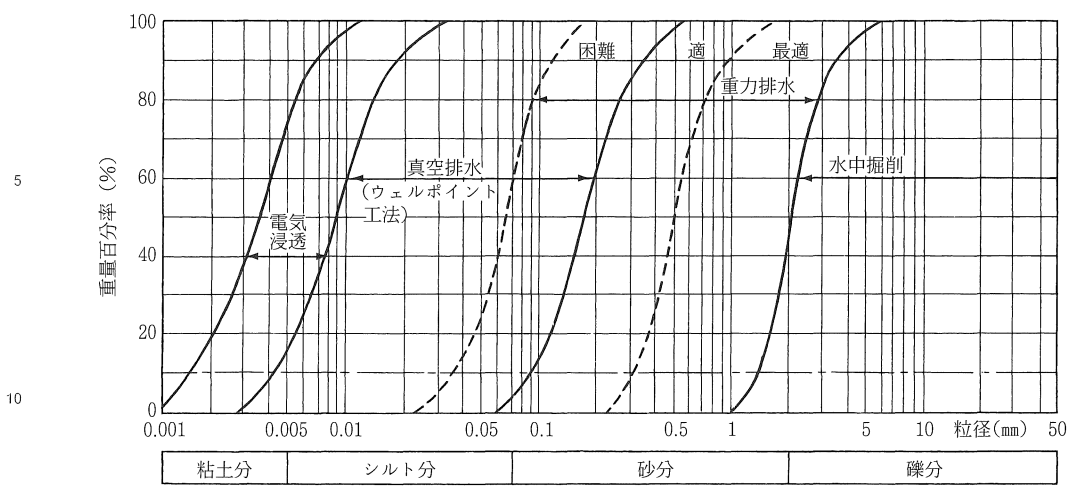


図 1.108 土の粒度と排水工法の適用範囲

8 土工計画

8.1 土工計画の立て方

土工計画は、各種調査結果や工事内容に基づいて、他工事などとの関連を考慮しながら、土工の基本に従って調整のとれたものを作成する。土工計画作成の一般的な検討事項を図 1.109 に示す。

8.2 土量の配分

(1) 土量の変化

土を掘削し、運搬して盛土をする場合、土は地山にあるとき、それをほぐしたとき、それを締め固めたときでは、それぞれの状態によって体積が異なる。土工の計画にあたっては、この土量の変化をあらかじめ推定して土量の配分を行い、土の運搬計画を立てる。

3つの土の状態と土工作業の関係は、次のようになる。

- 地山の土量……掘削すべき土量
- ほぐした土量……運搬すべき土量
- 締固め土量……できあがりの盛土量

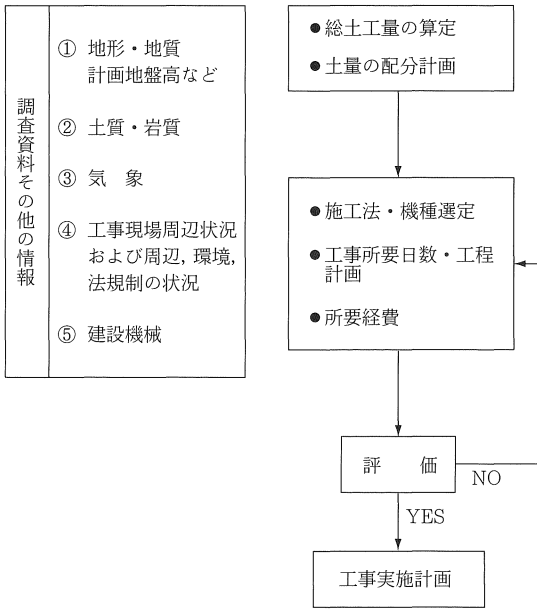


図 1.109 土工計画作成の検討事項

これらの状態における土量は、地山の土量との体積比をとった土量の変化率で表される。変化率 L (loose：ほぐした状態) および C (compact：締め固めた状態) の関係は、図 1.110 に示すとおりである。

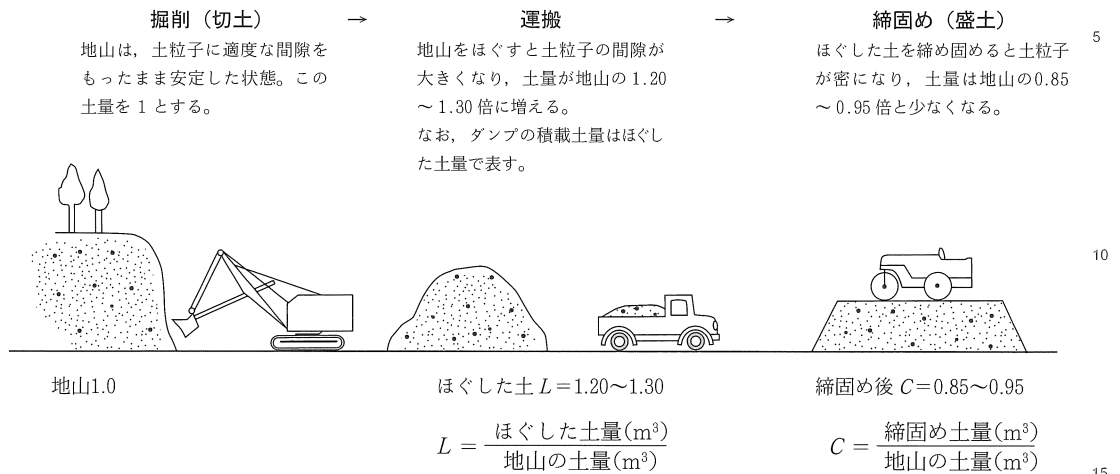


図 1.110 土量の変化（例：砂質土の変化率）

変化率は、地山の土量、ほぐした土量、締め固めた土量のそれぞれの状態の体積を測定すれば求めることができる。その際、測定量の目安として、地山土量で 200 m³ 以上、できれば 500 m³ とすれば一応信頼できる変化率 C が求められる。変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も確かな決め方である。特に、岩石の場合の変化率は、測定そのものが極めて難しいため、類似現場の実績を参考に計画し、実情に応じて変化率を見直すことが望ましい。地山土量はほぼ正確に測定できるが、地山土量が多くなると地山の土質は必ずしも均一ではないので、土質別の変化率を厳密に算出するのは困難である。

変化率 L は、ほぐした土量をダンプトラックの荷台、または平坦な地面の上で測定する。数 m³ ～数十 m³ 程度での測定となること、ほぐしの状態により差がでることなどから、信頼度は比較的低い。

変化率 C は、地山の土量を盛土に換算すると、どのように変化するかを示している。

変化率が工事に大きな影響を及ぼす場合は、試験掘削や試験盛土を行って、事前に変化率を求めておけば、土量の配分を正確に行うことができる。

表 1.31 に、土質別の平均的变化率を参考として掲げた。この表は、過去のデータから求められたものであるが、この数値を適用するときは、現場の土質の変化状況、工事の種類、施工法などを考慮して、画一的な適用は避けなければならない。

表 1.31 土量の変化率^③

名	称	L	C
岩または石	硬 岩	1.65～2.00	1.30～1.50
	中 硬 岩	1.50～1.70	1.20～1.40
	軟 岩	1.30～1.70	1.00～1.30
	岩塊・玉石	1.10～1.20	0.95～1.05
礫まじり土	礫	1.10～1.20	0.85～1.05
	礫 質 土	1.10～1.30	0.85～1.00
	固結した礫質土	1.25～1.40	1.10～1.30
砂	砂	1.10～1.20	0.85～0.95
	岩塊・玉石まじり砂	1.15～1.20	0.90～1.00
普 通 土	砂 質 土	1.20～1.30	0.85～0.95
	岩塊・玉石まじり砂質土	1.40～1.45	0.90～1.00
粘性土など	粘 性 土	1.20～1.45	0.85～0.95
	礫まじり粘性土	1.30～1.40	0.90～1.00
	岩塊・玉石まじり粘性土	1.40～1.45	0.90～1.00

変化率 L は、土の運搬計画を立てるときに用いる。運搬機械の積載量は、重量と容積の2つの制限を受ける。すなわち、運搬する土の密度が大きいときには積載重量によって運搬量が定まり、土の密度が小さいときには積載容積によって運搬量が決まる。したがって、地山の密度と変化率 L およびダンプトラックの規格がわかれば、ダンプトラックの運搬土量は算定できる。なお、ダンプトラックでは、土の密度を $1.3 \sim 1.6 \text{ t/m}^3$ として荷台がつくられている。

変化率 C は、土の配分計画を立てるときに必要なである。すなわち、切土を盛土に利用するとき、あるいは土取場から土を採取して盛土を築造するときに必要なとなる。この変化率には、運搬中の損失や基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含まれない。変化率 C は、土工計画にとって特に重要な指数であると同時に、工事費算定の重要な要素でもある。

土量の変化率（表 1.31）の一般的性質は、次のとおりである。

- ① 地山を切土してほぐした土量は、必ず地山土量より多くなる。すなわち、 $L = 1.1 \sim 2.0$ となっている。
- ② 地山を切土して盛土をした場合、一般には、盛土量は地山土量よりも少なくなる。しかし、岩または固結した礫質土の場合には、地山土量よりも多くなることもある。
- ③ 地山を切土してほぐした場合の変化率 L は、土質によって非常に異なる。岩では $L = 1.3 \sim 2.0$ 、砂では $L = 1.1 \sim 1.2$ 程度である。これは、岩は切土（破碎）することによって極めて大きな空隙を生ずるためである。

なお、あらかじめ想定した変化率の値が実際の施工結果と異なることがよくあるため、常にそのことを考慮しておく必要があり、計算変更などの柔軟な対応が望まれる。

計算例 1

$13,000 \text{ m}^3$ の盛土に対して、切土（砂質土）から $10,000 \text{ m}^3$ （地山土量）流用し、不足分は土取場（礫質土）から運搬する場合、土取場での掘削土量を求める。ただし、砂質土の変化率 $C = 0.85$ 、

礫質土の変化率 $C = 0.90$ とする。

(答) 切土 (砂質土) を盛土量に換算すると, $10,000 \times 0.85 = 8,500 \text{ (m}^3\text{)}$

したがって, 盛土の不足量は, $13,000 - 8,500 = 4,500 \text{ (m}^3\text{)}$

土取場 (礫質土) での掘削土量は, $4,500 \div 0.90 = 5,000 \text{ (m}^3\text{)}$

計算例 2

7,800 m³ の盛土工事において, ダンプトラックの所要台数を求める。ただし, 盛土材料は粘性土で変化率 $L = 1.2$, $C = 0.9$ とし, またダンプトラックの1台の積載量 (ほぐした土量) は 6.5 m³ である。

(答) 盛土量 (締固め後の土量) をほぐした土量に換算すると,

土量換算係数 $f = \frac{L}{C}$ である。

$$7,800 \times \frac{L}{C} = 7,800 \times \frac{1.2}{0.9} = 10,400 \text{ (m}^3\text{)}$$

所要延べ台数は, $10,400 \div 6.5 = 1,600 \text{ (台)}$

また, ダンプトラックの積載量 (ほぐした土量) を締固め土量に換算すると,

$$\text{所要延べ台数は, } 7,800 \div \left(6.5 \times \frac{0.9}{1.2}\right) = 1,600 \text{ (台)}$$

(2) 土量の配分

土工工事において, どの切土 (構造物基礎の掘削土も同様) をどの盛土 (埋戻し土も同様) に流用するか, どの切土を捨てるか, また盛土に必要な土はどこの土取場から運搬するかなどを決定することを, **土量配分**という。土量の配分計画が定まると, 運搬距離別の土量が明確になってくる。切盛土量は, 一般に, 土量計算表により算定する。土量の配分は, 原則として, 「運搬土量×運搬距離」が最小になるように計画する。なお, 配分計画にあたっては, 必ず現場をよく観察し, 次のことに注意する。

① 不良土については, 安易に不良土として捨土せず, できるだけ活用することを考える。

やむを得ず捨土するときは, 土捨場の環境保全, 災害防止に留意する。

② 切土の流用で運搬距離が長くなり, ほかの土取場から運搬するほうが経済的な場合は, 環境条件, その他を慎重に検討して捨土か流用かを決定する。

③ 流用土は, 一時仮置きして, 後で活用する場合がある。

土量配分の手法としては, 次の2つ (土積図による方法, 平均断面法または柱状法などによる方法) がある。

1) 道路などの路線の土工の場合 (土積図による方法)

土積図 (マスカーブ) による方法が, 一般に用いられている。この方法は, 比較的土工量の多い場合に, 運搬距離と土のバランスの関係を的確につかむことができる。なお, 単純な土量配分の場合や土工量の少ない場合は, 土量計算書などを用いて適宜行えばよい。

土積図の作成にあたっては, まず土量計算書を作成する。表 1.32 は, 土量計算書の一例である。表の作成は, 路線の各測点ごとに, 横断面図の切土, 盛土の断面積をプランメーター

などで2～3回測り、平均して求める。この場合、①切土中に不良土がある場合には、切土断面積から不良土の部分を差し引き計算し、不良土は捨土として計上する、②切土の土質が、例えば岩と土砂に区分されているようなときは、分けて測定しておく、などの対応が必要である。

表 1.32 土量計算書の一例

測点	距離 (m)	切 土			盛 土					㊸	㊹	㊺	㊻
		断面積 (m ²)	平 均 断面積 (m ²)	土 量 (m ³)	断面積 (m ²)	平 均 断面積 (m ²)	土 量 (m ³)	土 量 変化率 C	① 補正 土量 (m ³)	控除す べき土量 (m ³)	差 引 土 量 (m ³)	累 加 土 量 (m ³)	横方向 土 量 (m ³)
8		12.3			4.2							+ 684	
9	20	20.1	16.2	324	2.5	3.3	66	0.9	73		+251	+ 935	73
10	20	17.5	18.8	376	7.7	5.1	102	0.9	113		+263	+1,198	113
11	20	6.6	12.0	240	11.3	9.5	190	0.9	211	(カルバ	+ 29	+1,227	211
11+10	10	4.8	5.7	57	18.2	14.7	147	0.9	163	ート)	-106	+1,121	57
12	10	3.2	4.0	40	19.6	18.9	189	0.9	210	+80	- 90	+1,031	40
13	20	0	1.6	32	23.0	21.3	426	0.9	473		-441	+ 590	32
計													

(注) ① 補正土量=土量 / C

㊸ (+) は盛土から控除すべき土量, (-) は盛土に加えるべき土量を示す。

㊹ (+) は切土, (-) は盛土を示す。

㊺ 始めの測点からの差引土量を累加したもの。

㊻ 同一断面の切土量と盛土量の小さい方を示す。

次に、土量計算書では切土と盛土をどちらかの状態の土量に換算して計算する必要がある。なお、換算された土量を補正土量と呼び、補正は土量変化率を用いて行う。

- ・ 切土量を盛土量に補正 補正土量=切土量× C (ただし、C:土量変化率)
- ・ 盛土量を切土量に補正 補正土量=盛土量× 1/C

表 1.32 は、盛土量を切土量に補正した例であり、切土の土質が1種類 (あるいは変化率 C が同一) の場合に便利である。表中の控除すべき土量とは、盛土中にあるボックスカルバートなどの空容積で、盛土より控除すべきあるいは盛土に加える土量を別途計算し、土積図に表示するためのものである。

(土積図の作成手順) (図 1.111)

- ① 路線中心線の縦断図 A C D E F G H B をかく。
- ② 縦断図の下に適当な基線 a b を選び、土量計算書で求めた累加土量を縦断図の各測点に対応してプロットし、土積曲線 a c d e f g h i をかく。

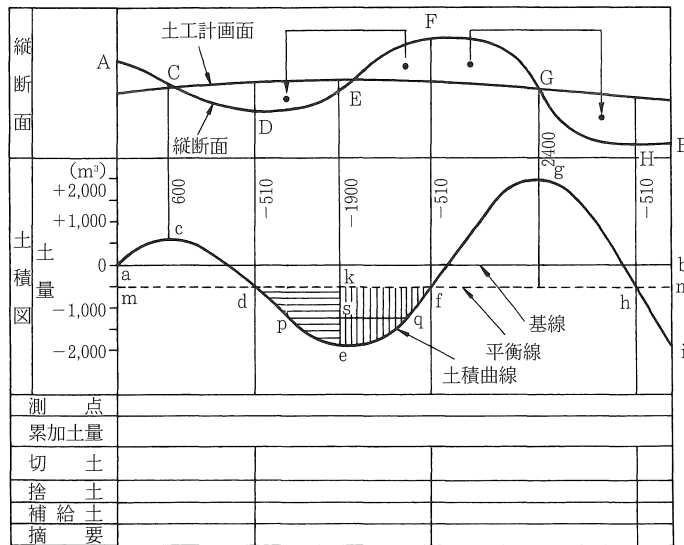


図 1.111 土積図の作成例

(土積曲線の性質)

- ① 曲線の頂点および底点は、それぞれ切土から盛土へ、盛土から切土への変移点である。変移点は、必ずしも縦断面の地盤面と土工計画面との交差点の直下にはならない。
- ② 基線 a b に平行な任意の平衡線^{へいこう}を引いて、土積曲線と交差させると、隣接する交差点（平衡点）の間の土量は、切土盛土が平衡している。例えば、曲線 d e f においては、d から e までの盛土量と e から f までの切土量とは等しい。
- ③ 平衡線から曲線の頂点、および底点までの高さは、切土から盛土へ運搬する正味の全土量を表している。例えば、d e f の場合には、全土量は e k である。なお、土積曲線では、片切り片盛りの横方向の流用土は含んでいないから注意する。

(土積図による土量配分)

- ① 土量配分を行う場合は、土量計算書などからあらかじめ切土、盛土の土量を知り、概略の配分を考慮しておく必要がある。また、必要により土取場、土捨場の位置を検討しておく。
- ② 切土と盛土がほぼ平衡している区間では、図上で平衡線を上下してみても最も有利な平衡点を求める。平衡線は、必ずしも一本の連続した直線である必要はない。
- ③ 土積曲線で配分した土量は、図の上方に記入しておく。
- ④ 切土から盛土への平均運搬距離は、切土の重心と盛土の重心との間の距離で表される。曲線 d e f の場合は、e k の中点 s を求め、s を通る水平線 p q を引くと、p q の長さが平均運搬距離を表す。ただし、実際の施工における平均運搬距離は、勾配および地形の関係から p q よりも大きくなるのが普通である。

土量配分が決定される際、あるいは決定されたあとは、土積曲線を利用して、運搬距離、運搬土量、土質条件、地形状態などを考慮して、経済的な機種を選定する。土積曲線から機種ごとの運搬土量、および運搬距離の求め方は、図 1.112 の要領による。図のブルドーザ工、スクレーパ工、ショベル・ダンプトラック工の区分は、それぞれの建設機械の経済的な運搬距離をもとに設定し

たものである。機種による経済的な運搬距離は、各機種の代表的な施工単価から図 1.113 に示すような施工費グラフを作成して求めることができる。

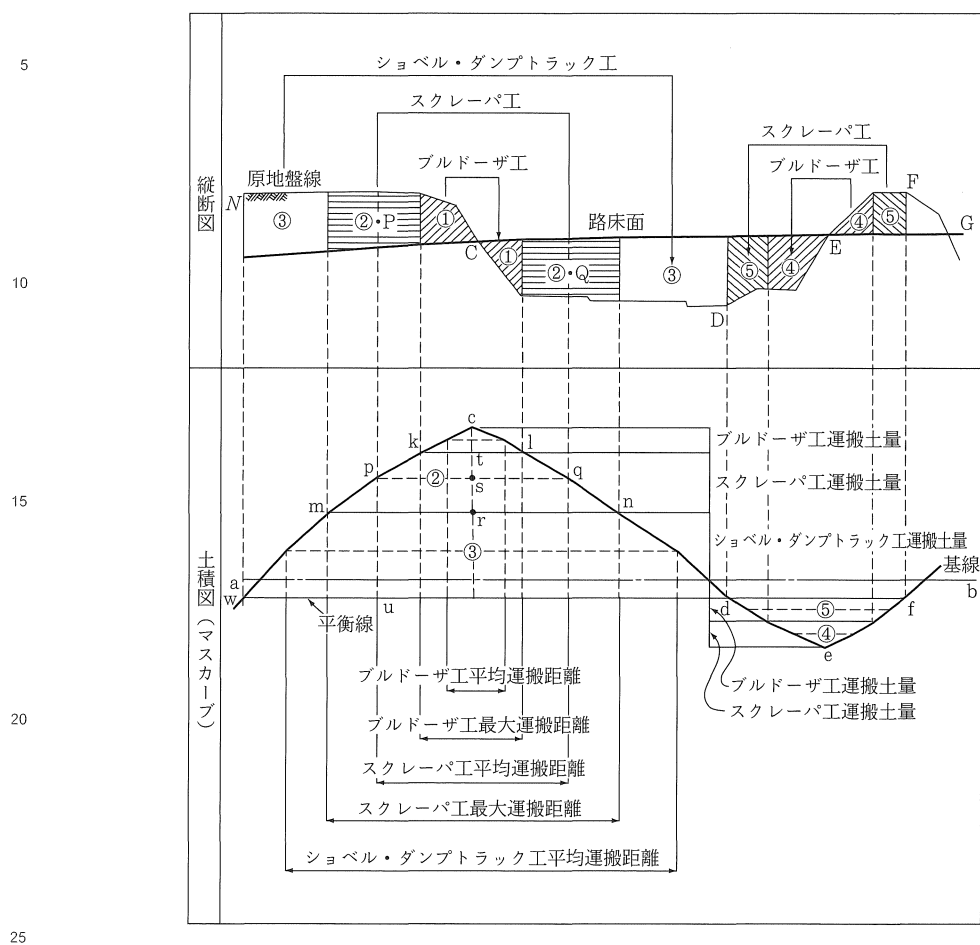
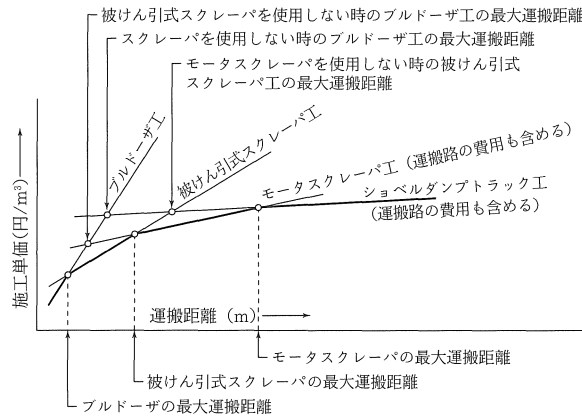


図 1.112 建設機械の運搬距離による土工設計例⁸⁾



(注) 上図は大規模土工工事の場合(太線)のものであり、例えば、スクレーパの使用ができないときは、それぞれスクレーパ工を除いた工種の施工費グラフを延長し、その交点から最大運搬距離を求める。
上図以外の機種(スクレーパドーザ等)で経済運搬距離を必要とするときは上図に加えて求める。
一般的な場合の機種と運搬距離の関係については、表1.37に示してあるので参照するとよい。

図 1.113 機種ごとの経済的運搬距離の求め方⁸⁾

2) 宅地造成などの土工の場合(平均断面法、柱状法など)

宅地造成などのように広い面積の土工の場合の土量計算の方法には、平均断面法、柱状法、等高線法、曲面近似法などがある。現状では、図 1.114 のように、平均断面法か柱状法によることが多い。

① 平均断面法

縦横断面図に計画地盤高(施工基面と法面)を記入し、横断面図の切土部と盛土部の面積をプランメーターで計算し、表 1.32 に準じて土量を計算する。縦横断面図の格子(グリッド)の間隔は、通常 20 m が用いられている。

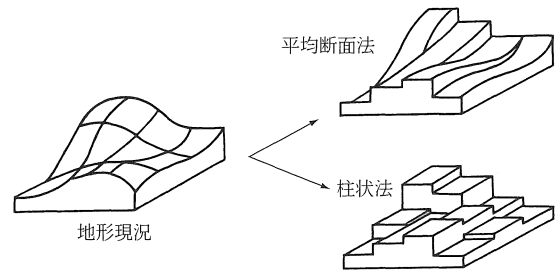


図 1.114 土量計算の方法

② 柱状法

柱状法による土量計算の手順は、以下のとおりである。

- ① 地形図上に 5 ～ 20 m 間隔にメッシュを入れる。
- ② メッシュで区切られたユニットごとの代表原地盤高と計画地盤高を読み取る。
- ③ 各ユニットごとの切土量もしくは、盛土量を計算する。
- ④ ブロック(ユニットの集合体)ごとに土量を集計し、ブロックとしての切土量もしくは盛土量を計算する。

上記の方法により、各ブロックの切土量と盛土量を決定後、現地の実態をよく調査したうえで、平面図を用いて、どのブロックの土をどのブロックへ運搬するかを検討する。

土量の配分結果は、平面図に矢印を記入し、土量と平均運搬距離を付記した矢線図を作成

する。なお、土量配分の原則は、①運搬距離はなるべく小さくなるようにする、②土は高いところから低いところに持っていくようにする、③運搬はできるだけまとめて同一方法で行う、ことである。

8.3 建設機械の選定

(1) 選定の基本

工事をどんな工法により、またどんな建設機械を使用して施工するかは、次の事項を考慮して総合的に判断し決定する。

- ① 工事条件に適合し、かつ経済的な建設機械を選定する。すなわち、工事の全体規模、切盛量、土質、運搬距離、地形、気象、工期などの作業条件を考慮して目的の作業に適したもの、施工単価が経済的となるもの、普及度などの点で無理のないもの。
- ② 施工中の安全性が確保できるもの。
- ③ 周辺の環境状況によっては、工事中の騒音・振動などの防止、または低減対策に応じられるもの。

上記の趣旨をふまえながら、既往の工事実績を参考として、通常よく施工されている工法により計画し、一般によく用いられている建設機械を選定する。ただし、工事条件が特殊な場合には、特にそれらの点について考慮する必要がある。

土工作业には、伐開除根、掘削、積込み、運搬、敷均し、締固め、整地、溝掘りなどの作業がある。それらの作業に通常よく使用される建設機械を分類して示すと、表 1.33 のとおりである。

表 1.33 作業の種類と建設機械⁸⁾

作業の種類	建設機械の種類
伐 開 除 根	ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ
掘 削	ショベル系掘削機（バックホウ、ドラグライン、クラムシェル）、トラクタショベル、ブルドーザ、リッパ、ブレーカ
積 込 み	ショベル系掘削機（バックホウ、ドラグライン、クラムシェル）、トラクタショベル
掘削、積込み	ショベル系掘削機（バックホウ、ドラグライン、クラムシェル）、トラクタショベル
掘 削、運 搬	ブルドーザ、スクレープドーザ、スクレーパ
運 搬	ブルドーザ、ダンプトラック、ベルトコンベア
敷均し、整地	ブルドーザ、モータグレーダ
含水量調整	プラウ、ハロウ、モータグレーダ、散水車
締 固 め	タイヤローラ、タンピングローラ、振動ローラ、ロードローラ、振動コンパクト、タンパ、ブルドーザ
砂利道補修	モータグレーダ
溝 掘 り	トレンチャ、バックホウ
法面仕上げ	バックホウ、モータグレーダ
さ く 岩	レッグドリル、ドリフタ、ブレーカ、クローラドリル

(2) 建設機械の特徴

建設機械を選定するとき、下記の機械の特徴について、よく理解しておくことが必要である。

1) 原動機・動力伝達方式

- ・ディーゼル機関

- ・ガソリン機関
- ・電動機
- ・圧縮空気および油圧

詳細は、第2章「2 建設機械の構造」を参照すること。

2) 走行装置

① クローラ式（履带式）

クローラ式のブルドーザやトラクタショベルなどは、けん引力が大きく、悪路の走行も可能である。また、P.170の表2.6でわかるように、一般に接地圧が小さく、特に湿地型の履帯は接地圧が極めて低いため、軟弱地帯での作業も可能である。反面、ホイール式に比べて走行速度が遅く、自走による現場間の移動は困難であるなどの欠点がある。

最近では、鋼製シューに代わって、都市内工事に騒音が少なく舗装面を傷つけないゴム製シューのものも用いられてきている。

② ホイール式（タイヤ式、車輪式）

走行速度が早く、機動性に富んでいる。不整地や軟泥地などでの走行や作業においても、ワイドベースタイヤの開発などによって施工性能が向上してきている。岩塊や破碎岩などの路面上の作業では、切傷によるタイヤの損耗が多いため注意する必要がある。

(3) 掘削・運搬工法

掘削・運搬工法として一般的なものは、次のとおりである。

1) ブルドーザ工法

ブルドーザ工法は、短い距離の切盛作業、構造物の基礎掘削、軟岩の破碎、建設機械進入路の造成、簡単な整地など各種の土工作業に最もよく活用される。

2) ショベル・ダンプトラック工法

トラクタショベルまたはショベル系掘削機で掘削・積みを行い、ダンプトラックで運搬する工法である。土質、工事規模の大小、運搬距離の長短にかかわらず、ブルドーザ工法とともに最もよく使用されている工法である。

3) 被けん引式スクレーパ工法

工事現場が広く、土工量がある程度まとまっており、運搬距離が400 m程度以内の場合に、有効な工法である。

4) その他の工法

スクレーブドーザ工法は、特に粘性土の中距離土工に適しており、また自走式スクレーパ工法は土工量が大きく、運搬路の確保ができれば、1.2 km程度までの運搬には最大の効果を発揮する。ただし、これらの工法を採用する場合には、特に事前の検討が必要である。

(4) 土質条件と適応機種

建設機械の選定にあたり、土質条件については十分留意しなければならないが、特に留意すべきものとして、次のものがある。

1) トラフィカビリティ

建設機械が軟弱な土の上を走行するとき、土の種類や含水比によって作業能率が著しく変化し、高含水比の粘性土などではこね返しにより走行不能になることもある。この走行性を

表すトラフィカビリティは、一般にポータブルコーン貫入試験（コーンペネトロメータ）で測定したコーン指数 q_c で示される（P.170 表 2.6）。

2) リッパビリティ

岩の掘削は、一般に発破によって行われるが、軟岩や硬土などの掘削は、リッパ装置付ブルドーザによって行われる。これをリッパ工法といい、発破工法に比べて安全で、かつ条件によっては施工能率も高い。リッパ作業のできる程度をリッパビリティといい、地山の弾性波速度がひとつの目安であるが、目視やテストハンマによっても判断することができる。表 1.34 は、弾性波速度とブルドーザ規格およびリッパ爪数の概略の関係を示したものである。ブルドーザの重量が大きいほど、リッパビリティも大きくなっている。

目視による場合は、岩の亀裂や風化の程度などによって判断すればよい（表 1.35）。

表 1.34 地山弾性波速度とリッパ装置付ブルドーザの規格およびリッパの爪数¹¹⁾

地山の弾性波速度 (m/sec)		爪 数		適 用
A 群の岩	B 群の岩	21 t 級	32 t 級	
600未満	900未満	3 本	3 本	
600以上～ 1,000未満	900以上～ 1,400未満	2 本	3 本	
1,000以上～ 1,400未満	1,400以上～ 1,800未満	1 本	2 本	
1,400以上～ 1,700未満	1,800以上～ 2,100未満	—	1 本	爆破掘削を標準とし、岩掘削量の多い場合、その他とくに理由のある場合に32 t 級 1 本爪を使用する。

(注) A 群の岩とは、砂岩、花崗岩、安山岩、珪岩、片麻岩など比較的かたい岩。

B 群の岩とは、頁岩、黒色片岩、凝灰岩、粘板岩など比較的もろい岩。

表 1.35 目視によるリッパビリティの判断⁷⁾

岩 種 の 特 徴	判 定
● 風化作用を受けて変質し、黄褐色ないし褐色を呈し、岩種は著しく軟質なもの ● 岩盤に大きな開口亀裂あるいは節理が発達し、そのため岩盤は各個の岩塊に分離しているもの ● 樹木の毛根が岩盤の節理あるいは亀裂面に侵入しているのが見られるようなもの	リッパ可能
● 岩種はかなり堅硬であっても、風化作用のため多少軟化した傾向がみられるもの ● 1～2 mm の空隙を有するかなり大目の節理あるいは亀裂が発達しているもの	リッパ可能の場合もある ふかし発破併用ならば可能
● 亀裂・節理はよく密着し、それらの面に沿って風化の跡の見られないもの	リッパ不可能

3) 岩塊の状態

大きな転石や岩塊が密に締め固まった地層の掘削・積み込みは、作業が極めて困難である。また、転石や岩塊を破碎するかしないかで作業方法が異なるため、事前に地山の状態をよく把握することが必要である。

4) 締固め機械の適応性

土質と締固め機械の関係については、表 1.36 を参考に示すが、実際の施工では試験施工などによって機種を選定することが望ましい。

表 1.36 土質と締固め機械

締固め機械	土 質 と の 関 係
ロードローラ	路床、路盤の締固めや盛土の仕上げに用いられる。 粒調材料、切込砂利、礫まじり砂などに適している。
タイヤローラ	砂質土、礫まじり砂、山砂利、まさ土など細粒分を適度に含んだ締固め容易な土に最適。その他、高含水比粘性土などの特殊の土を除く普通土に適している。
振動ローラ	岩砕、切込砂利、砂質土などに最適。 法面の締固めにも用いる。
タンピングローラ	風化岩、土丹、礫まじり粘性土など細粒分は多いが鋭敏性の低い土に適している。
振動コンパクター ランマなど	鋭敏な粘性土などを除くほとんどの土に適用できる。他の機械が使用できない狭い場所や法肩などに用いる。

(備考) 鋭敏な粘性土、水分を過剰に含んだ砂質土などのように、トラフィカビリティが容易に得られない土にやむを得ずブルドーザを用いることがある。

(5) 運搬距離等と適応機種

運搬機械は、運搬距離、勾配および作業場の面積を考慮して選定する。

1) 運搬距離

建設機械の機種による経済的な運搬距離は、図 1.112 に示した要領によって現場ごとに求めることができる。通常、機種ごとの適応運搬距離は、表 1.37 のとおりである。例えば、運搬距離 60 m のときの適応機種として、ブルドーザとスクレーパーの2種類があげられる

が、どちらを選ぶかは、地形、土工量、土質、工期などから、施工性、経済性を考慮して決定する。

2) 勾 配

運搬機械は、坂路を上るときは走行抵抗が増大し、また坂路を下るときは作業が危険とな

表 1.37 運搬機械と土の運搬距離⁸⁾

建設機械の種類	適応する運搬距離
ブルドーザ	60 m 以下
スクレーパー	40 ～ 250 m
被けん引式スクレーパー	60 ～ 400 m
自走式スクレーパー	200 ～ 1,200 m
ショベル系掘削機+ダンプトラック	100 m 以上

注) 運搬距離が60～100 mの場合は現場条件に応じて、ブルドーザおよびダンプトラック等を比較して使用するものとする。

るなど、機種によって適応できる勾配の限界がある。その限度は、被けん引式スクレーパやスクレープドーザでは15～25％，自走式スクレーパ（モータスクレーパ）やダンプトラックでは10％以下，坂路が短い場合でも15％以下とされている。

3) 作業場の面積等

- 5 掘削・積込み現場や荷卸し場では，運搬機械の方向転換などのため一定の広さが必要である。特にスクレーパは，ほかの機種に比べて旋回するための広い面積を必要とする。また，運搬路についても，機種，規格によっては広い幅員と良好な路面状態を要求されることになるため，事前に運搬機械と作業場の状態について調査しておく必要がある。

(6) 工事規模および機械の普及度

- 10 原則的には，工事規模に対応した機械を選定することが経済的となる。したがって，大規模工事では大型機械，小規模工事では小型機械が使用されるのが普通である。通常の工事では，表 1.38 に示したような普及度の高い，すなわち台数も多くて汎用性のある建設機械を選定することが経済的である。

15 表 1.38 普及度の高い建設機械の規格⁸⁾

機種	普及度の高い規格	
ブルドーザ	普通型 11 t, 15 t, 21 t, 32 t	(質量)
	湿地型 13 t, 16 t, 20 t	(")
リッパ装置付ブルドーザ	普通型 21 t, 32 t, 44 t	(質量, ただしリッパ装置を除く)
スクレープドーザ	普通型 9.5 m ³	(ボウル山積容量)
被けん引式スクレーパ	15 m ³ , 22 m ³	(ボウル山積容量)
自走式スクレーパ	シングルエンジン 24 m ³	(ボウル山積容量)
バックホウ	油圧式クローラ型 0.13 m ³ , 0.28 m ³ , 0.45 m ³	(標準バケット山積容量)
	0.6 m ³ , 0.8 m ³ , 1.0 m ³ , 1.4 m ³	
ドラグラインおよび クラムシェル	機械式クローラ型 0.6 m ³ , 0.8 m ³ , 1.2 m ³ , 2.0 m ³	(標準バケット平積容量)
	油圧式クローラ型 0.3 m ³ , 0.6 m ³ , 0.8 m ³ , 1.0 m ³	(標準バケット平積容量)
トラクタショベル (ローダ)	クローラ型 0.4 m ³ , 0.8 m ³ , 1.0 m ³ , 1.6 m ³ , 1.8 m ³	(標準バケット山積容量)
	ホイール型 1.0 m ³ , 1.2 m ³ , 1.5 m ³ , 2.1 m ³ , 2.5 m ³	(標準バケット山積容量)
ダンプトラック	4 t 積, 10～11 t 積	(積載重量)
タイヤローラ	3～4 t, 8～20 t	(質量)
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8～1.1 t	(質量)
	土工用搭乗式コンパインド型 (質量) <最大起振力>	
	2.5～2.8 t <20～25kN>, 3～4 t <50～70kN>	
	8～10 t <200～250kN>, 11～12 t <230～280kN>	
ロードローラ	13～15 t <280～300kN>, 19～20 t <320～350kN>	
	8～10 t, 10～12 t	(質量)

あまり普及度の高くない特殊な大型機械を使用するときには、工事量、作業現場の地形、組合せ機械などの条件を考慮し、かつその機械の将来の他工事への転用などについて考えておく必要がある。

(7) 安全性

施工にあたって、安全性の優れた機械を選定することは当然である。安全性の高い機械を選定するには、第一に、欠陥の少ない、性能の安定した機械を使用することである。第二に、十分に整備の行われている機械を使用して、日常の保守点検を確実に実施することである。最近建設機械に種々の安全装置・設備が装備されているので、これらを十分活用して事故の防止に努めなければならない。しかし、これらの安全装置が完備されていても、過信することなく、安全作業に徹する必要があることはいうまでもない。

(8) 騒音・振動対策をした機械

環境保全対策としては、工事の計画設計の段階で考慮すべき部分も多いが、施工段階においても、以下に述べるように工法や騒音・振動対策をした機械の選定、あるいは作業時の注意などによって、その影響をできる限り低減しなければならない。

- ① 機械選定にあたっては、工事現場付近の家屋、施設その他の実態を十分把握し、必要に応じて低騒音・低振動型機械を使用する。例えば、可搬式空気圧縮機の場合、対策型は普通のものに比べて騒音では、10 dB（デシベル）程度低くなっている。最近、ショベルやブルドーザなどでも低騒音型のものが開発され、低騒音型建設機械として指定されている。
- ② 大型機械は、一般に、小型に比べて騒音、振動が大きくなりやすい。
- ③ エンジンでは、同程度の出力であれば、回転数の小さい方が騒音が小さい。
- ④ エンジンに比べて、電動モーターのほうが騒音が小さい。
- ⑤ 整備の悪い機械は、騒音が大きくなりやすい。

なお、低騒音型・低振動型機械は、オペレータの居住性、作業環境にも極めてよい効果を与えるため、作業能率の向上につながるばかりでなく、安全性の向上にも大きく貢献する。

(9) 組合せ機械

土工作业では、一般に、掘削から締固めまでの一連の機械を組み合わせ使用することが多い。これらの機械の作業能力は、組合せ機械の中で**最小の能力の機械によって決定**される。したがって、各機械の容量と台数をできるだけバランスよく組み合わせ、全体としての作業能力を高めることによって施工単価を安くするのがよい。しかし、実際には各機種の作業能力を全く等しくすることはできないため、普通は、作業の主体となっている主機械に合わせて、全体的にみて作業能力のバランスがとれるように、従機械の施工能力を主機械と同等、あるいは幾分高めに計画する。土工工事では、掘削・積込み機械が主機械となるのが一般的であるが、場合によっては運搬機械が主になることもある。

9 建設機械の作業能力

本節では、建設機械の作業能力について説明する。なお、個別の建設機械の作業能力および計算例については、第2章で説明する。

建設機械の作業能力は、一般に、運転時間あたりの作業量で表示している。機種によっては1日あたりで表示されることもあるが、時間あたりが基本となっている。

作業能力の算定方法には、現場条件が類似した信頼できる作業実績から推定する方法および各種のデータを基につくられた実用算定式を用いて算定する方法がある。

ここでは、実用算定式による方法について述べる。

(1) 運転時間あたり作業量の一般式

建設機械による作業が繰返し作業となることから、次式で表すことができる。

$$Q = q \cdot n \cdot f \cdot E \cdots \cdots \cdots \text{(式 1.1)}$$

または、

$$Q = \frac{60 \cdot q \cdot f \cdot E}{C_m} \cdots \cdots \cdots \text{(式 1.2)}$$

ここに、 Q : 時間あたり作業量

q : 1 作業サイクルあたりの標準作業量

n : 時間あたりの作業サイクル数

C_m : サイクルタイム (min)

f : 土量換算係数

E : 作業効率

(2) 機械の運転時間

時間あたり作業量は、機械の運転時間あたりとするか、実作業時間（正味の作業時間）あたりとするかによって異なった値となる。理論的には実作業時間あたりとするのが合理的であろうが、実際上は、実作業時間を正確に把握することの困難さや、また運転時間あたりで算定しても実用上問題がないなどの理由から、運転時間あたりで考えるのが一般的である。

なお、機械経費の算定なども、ほとんど運転時間あたりで行われている。

(3) 時間あたり作業量： Q

機械の時間あたり作業量は、 m^3/h で表すことが多い。土量の状態には、地山の土量、ほぐした土量、締め固め土量の3種類があるため、どの状態での作業量であるかを明確にしておく必要がある。なお、作業量は作業の種類により、 m^3/h 以外にも m^2/h 、 m/h で表示することがある。

(4) 1 作業サイクルあたりの標準作業量： q

機械作業は、一般に、一連の繰返し作業であり、この動作の1回（1サイクル）でなされる標準的な作業量 q が土工作業のもととなる。 q の現場条件や作業のやり方によって、常に一定ではないが、実績などを考慮して機種ごとに定数化しておく、算定が簡便化できる。土量の場合、 q はほぐした土量で表すことが多いが、地山土量で表すこともある。

(5) サイクルタイム： C_m および時間あたりの作業サイクル数： n

サイクルタイム C_m は、機械が1回の繰返し作業を行うのに必要な時間である。 C_m は通常、min (分) で表されることが多いが、場合によっては sec (秒) で表すこともある。したがって、

$$n = \frac{60}{C_m} \quad (C_m \text{ を min で表す場合}) \quad \cdots \cdots \cdots \text{(式 1.3)}$$

または、

$$n = \frac{3,600}{C_m} \quad (C_m \text{ を sec で表す場合}) \quad \cdots \cdots \cdots \text{(式 1.4)}$$

C_m は、現場条件や作業のやり方によって常に一定ではないが、作業量の算定では、機械の規格によって標準を定めておくことと便利である。

(6) 土量換算係数： f

土には、地山の状態、ほぐした状態、締め固めた状態の3つの状態があるため、作業量 Q を求める場合、計算に用いる基準作業量 q も同じ土の状態に換算して計算する必要がある。これを土量換算係数 f といい、「8.2.(1) 図 1.110 土量の変化」の土の3つの状態の関係から得られる、表 1.39 の土量換算係数を用いて、作業量 Q を計算する。

表 1.39 土量換算係数 f の値⁸⁾

求める作業量(Q) 基準作業量(q)	地山の土量	ほぐした土量	締め固めた土量
地山の土量	1	L	C
ほぐした土量	$1/L$	1	C/L
締め固め後の土量	$1/C$	L/C	1

(注) L および C は、土量の変化率 (表 1.31)

(7) 作業効率： E

時間あたり作業量 Q は、機械固有の一定の値ではなく、各種の現場条件によって変化するものである。したがって、機械の標準的な作業能力にそれぞれの現場の状況に応じた作業効率 E を乗じて算定する方法が用いられている。作業効率 E の厳密な分析は困難であるが、影響を与える要因としては、次のようなものがある。

- ① 気象条件
- ② 地形、作業場の広さ
- ③ 土質の種類や状態
- ④ 工事規模、内容等や作業の連続性
- ⑤ 交通条件、工事段取り
- ⑥ 機械の管理状態
- ⑦ 運転員の技量

また、作業効率は、次のように分解して考えることもあるが、実際に区分することは難しい。

作業効率 = 現場作業能力係数 × 実作業時間率

$$\text{実作業時間率} = \frac{\text{実作業時間}}{\text{運転時間}}$$

作業効率 E は、 q および C_m を実績値または理論式などにより、ある値に仮定し、現場条件による作業量は変動をすべて作業効率に含めることとして、実績調査から求めることができる。 E は、現場条件によって左右されるが、実際の算定では影響力の大きい要因について分類した表が用いられている。

10 道路土工・舗装

10.1 道路土工・舗装の概説

土工は道路工事の主要な部分であり、工事完了後は盛土または切土の土構造物として、道路の重要な機能を担っている。したがって、土工を的確に実施することは、供用後に道路に課せられた機能を十分に、かつ永続的に発揮し、保持するために極めて重要である。

舗装も含めた道路土工各部の名称は、以下のとおりである。また、盛土部および切土部の断面におけるそれぞれの名称を図 1.115 および図 1.116 に示す。

(1) 舗 装

アスファルト舗装においては表層から路盤までを、コンクリート舗装においてはコンクリート版から路盤までを舗装という。

(2) 路 床

舗装の厚さを決定する基礎となる舗装より下の土の部分で、ほぼ均質な厚さ約 1 m の層を路床という。盛土部においては盛土上部の約 1 m の部分、切土部においては原地盤の所定の掘削面下約 1 m の部分がこれにあたる。また、均等な支持力をもつ路床面を得るために行った局部的な路床土の置換え部分、切り盛り接続部の緩和区間を埋め戻した部分なども路床に含める。

(3) 盛土部

路床面が原地盤より高いために、原地盤上に土を盛り立てて築造した道路の部分を盛土部という。

(4) 盛 土

盛土部において原地盤から路床面までの土を盛り立てた部分を盛土という。

(5) 路 体

盛土における路床以外の土の部分を路体という。

(6) 切土部

路床面が原地盤より低いために、原地盤を切り下げて築造した道路の部分を切土部という。

(7) 切 土

切土部において、原地盤から路床面までの掘削した部分を切土という。なお、対象となる地山が土砂でなく岩の場合であっても、切土に統一する。

(8) 法 面

盛土および切土によって構成される土の斜面を、それぞれ盛土法面および切土法面という。これら法面には、必要に応じて小段を設ける。法面の上端を法肩、下端を法尻または法先という。

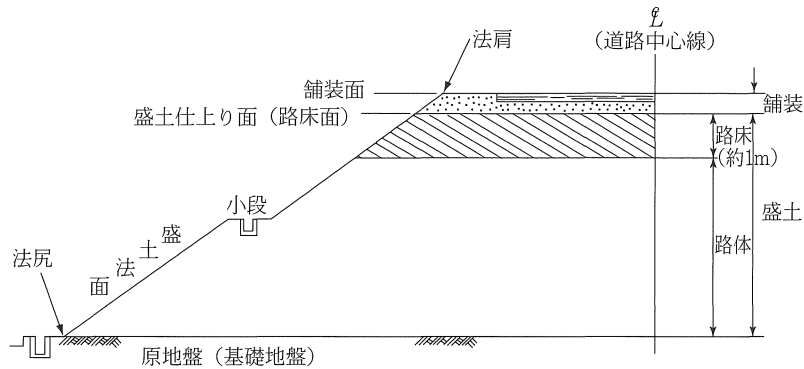


図 1.115 道路盛土部断面の名称

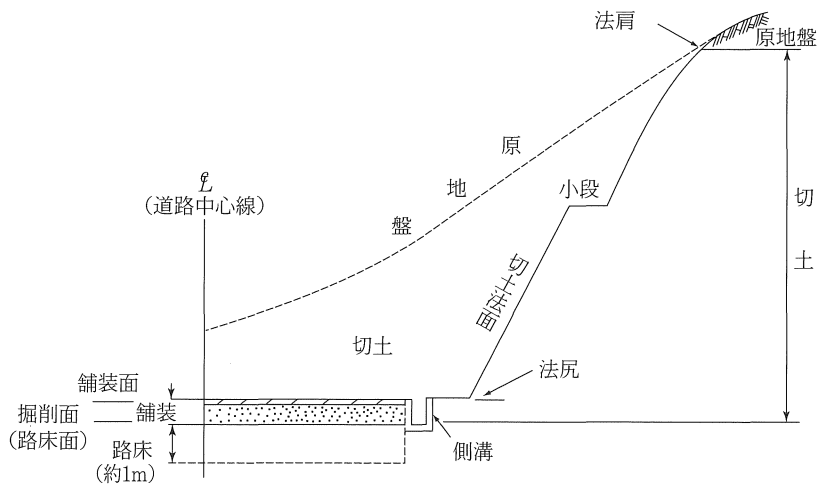


図 1.116 道路切土部断面の名称

10.2 路 体

路体は、盛土における路床以外の土の部分であり、路床および舗装を支える重要な構造物である。そのため、施工中はもちろんのこと、供用後も長期にわたって交通荷重を支える舗装の基礎としての機能を果たすとともに、降雨や地震などによって生じる自然災害に対して被害を最小限に止める役割を担っている。

路体盛土の解説については、本章「3 盛土」を参照のこと。

10.3 路床 (構築路床)

路床は、舗装を直接支える厚さ約1mの土の層であり、その強度は舗装の厚さを決定する基礎となる。特に原地盤を改良し、構築した路床を構築路床という。

路床の主な役割は、その上部の舗装と一体となって交通荷重を支持することである。したがって、路床は、①十分な強度と支持力を持ち、②変形量が少なく、③浸透水による膨潤軟弱化や凍上などに対しても十分な耐久性をもたなければならない。

路床の支持力は、舗装の厚さを決定する基礎となる。路床の支持力の評価は、設計 CBR により行う。そのため、構築路床の施工においては、与えられた条件を満足するように適切な材料および工法を選定し、構築することが重要となる。

- 構築路床の工法の選定では、所要の CBR と計画高さ、残土処分地および良質土の有無などに
5 配慮する。また、構築路床は、適用する工法の特徴を把握したうえで、現状路床の支持力を低下させることなく留意しながら所定の品質、高さ、形状に仕上げる。

なお、構築路床の施工終了後から舗装の施工までに相当の期間がある場合には、工事用車両の通過により仕上げ面が荒らされたり、降雨によって軟弱化したり流出したりするおそれがあるため、仕上げ面の保護や仮排水の設置などを配慮する必要がある。

10.3.1 工法の種類と特徴

構築路床の築造工法には、切土、盛土、安定処理工法および置換え工法があり、それぞれの特徴を以下に説明する。

(1) 切 土

- 切土は、原地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とする工法である。切り下げ後、
15 支持力を高めるため安定処理工法を併用することもある。

(2) 盛 土

盛土は、良質土を原地盤の上に盛り上げて路床を築造する工法である。水田地帯等地下水位が高く現状路床が軟弱な箇所において、その支持力を改善する工法として利用することもある。また、良質土のほかに、地域産材料を安定処理して用いることもある。

20 (3) 安定処理工法

- 安定処理工法は、現位置で現状路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し、その支持力を改善して路床を構築する工法である。一般に、セメントは砂質土に対して適し、石灰は粘性土に対して適している。現状路床土の有効利用を目的として CBR が 3 未満の軟弱土に適用する場合と、舗装の長寿命化や舗装厚の低減等を目的として CBR が 3 以上の良質土に適用する場合がある。
25 なお、CBR が 3 未満の軟弱路床を改良した場合は、その施工厚から 20 cm 減じたものを有効な路床改良の層として扱い、改良した層の下から 20 cm の層は、安定処理した層の CBR と従来路床土の CBR との平均値をその層の CBR とする。CBR が 3 以上の路床を改良する場合は、このような低減を行わなくてよい。

施工は、通常路上混合方式で行うが、路床土と安定材とを均一に混合攪拌する必要がある。

30 (4) 置換え工法

置換え工法は、切土部分で CBR が 3 未満の軟弱な現状路床土がある場合等に、その一部または全部を掘削して良質土で置き換える工法である。良質土のほかに、地域産材料を安定処理して用いることもある。

10.3.2 路床の施工

35 (1) 施工機械

1) 敷均し機械

敷均し機械は、路床土を所定の厚さ、形状に敷き均せるものを使用する。通常の敷均しには、モーターグレーダを使用し、路床における盛土材料や置換え材料などの敷均しにはブル

ドーザを使用するなど、敷き均す材料によって機械を使い分ける。

2) 締固め機械

締固め機械は、路床土を所定の密度に締め固めることのできるものを使用する。主に、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラなどを用いる。路床の転圧において、ローラによる締固めではこねかえしや過転圧となるような場合、代替機械としてブルドーザを使用することもある。 5

(2) 切土路床の施工

切土路床は、特に現地盤の支持力を低下させないように留意しながら現地盤を掘削、整形し、締め固めて仕上げる必要があり、以下の点に留意する。

- ① 粘性土や高含水比土の場合、施工に際して、こねかえしや過転圧にならないようにする。 10
- ② 切土路床表面から 30 cm 程度以内に木根、転石その他路床の均一性を著しく損なうものがある場合には、取り除いて仕上げる。

(3) 盛土路床の施工

盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握して敷き均し、均一にかつ過転圧により強度を低下させない範囲で十分に締め固めて仕上げる必要があり、以下の点に留意する。 15

- ① 1 層の敷均し厚さは、仕上り厚さで 20 cm 以下を目安とする。
- ② 盛土路床施工後の降雨排水対策として、縁部に仮排水溝を設けておくことが望ましい。
- ③ 施工終了後は、ブルーフローリングを行うとよい。

(4) 安定処理工法の施工

安定処理工法における構築路床は、現状路床土と安定材を均一に混合し、締め固めて仕上げる。 20
構築路床の安定処理は、一般に、路上混合方式で行う。所定の締固め度を得られることが確認できれば、全厚 1 層で仕上げる。なお、中央プラントで現状路床土の安定処理を行い、処理した材料を盛土や置換え工法に用いることもある。

安定処理工法の一般的な施工手順および施工上の留意点を以下に示す。

- ① 安定材の散布に先立って、現状路床の不陸（凹凸）整正や、必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。 25
- ② 所定量の安定材を散布機械または人力により、均等に散布する。
- ③ 安定材の散布が終わったら、ロードスタビライザなどの混合機械を用いて所定の深さまで混合する。混合中は混合深さの確認を行う一方、混合むらが生じた場合には再混合する。
- ④ 粒状の生石灰を用いる場合には、1 回目の混合が終了したのち仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから、再び混合する。ただし、粉状の生石灰（0～5 mm 径）を使用する場合には、1 回の混合で済ませてもよい。 30
- ⑤ 散布および混合に際して粉じん対策を施す必要がある場合には、防じん型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとる。
- ⑥ 混合終了後、タイヤローラなどによる仮転圧を行う。次に、ブルドーザやモーターグレーダなどにより所定の形状に整形し、タイヤローラなどにより締め固める。なお、厚層で締め固める場合には、振動ローラを用いるとよい。 35
- ⑦ 締固め作業において、軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブルドーザなどで軽

く転圧を行い、数日間の養生後、ブルドーザやモーターグレーダなどにより整形して、タイヤローラなどで締め固める。

(5) 置換え工法および凍上抑制層の施工

- 置換え工法および凍上抑制層は、現地盤を所定の深さまで掘削し、掘削面以下の層をできるだけ
5 け乱さないように留意しながら、良質土または凍上抑制効果のある材料を敷き均し、締め固めて
仕上げる。

置換え工法および凍上抑制層の1層の敷均し厚さは、仕上り厚さで20 cm 以下を目安とする。

10.4 舗 装

- 10 舗装の種類は、適用箇所、機能、材料、構造により分類することができる。実用的な面からは、
アスファルト舗装とコンクリート舗装に大別できる。

- アスファルト舗装とは、表層がアスファルト混合物の舗装であり、たわみ性舗装と呼ばれている。
また、コンクリート舗装とは、表層がコンクリート版の舗装であり、一般に剛性舗装と呼ば
15 れている。コンクリート舗装は、養生期間が長いいため早期交通開放が難しく、補修が困難である
が、耐久性に富み、ライフサイクルコストの削減、路面照明効率の向上等の効果があるため、ト
ンネル内等に用いられる。

10.4.1 舗装の構成

- アスファルト舗装は、図 1.117 に示すように、表層、基層および路盤からなり、路床上に構築
される。アスファルト舗装を構成する各層の厚さは、交通荷重と路床の支持力を基本とし、気象
20 条件や材料条件なども考慮して設計する。

コンクリート舗装は、図 1.118 に示すように、コンクリート版と路盤からなり、路床上に構築
される。コンクリート舗装を構成する各層の厚さは、交通荷重と路床の支持力をもとにして設計
する。なお、路盤の最上部にアスファルト中間層を設けることもある。

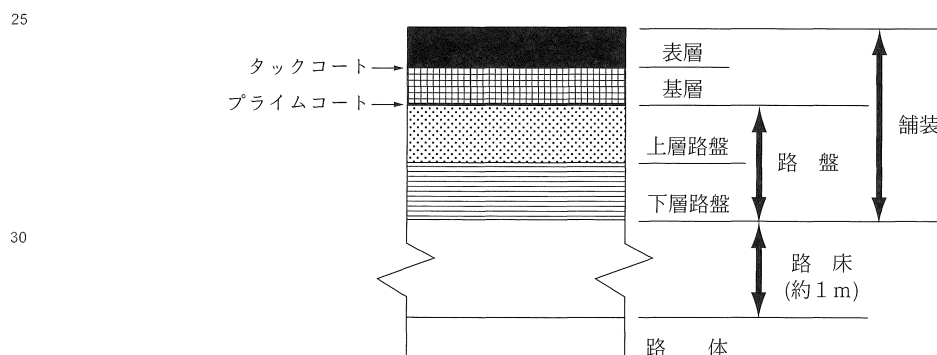


図 1.117 アスファルト舗装の構成

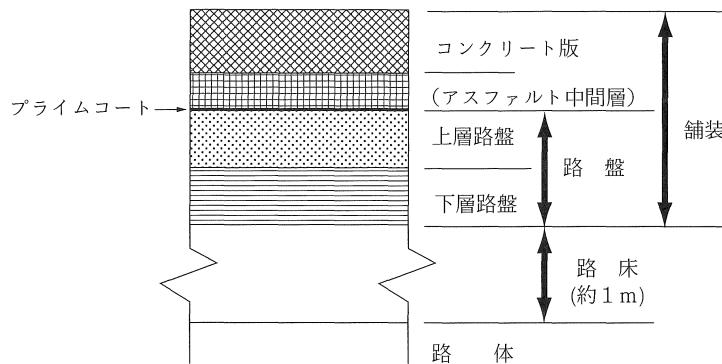


図 1.118 コンクリート舗装の構成

10.4.2 各層の役割

(1) 表層の役割

表層の役割は、交通荷重を分散して下層に伝達するとともに、交通の安全性、快適性など、路面の機能を確保することにある。表層に関する留意点を以下に示す。

- ① 表層は、路面の平坦性および浸透水量など舗装の性能指標の値を一定の水準に確保する。
- ② アスファルト舗装の場合、表層には、通常、加熱アスファルト混合物を用いる。
- ③ コンクリート舗装の場合は、コンクリート版の表面が路面となり、表層の役割をはたす。

(2) コンクリート版の役割

コンクリート版の役割は、交通荷重を支持し、路盤以下に荷重を分散させることである。コンクリート版に関する留意点を以下に示す。

- ① コンクリート版には、疲労破壊抵抗性および平坦性などの路面としての性能が求められる。
- ② コンクリート版には、連続鉄筋コンクリート版を除いて、温度変化や乾燥収縮による応力を低減するために適当な間隔に目地を設ける。

(3) 基層の役割

基層の役割は、路盤の不陸（凹凸）を整正し、表層に加わる交通荷重を分散して路盤に均一に伝達させることである。基層に関する留意点を以下に示す。

- ① 基層には、表層を支える十分な安定性、路盤のたわみに追従できる十分なたわみ性などが求められる。
- ② 舗装厚が薄い場合は、基層を設けないこともある。
- ③ 基層には、通常、加熱アスファルト混合物を用いる。

(4) 路盤の役割

路盤の役割は、表層および基層に均一な支持基盤を与えると同時に、上層から伝達された交通荷重をさらに分散して路床に伝達させることである。路盤に関する留意点を以下に示す。

- ① 路盤は、力学および経済的に釣り合いのとれた構成とするために、通常、上層路盤と下層路盤に分ける。これは、支持力の低い路床の上に直接、良質で強度が大きい材料を設けても所定の機能を十分に発揮できないため、下層路盤によってある程度の支持力を確保し、その上に上層路盤を施工することで所定の支持力を発揮させているからである。

- ② 路盤には、支持基盤としての荷重分散効果だけでなく、舗装の設計期間にわたって路床の脆弱化や凍上の抑制など、構造的な耐久性が求められる。

10.5 路盤の施工

5 10.5.1 下層路盤

(1) 工法の種類と材料

下層路盤の築造工法には、粒状路盤工法、セメント安定処理工法および石灰安定処理工法がある。下層路盤の施工は、所定の仕上り厚さが得られるように各路盤材料を均一に敷き均し、所定の締固め度が得られるまで締め固め、かつ所定の形状に平坦に仕上げる必要がある。

- 10 各工法の特徴を以下に示す。

1) 粒状路盤工法

粒状路盤工法は、クラッシャラン、再生クラッシャラン、クラッシャラン鉄鋼スラグ、砂利あるいは砂などの材料を用いる工法である。粒状路盤材料として砂等の締固めを適切に行うためには、その上にクラッシャラン等をおいて同時に締め固めなければならない。

15 2) セメント安定処理工法

セメント安定処理工法は、現地発生材、地域産材料またはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これにセメントを添加して処理した材料を用いる工法である。

この工法は、セメントの添加により処理した層の強度を高めるとともに、路盤の不透水性を増し、乾燥、湿潤、凍結などの気象作用に対して耐久性を向上させるなどの特長がある。

20 3) 石灰安定処理工法

石灰安定処理工法は、現地発生材、地域産材料またはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これに石灰を添加して処理した材料を用いる工法である。

この工法は、骨材中の粘土鉱物と石灰との化学反応によって安定させるものである。強度の発現はセメント安定処理に比べて遅いが、長期的には耐久性と安定性が期待できる。

- 25 下層路盤に使用する材料の品質規格を表 1.40 に、安定処理に用いる骨材の望ましい品質を表 1.41 に示す。

表 1.40 下層路盤材料の品質規格 ¹²⁾

工法の種類	品 質 規 格
粒 状 路 盤	- 修正CBR 20 %以上（クラッシャラン鉄鋼スラグは修正 CBR 30 %以上） - PI 6 以下（PIはクラッシャラン鉄鋼スラグには適用しない） - 水浸膨張比 1.5 %以下（クラッシャラン鉄鋼スラグ）
セメント安定処理	一軸圧縮強さ〔材令7日〕0.98 MPa
石灰安定処理	- アスファルト舗装の場合：一軸圧縮強さ〔材令10日〕0.7 MPa - コンクリート舗装の場合：一軸圧縮強さ〔材令10日〕0.5 MPa

- 35 (注) CBR：路床・路盤の支持力を表す指数。直径5 cmの貫入ピストンを供試体表面から貫入させたとき、所定の貫入量（通常2.5 mm）における試験荷重強さと標準荷重強さとの比を百分率で表した値。

修正CBR：JIS A 1211 に示す方法に準じて、3 層に分けて各層 92 回突き固めたときの最大乾燥密度に対する所要の締固め度（通常95%）に相当する CBR。

PI（塑性指数）：土あるいは路盤材中に含まれている細粒分等の塑性の範囲の大小を示すもので、液性限界と塑性限界の含水比の差で表される。

表 1.41 安定処理に用いる骨材の望ましい品質（下層路盤）¹²⁾

工法の種類	修正CBR（％）	PI（塑性指数）
セメント安定処理	10以上	9 以下
石灰安定処理	10以上	6 ～18

(2) 材料の選定上の留意点

- ① 下層路盤材料は、一般に、施工現場近くで経済的に入手できるものを選定する。入手した路盤材料の修正 CBR や PI（塑性指数）が下層路盤材料の品質規格に入らない場合には、補足材やセメントまたは石灰などを添加し、品質規格を満足するようにして活用を図ることが望ましい。再生路盤材も同様にして、有効利用を図ることが望ましい。
- ② 現地発生材が比較的良質である場合でも、補足材を加えるか、セメントまたは石灰などを添加して、路上混合方式による安定処理を行うと効果的なことが多い。
- ③ 粒径の大きな下層路盤材料は、施工管理が難しいため、通常の場合最大粒径は 50 mm 以下とする。やむを得ないときは、1 層の仕上り厚さの 1/2 以下で 100 mm まで許容してよい。
- ④ セメント安定処理および石灰安定処理に用いる骨材の粒度範囲は特に規定されていないが、混合や締固めなどの施工性を考慮した場合には、ある程度の粗骨材を含む連続した粒度がよい。
- ⑤ セメント安定処理に用いるセメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメントなどのいずれを用いてもよい。骨材の PI がやや大きい場合には、セメント系固化材を用いた方が効果的な場合もある。

(3) 粒状路盤の施工

粒状路盤は、材料分離に留意しながら粒状路盤材料を均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。敷均しは、一般にモーターグレーダで行う（写真 1.1）。転圧は、一般に 10～12 t のロードローラと 8～20 t のタイヤローラで行う（写真 1.2）が、これらと同等以上の効果がある振動ローラを用いてもよい。

施工上の留意点を以下に示す。

- ① 1 層の仕上り厚さは、20 cm 以下を標準とする。なお、1 層の仕上り厚さが 20 cm を超える場合において、所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば、その仕上り厚さを用いてもよい。
- ② 粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は、適宜散水し、最適



写真 1.1 粒状路盤の敷均し状況

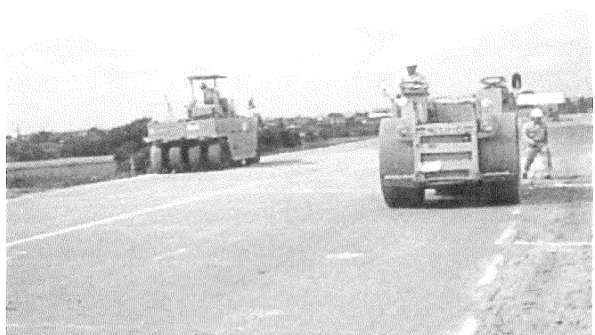


写真 1.2 粒状路盤の転圧状況

含水比付近の状態締め固める。

③ 締め固め前に降雨などにより粒状路盤材料が著しく水を含み、締め固めが困難な場合には、晴天を待って**ばっ気乾燥**を行う。また、少量の石灰またはセメントを散布、混合して締め固めることもある。

5 ④ セメントコンクリート再生骨材を多く含む再生路盤材は、含水比の変化に対して締め固め度の変化が鋭敏なので、最適含水比より湿潤側で施工するとよい。

(4) セメント安定処理路盤の施工

セメント安定処理路盤は、骨材と安定材とを均一に混合したのち、均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。セメント安定処理路盤材料は、一般に、**路上混合方式**によって製造する。

10 路上混合方式によるセメント安定処理路盤の一般的な施工手順および施工上の留意点を以下に示す。

① 施工に先立ち、在来砂利層などをモーターグレーダのスカリファイア等で所定の深さまでかき起こし、必要に応じて散水を行い、含水比を調整したのち整正する。

② 地域産材料や補足材を用いる場合は、整正した在来砂利層などの上に均一に敷き広げる。

15 ③ 所定量の安定材を散布機械または人力により均等に散布し、スタビライザなどの適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合する。

④ 混合が終わったらモーターグレーダなどで粗均しを行い、タイヤローラで軽く締め固める。次に、再びモーターグレーダなどで所定の形状に整形し、舗装用ローラで所定の締め固め度が得られるまで転圧する。転圧には、2種類以上の舗装用ローラを併用すると効果的である。

20 ⑤ 1層の仕上り厚さは、15～30 cmを標準とする。

⑥ 締め固め終了後ただちに交通開放しても差し支えないが、含水比を一定に保つとともに表面を保護する目的で、必要に応じてアスファルト乳剤等を散布する。

25 ⑦ 路上混合方式の場合、前日の施工端部を乱してから新たに施工を行う。ただし、日時をおくと施工継目にひび割れを生じることがあるため、できるだけ早い時期に打ち継ぐことが望ましい。

⑧ セメントおよびセメント系固化材を使用した安定処理路盤材料は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（国土交通省）に基づき、六価クロムの溶出量が土壤環境基準（環境庁）に適合していることを確認する必要がある。

(5) 石灰安定処理路盤の施工

石灰安定処理路盤は、骨材と安定材とを均一に混合したのち、均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。石灰安定処理路盤材料は、一般に、**路上混合方式**によって製造する。

路上混合方式による石灰安定処理路盤の一般的な施工手順は、セメント安定処理路盤に準ずる。
35 施工上の留意点を以下に示す。

① 石灰は、一般に消石灰を用いるが、含水比が高い場合には生石灰を用いることもある。

② 石灰に適した骨材であってもPIが大きい場合等には、石灰系安定材（固化材）を用いたほうが効果的な場合もある。

10.5.2 上層路盤

(1) 工法の種類と材料

上層路盤の築造工法には、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法およびセメント・瀝青安定処理工法がある。上層路盤の施工は、所定の仕上り厚さが得られるように上層路盤材料を均一に敷き均し、所定の締固め度が得られるまで締め固め、かつ 5
所定の形状に平坦に仕上げる必要がある。

各工法の特徴を以下に示す。

1) 粒度調整工法

- ① 粒度調整工法は、良好な粒度に調整した骨材を用いる工法である。粒度調整した骨材は 10
粒度が良好であるため、敷均しや締固めが容易である。
- ② 骨材には、粒度調整碎石、再生粒度調整碎石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度調整鉄 10
鋼スラグなどを用いる。また、碎石、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングスなどを適当な比
率で混合して用いることもある。

2) セメント安定処理工法

- ① セメント安定処理工法は、骨材にセメントを添加して処理する工法である。この工法は、 15
強度が増加し、さらに含水比の変化による強度の低下を抑制できるため、耐久性を向上さ
せる特長がある。
- ② 骨材は、クラッシュランまたは地域産材料に必要に応じて碎石、砂利、鉄鋼スラグ、砂 20
などの補足材を加えて調整したもので、多量の軟石やシルト、粘土の塊を含まないものを
使用する。
- ③ セメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメントなどのいずれを使用してもよい。
ひび割れの発生を抑制する目的で、フライアッシュ等をセメントと併用することもある。
なお、セメント量が多くなると、安定処理層の収縮ひび割れにより上層のアスファルト混 25
合物層にリフレクションクラック（下層の目地やひび割れが原因で上層部分に生じるひび
割れ）が発生することがあるので注意する。

3) 石灰安定処理工法

- ① 石灰安定処理工法は、骨材に石灰を添加して処理する工法である。この工法は、骨材中 30
の粘土鉱物と石灰との化学反応によって安定させるものである。
- ② 強度の発現は、セメント安定処理に比べて遅いが、長期的には耐久性および安定性が期
待できる。
- ③ 上層路盤の石灰安定処理は、PI の大きな地域産材料等の活用を図る場合に用いる。
- ④ 石灰安定処理路盤材料の締固めは、最適含水比よりやや湿潤側で行うとよい。

4) 瀝青安定処理工法

- ① 瀝青安定処理工法は、骨材に瀝青材料を添加して処理する工法である。この工法は、平 35
坦性がよく、たわみ性や耐久性に富む特長がある。
- ② 加熱アスファルト安定処理路盤材料は、基層および表層用混合物に比べてアスファルト
量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する。
- ③ 加熱アスファルト安定処理には、1 層の仕上り厚さを 10 cm 以下で行う一般工法と、そ

れを超えた厚さで仕上げるシックリフト工法とがある。シックリフト工法は、大規模工事や急速施工の工事などで用いることが多い。

5) セメント・瀝青安定処理工法

- ① セメント・瀝青安定処理工法は、骨材にセメントおよび瀝青材料を添加して処理する工法である。この工法は、適度な剛性と変形に対する追従性を有する特長がある。
- ② 骨材は、舗装発生材、地域産材料またはこれらに補足材を加えたものを使用する。
- ③ セメントは、セメント安定処理と同様のものを用いる。瀝青材料は、ノニオン系の石油アスファルト乳剤（MN-1）、または舗装用石油アスファルトを混合しやすいように発泡させたフォームドアスファルトを用いる。
- 上層路盤材料の品質規格を表 1.42 に示す。

表 1.42 上層路盤材料の品質規格¹²⁾

工法の種類		品 質 規 格
粒度調整碎石		修正CBR 80%以上、PI 4以下
15	粒度調整鉄鋼スラグ	単位容積質量 1.50kg/ℓ 以上 修正CBR 80%以上 水浸膨張比 1.5%以下
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	単位容積質量 1.50kg/ℓ 以上 修正CBR 80%以上 一軸圧縮強さ [材令14日] 1.2MPa 以上 水浸膨張比 1.5%以下
20	セメント安定処理	アスファルト舗装の場合：一軸圧縮強さ [材令 7 日] 2.9MPa コンクリート舗装の場合：一軸圧縮強さ [材令 7 日] 2.0MPa
25	石灰安定処理	一軸圧縮強さ [材令10日] 0.98MPa
	瀝青安定処理 加熱混合	安定度 3.43 kN以上 フロー値 10～40 (1/100cm) 空隙率 3～12%
	常温混合	安定度 2.45 kN以上 フロー値 10～40 (1/100cm) 空隙率 3～12%
30	セメント・瀝青安定処理	一軸圧縮強さ 1.5～2.9MPa 一次変位量 5～30 (1/100cm) 残留強度率 65%以上

(注) 瀝青安定処理において、骨材の事情などからフロー値 10～40 (1/100cm) の確保が困難な場合、大型車交通量（舗装計画交通量）が1,000台/日・方向未満の場合は、フロー値の上限を 50 (1/100cm) としてもよい。

(2) 材料の選定上の留意点

- ① 上層路盤材料は、ほとんどが中央混合方式等により製造されるものであるため、事前にその地域における材料の供給状況を確認しておく。
- ② 骨材の最大粒径は 40 mm 以下で、かつ 1 層の仕上り厚さの 1/2 以下がよい。また、混合や締固めなどの施工性を考慮した場合には、ある程度の粗骨材を含む連続粒度のものがよ

い。骨材の粒度分布がなめらかなほど施工性に優れ、細粒分が少ないほど所要の安定材の添加量は少なくなる場合が多い。

(3) 粒度調整路盤の施工

粒度調整路盤は、材料分離に留意しながら粒度調整路盤材料を均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。粒度調整路盤材料の敷均しおよび締め固めは、本章「10.5.1 (3) 粒状路盤の施工」に準ずる。施工上の留意点を以下に示す。

- ① 粒度調整路盤の1層の仕上り厚さは15 cm以下を標準とするが、振動ローラを用いる場合は上限を20 cmとしてよい。なお、1層の仕上り厚さが20 cmを超える場合において所要の締め固め度が保証される施工方法が確認されていれば、その仕上り厚さを用いてもよい。
- ② 骨材の75 μm ふり通過量が10 %以下の場合でも、水を含むと泥^{ていねいか}寧化することがあるので、75 μm ふり通過量は締め固めが行える範囲でできるだけ少ないものがよい。

(4) セメント・石灰安定処理路盤の施工

上層路盤におけるセメント安定処理または石灰安定処理は、安定処理路盤材料を中央混合方式または路上混合方式により製造し、均一に敷き均した後、締め固めて仕上げる。セメント安定処理および石灰安定処理路盤の施工は、本章「10.5.1 (4) セメント安定処理路盤の施工」および「10.5.1 (5) 石灰安定処理路盤の施工」に準ずる。施工上の留意点を以下に示す。

- ① 1層の仕上り厚さは10 ~ 20 cmを標準とするが、振動ローラを使用する場合は30 cm以下で、所要の締め固め度が確保できる厚さとしてもよい。
- ② 敷き均した路盤材料は、速やかに締め固める。特に、セメント安定処理の場合は、硬化が始まる前までに締め固めを完了させる必要がある。
- ③ 石灰安定処理路盤材料の締め固めは、最適含水比よりやや湿潤状態で行うとよい。
- ④ 締め固め終了後ただちに交通開放しても差し支えないが、含水比を一定に保つとともに表面を保護する目的で、必要に応じてアスファルト乳剤等をプライムコートとして散布する。

(5) 瀝青安定処理路盤の施工

瀝青安定処理路盤は瀝青安定処理路盤材料を均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。ここでは、最も一般的な加熱混合方式により製造した加熱アスファルト安定処理路盤材料の施工について述べる。加熱アスファルト安定処理路盤材料の製造、運搬、施工は、本章「10.6 アスファルト表層・基層の施工」に準じて行う。施工方法には、1層の仕上り厚さが10 cm以下の一般工法とそれを超えるシックリフト工法とがある。それぞれの工法の施工上の留意点を以下に示す。

1) 一般工法

- ① 加熱アスファルト安定処理路盤材料は、基層および表層用混合物に比べてアスファルト量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する必要がある。
- ② 敷均しには、通常アスファルトフィニッシャを用いる。敷均し時の混合物温度は、110 $^{\circ}\text{C}$ を下回らないようにする。

2) シックリフト工法

- ① 敷均し時の混合物温度は、一般工法と同様に、110 $^{\circ}\text{C}$ を下回らないようにする。
- ② 敷均し作業は連続的に行う。特に、敷均し厚さが厚くなることから、時間あたりの混合

物使用量が多くなるため、アスファルトプラントの製造能力に配慮する。

- ③ 敷均しには、アスファルトフィニッシャのほかにブルドーザやモーターグレーダを用いることがある。ブルドーザやモーターグレーダで敷き均した場合は、敷き均した混合物が緩んだ状態にあり不陸を生じやすいので、初転圧に先立ち軽いローラなどを用いて仮転圧を行うことが望ましい。

- ④ 側方端部は温度降下が速いため、最初に締固めを行う。側方端部を拘束するものがない場合は、締固めにより混合物が横にずれることのないようにタンパなどの小型の締固め機械で締め固める。型枠や構造物などで拘束される場合には、振動ローラなどで締め固める。

- ⑤ 施工厚さが厚いために混合物の温度が低下しにくく、締固め終了後早期に交通開放を行うと初期にわだち掘れが発生しやすい。やむを得ず早期に交通開放する場合には、舗設後冷却するなどの処置や中温化技術の適用を検討する。

(6) セメント・瀝青安定処理路盤の施工

セメント・瀝青安定処理路盤は、安定処理路盤材料を路上混合方式または中央混合方式により製造し、材料分離に留意しながら均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。セメント・瀝青安定処理路盤の施工は本章「10.5.2(4) セメント・石灰安定処理路盤の施工」に準ずる。

(7) プライムコート

プライムコートは、路盤（瀝青安定処理を除く）を仕上げた後、速やかに瀝青材料を所定量均一に散布して養生する（写真1.3）。

1) プライムコートの目的

- ① 路盤の上にアスファルト混合物を施工する場合は、路盤とアスファルト混合物とのなじみをよくする。
- ② 路盤の上にコンクリートを施工する場合は、打設したコンクリートからの水分の吸収を防止する。
- ③ 路盤表面部に浸透し、その部分を安定させる働きがある。
- ④ 降雨による路盤の洗掘または表面水の浸透などを防止する。
- ⑤ 路盤からの水分の蒸発を遮断する。

2) 使用材料および標準使用量

プライムコートには、通常、アスファルト乳剤（PK-3）を用いる。なお、路盤への浸透性を特に高めた専用の高浸透性乳剤（PK-P）を使用することもある。材料の散布量は、一般に、 $1 \sim 2 \text{ l/m}^2$ が標準である。

3) 施工上の留意点

- ① プライムコートは、散布時に路盤の表面が適度に湿っているほうが路盤への浸透がよい。
- ② プライムコートに用いるアスファルト乳剤（PK-3）は、標準散布量の範囲で、路盤面が緻密な場合は少なめに、粗い場合には多めに用いる。
- ③ 上層を施工する前に、やむを得ず交通開放する場合や散布したアスファルト乳剤の施工

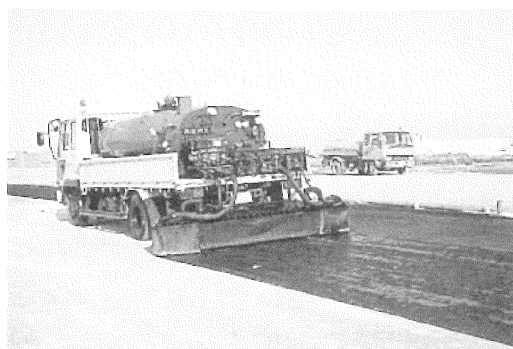


写真1.3 プライムコートの施工状況

機械等への付着および剥がれを防止するため、**必要最小限の砂**（通常 100 m² あたり 0.2 ～ 0.5 m³）を散布する。

- ④ 寒冷期などにおいては、養生期間を短縮するため加温して散布する。

10.6 アスファルト表層・基層の施工

アスファルト舗装の表層および基層には、所定の品質を確保するように配合設計され、製造された**加熱アスファルト混合物**を用いる。混合物の選定にあたっては、気象条件、地域条件、交通条件、材料条件、1層の仕上り厚さ、施工方法などを考慮する。

10.6.1 アスファルト混合物の種類

アスファルト混合物の種類は、**表 1.43** に示すものを標準とする。また、表層用混合物の種類と特性および主な使用箇所は、**表 1.44** に示すとおりである。

アスファルト混合物の選定上の留意点を以下に示す。

- ① 基層には、一般に、粗粒度アスファルト混合物 (20) を用いる。
- ② 積雪寒冷地域の表層には、一般に、耐摩耗性に優れる F 付の混合物を用いる。ただし、F 付の混合物は細粒分が多いため耐流動性に劣る傾向がある。
- ③ 大型車交通量が多い箇所の表層には、一般に、耐流動性に優れた混合物を選定する。
- ④ 骨材の最大粒径が 20 mm のものと 13 mm のものとを比較すると、一般に、前者は耐流動性、耐摩耗性、すべり抵抗性などに優れ、後者は耐水性やひび割れに対する抵抗性に優れている。

表 1.43 アスファルト混合物の種類¹²⁾

使用層	一般地域	積雪寒冷地域
基 層	①粗粒度アスファルト混合物(20)	
表 層	②密粒度アスファルト混合物 (20, 13)	⑤密粒度アスファルト混合物 (20F, 13F)
	③細粒度アスファルト混合物 (13)	⑥細粒度ギャップアスファルト混合物 (13F)
	④密粒度ギャップアスファルト混合物 (13)	⑦細粒度アスファルト混合物 (13F)
	⑨開粒度アスファルト混合物 (13)	⑧密粒度ギャップアスファルト混合物 (13F)
	⑩ポーラスアスファルト混合物 (20, 13)	

- (注) ・() 内の数字は最大粒径 mm を表す。
- ・ F はフィラーを多く使用していることを示す。
 - ・ 粒度が不連続なものをギャップアスファルト混合物という。
 - ・ ここでいう地域の区分は、タイヤチェーン等による摩耗が問題になる地域を積雪寒冷地域といい、その他の地域を一般地域という。
 - ・ ⑨開粒度アスファルト混合物 (13) は、すべり止め舗装として車道に用いられったり、歩道の透水性舗装などに用いられったりする。
 - ・ ⑩ポーラスアスファルト混合物 (20, 13) は、排水性舗装や低騒音舗装、車道の透水性舗装などに用いられる。

表 1. 44 表層用混合物の種類と特性および主な使用箇所¹²⁾

		特 性					主な使用箇所		
		耐 流 動 性	耐 摩 耗 性	す べ り 抵 抗 性	耐 水 性・ 耐 ひ 割 れ	透 水 性	一 般 地 域	積 雪 寒 冷 地 域	急 勾 配 坂 路
5	アスファルト混合物								
	②密粒度アスファルト混合物 (20, 13)						※		※
	③細粒度アスファルト混合物 (13)	△			○		※		
	④密粒度ギャップアスファルト混合物 (13)			○			※		※
10	⑤密粒度アスファルト混合物 (20F, 13F)	△	○					※	
	⑥細粒度ギャップアスファルト混合物 (13F)	△	○		○			※	
	⑦細粒度アスファルト混合物 (13F)	△	○		○			※	
	⑧密粒度ギャップアスファルト混合物 (13F)	△	○	○				※	※
	⑨開粒度アスファルト混合物 (13)		△	○		○	※		
15	⑩ポーラスアスファルト混合物 (20, 13)	○	△	○		○	※	※	

(注) ・特性欄の○印は、②密粒度アスファルト混合物を標準とした場合、これより優れていることを、無印は同等であることを、△印は劣ることを示す。

・△印の場合、その特性を改善するために改質アスファルトを使用することもある。

・主な使用箇所欄の※印は、使用実績の多い地域、場所を示す。

・⑥細粒度ギャップアスファルト混合物 (13F) は摩耗層として、また、⑦細粒度アスファルト混合物 (13F) は摩耗層や歩行者系道路舗装の表層として用いられることもある。

・⑩ポーラスアスファルト混合物 (20, 13) は、排水性舗装や低騒音舗装、車道の透水性舗装の表層あるいは表・基層に用いられる。

・() 内の数字は、最大粒径mmを表わす。

10.6.2 加熱アスファルト混合物の施工

25 基層および表層における加熱アスファルト混合物の施工の良否は、舗装の供用性に大きな影響を与えるため、施工管理を適切に行い平坦に仕上げる必要がある。表層および基層用混合物の施工は、所定の温度で行い、敷均し時の材料分離を防止するとともに、所定の締固め度が得られるように転圧し、縦横断形状を正しく仕上げる。

(1) 加熱アスファルト混合物の製造および運搬

30 加熱アスファルト混合物の製造は、混合所において適切な温度管理、品質管理のもとで行う。加熱アスファルト混合物の運搬は、よく清掃した運搬車を用い、品質が変化しないように行う。製造および運搬上の留意点を以下に示す。

① 一般に、混合時間は30～50秒であるが、細粒分の多い混合物などは、混合時間を長くしなければならぬこともある。被覆後は、アスファルトの劣化につながるので過剰な混合は避ける。

② 敷均し時の混合物温度は110℃を下回らないようにする。そのため、初転圧温度は110～140℃であることを考慮し、混合物の現場到着温度を、一般に、140～150℃程度とする。現場到着温度は、運搬距離、運搬時間、気温などを考慮し、運搬時の保温対策(運搬車に

積み込んだ混合物をシートなどで覆うなど)を講じたり、温度低下を見込んで混合・出荷温度(一般に 165℃ 前後)を許容範囲内で上げたりすることなどにより調整する。

- ③ 混合物が付着しないように、運搬車の荷台の内側に油などを薄く塗っておくとよいが、油はアスファルトをカットバックするので、塗布量は必要最小限にする。

(2) タックコート

1) タックコートの目的

タックコートは、新たに施工する混合物層とその下層の瀝青安定処理層、中間層、基層との接着、および継目部や構造物との付着をよくするために行う。

2) 使用材料および標準使用量

タックコートには、一般に、アスファルト乳剤(PK-4)を用いる。なお、ポーラスアスファルト混合物、開粒度アスファルト混合物や改質アスファルト混合物を施工する場合、橋面舗装など層間接着力を特に高める必要がある場合には、ゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T)を用いる。アスファルト乳剤の散布量は、一般に、 $0.3 \sim 0.6 \text{ l/m}^2$ が標準である。

3) 施工上の留意点

寒冷期の施工や急速施工の場合、アスファルト乳剤散布後の養生時間を短縮するために、以下の施工方法などを実施することがある。

- ① アスファルト乳剤を加温して散布する方法
- ② ロードヒータにより施工面を加熱する方法
- ③ 所定の散布量を2回に分けて散布する方法

(3) 加熱アスファルト混合物の敷均し

混合物は所定の厚さが得られるように、一般に、アスファルトフィニッシャにより敷き均す(写真1.4)。アスファルトフィニッシャが使用できない箇所は、人力によって敷き均す。

施工上の留意点を以下に示す。

- ① 敷均し時の混合物の温度は、アスファルトの粘度にもよるが、一般に、110℃を下回らないようにする。
- ② 敷均し作業中に雨が降り始めた場合には、敷均し作業を中止するとともに、敷き均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。



写真 1.4 加熱アスファルト混合物の敷均し状況

(4) 加熱アスファルト混合物の締め固め

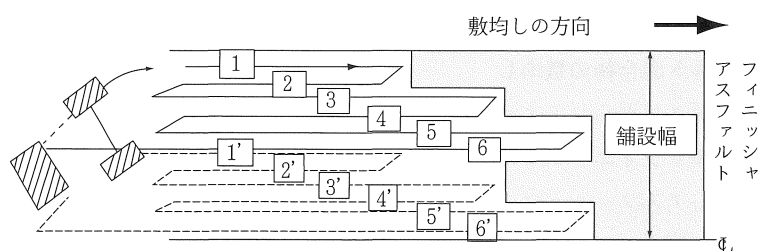
混合物は、敷均し終了後、所定の密度が得られるように締め固める。締め固め作業は、①継目転圧、②初転圧、③二次転圧、④仕上げ転圧の順序で行う。一般に、初転圧にはロードローラ、二次転圧にはタイヤローラまたは振動ローラ、仕上げ転圧にはタイヤローラあるいはロードローラを用いる。混合物の転圧状況を写真1.5に示す。



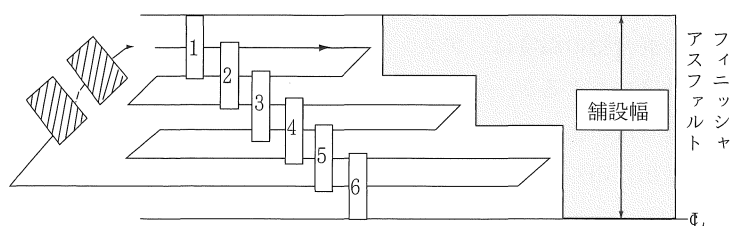
写真 1.5 加熱アスファルト混合物の転圧状況

施工上の留意点を以下に示す。

- ① 一般に、ロードローラの作業速度は 2 ～ 6 km/h、振動ローラは 3 ～ 8 km/h、タイヤローラは 6 ～ 15 km/h である。
 - ② ローラは、一般に、アスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて、横断勾配の低い方から高い方へ向かい、順次幅寄せしながら低速かつ等速で転圧する。
- ロードローラによる転圧方法の一例を図 1.119 に示す。



(a) マカダムローラ（3 軸式）の場合



(b) タンデムローラ（2 軸式）の場合

図 1.119 ロードローラによる転圧方法の一例¹²⁾

1) 初転圧

- ① 初転圧は、一般に、10 ～ 12 t のロードローラで 2 回（1 往復）程度行う。
- ② 初転圧は、ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行う。初転圧温度は、一般に、110 ～ 140 °C である。

- ③ ローラへの混合物の付着防止には、少量の水、切削油乳剤の希釈液、または軽油などを噴霧器で薄く塗布する。

2) 二次転圧

- ① 二次転圧は、一般に、8～20 tの**タイヤローラ**で行う。なお、6～10 tの振動ローラを用いることもある。
- ② タイヤローラによる混合物の締固めは、交通荷重に似た締固め作用により、骨材相互のかみ合わせをよくし、深さ方向に均一な密度が得られやすい。
- ③ 荷重、振動数および振幅が適切な**振動ローラ**を使用する場合は、タイヤローラを用いるよりも**少ない転圧回数**で所定の締固め度が得られる。
- ④ 二次転圧の終了温度は、一般に、70～90℃である。

3) 仕上げ転圧

- ① 仕上げ転圧は、不陸の修正、ローラマークの消去のために行うものであり、**タイヤローラ**あるいは**ロードローラ**で2回（1往復）程度行う。
- ② 二次転圧に**振動ローラ**を用いた場合には、仕上げ転圧に**タイヤローラ**を用いることが望ましい。
- ③ 仕上げた直後の舗装の上には、長時間ローラを停止させないようにする。

4) 締固め時の混合物の観察

- ① 初転圧時の温度が高過ぎると、混合物の落ち着きぐあいが悪くなる。
- ② ローラの線圧過大、転圧温度の高過ぎ、過転圧などの場合、ヘアカラックが多くみられることがある。

(5) 継目の施工

継目の施工にあたっては、継目または構造物との接触面をよく清掃したのち、タックコートを施工後、敷き均した混合物を締め固め、相互に密着させる。

施工継目や構造物との接合部では、締固めが不十分になりやすい。所定の締固め度が得られない場合には、不連続となり弱点となりやすいため、施工継目はできるだけ少なくなるように計画する。

継目には、その方向により横継目と縦継目とがある。以下に、施工上の留意点を示す。

1) 横継目

- ① 横継目は、施工の終了時、またはやむを得ず施工を中断したとき、道路の横断方向に設ける継目である。仕上りの良否が走行性に直接影響を与えるので、平坦に仕上げる。
- ② 舗設作業をやむを得ず長時間中断するときは、敷均しの終わった端まで転圧を完了させておく。
- ③ 施工中断時または終了時の継目は、横断方向にあらかじめ型枠を置いて、所定の高さに仕上げる。
- ④ 既設舗装の補修・延伸の場合を除いて、下層の継目の上に上層の**継目を重ねない**ようにする。

2) 縦継目

- ① 縦継目は、道路幅員を車線数に分けて施工する場合に、道路中心線に平行に設ける継目

である。締固めが十分でないと、継目部の開きや縦ひび割れなどが生じやすい。

- ② 表層の縦継目の位置は、原則として、レーンマークに合わせるようにする。
- ③ 各層の継目の位置は、既設舗装の補修・拡幅の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねないようにする（図 1.120）。また縦継目は、上・下層とも車輪の走行位置の直下にはないようにする。
- ④ 縦継目部は、レーキなどで粗骨材を取り除いた新しい混合物を、既設舗装に 5 cm 程度重ねて敷き均し（図 1.121）、ただちにローラの駆動輪を 15 cm 程度かけて転圧する（図 1.122）。
- ⑤ 縦継目の施工法であるホットジョイントは、供用中の舗装にジョイントクラックなどの欠陥が生じにくい施工方法である。すでに敷き均した混合物が十分に熱いうちに引き続いて隣接部に敷き均し、継目部分を同時に転圧して仕上げる。通常、フィニッシャを 2 台用い、先行のフィニッシャが敷き均した部分の継目となる側は、縁から 5～10 cm 幅を転圧しないでおき、後続のフィニッシャによる敷均しのあと同時に締め固めることによってほぼ等しい密度が得られ、一体性の高いものとなる。

15

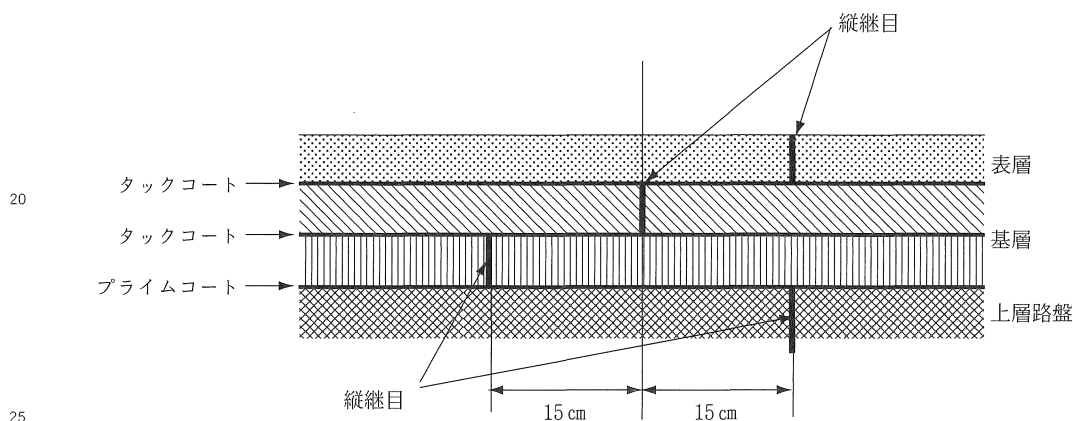


図 1.120 各層縦継目の一例¹²⁾

30

35

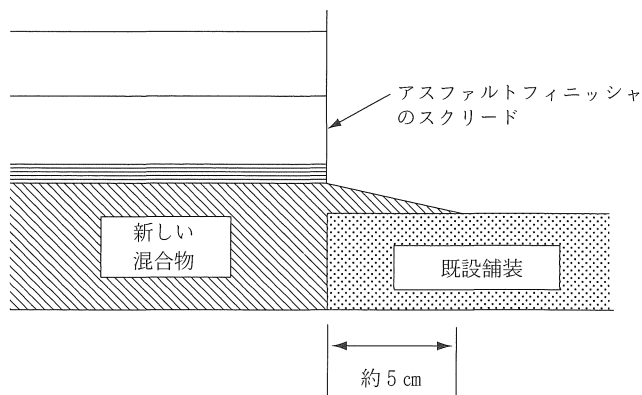
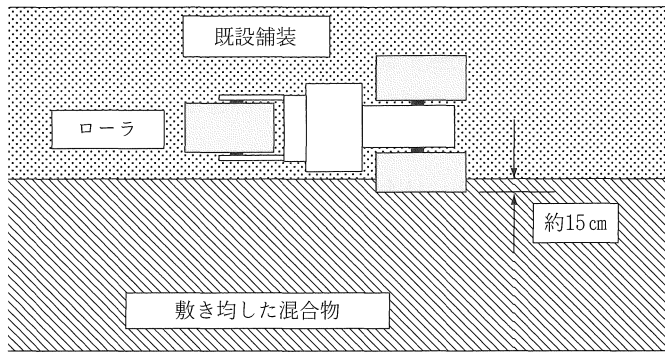


図 1.121 縦継目の重合せ¹²⁾

図 1. 122 縦継目の転圧¹²⁾

(6) 交通開放温度

転圧終了後の交通開放は、舗装表面の温度がおおむね 50℃ 以下となってから行う。交通開放時の舗装の温度は、舗装の初期のわだち掘れに大きく影響する。

10.6.3 改質アスファルト混合物の施工

改質アスファルト混合物の施工は、基本的には通常の加熱アスファルト混合物と同様に行う。ただし、通常の加熱アスファルト混合物に比べて、より高い温度で施工を行う場合が多いため、特に温度管理に留意して、速やかに敷均しおよび締固めを行う必要がある。

施工上の留意点を以下に示す。

- ① 改質アスファルト混合物の望ましい施工温度は、製品により異なるので、詳細は製造メーカーの仕様を参考にする。
- ② 敷均しは、原則として、アスファルトフィニッシャーを用い、混合物が適切な温度を保持しているうちに速やかに行う。
- ③ 締固めは、初転圧に 10 t 以上のロードローラを、二次転圧に 12 t 以上のタイヤローラまたは 6～10 t の振動ローラを用いることが望ましく、可能な範囲で大型のローラを使用する。
- ④ ローラへの混合物の付着防止には、水に付着防止剤を添加するか、軽油などを噴霧器で薄く塗布する。

10.6.4 寒冷期における施工

寒冷期に加熱アスファルト混合物を施工すると、混合物温度の低下が早く、所定の締固め度が得られにくい。やむを得ず 5℃ 以下の気温で施工する場合には、現場の状況に応じて以下の方法を組み合わせるなどして、所定の締固め度が得られることを確認したうえで、施工を行う。

- ① 施工現場の状況に応じて、混合物製造時の温度を通常の場合より若干高めとする。ただし、アスファルトの劣化を避けるため、混合物の温度は必要以上に上げないように注意する。
- ② 混合物の運搬にあたっては、運搬車の荷台に帆布を 2～3 枚重ねて用いたり、特殊保温シートを用いたり、木枠を取り付けたりするなど、運搬中の保温方法の改善を行う。
- ③ 瀝青材料を散布する場合には、散布しやすくするために、瀝青材料の性質に応じて加温しておくことが望ましい。

④ 敷均しに際しては、連続作業を心掛け、局部加熱に注意しながらアスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱する。

⑤ 転圧作業のできる最小範囲まで混合物の敷均しが進んだら、ただちに締固め作業を開始する。

5 ⑥ ローラへの混合物の付着防止には水を用いず、軽油などを噴霧器で薄く塗布する。

10.6.5 ポーラスアスファルト混合物の施工

ポーラスアスファルト舗装は、ポーラスアスファルト混合物を表層あるいは表・基層などに用いる舗装で、高い空隙率を有することから、雨水を路面下に速やかに浸透させる機能や、タイヤと路面の間で発生する音を低減させる機能などを有する。ポーラスアスファルト舗装は、排水機能

10 能を有する舗装、低騒音舗装などに用いられている。

ポーラスアスファルト混合物を用いた表層あるいは表・基層の施工は、「10.6.2 加熱アスファルト混合物の施工」に準じて実施する。ただし、ポーラスアスファルト混合物はほかの加熱アスファルト混合物と比べ、粒度が粗く空隙が大きいいため、アスファルトのダレや温度低下を生じやすく、施工計画に定めた事項を適切に実施する必要がある。

15 (1) ポーラスアスファルト混合物の製造および運搬

ポーラスアスファルト混合物は、アスファルト混合所において適切な温度管理・品質管理のもとで製造する。

ポーラスアスファルト混合物の製造および運搬上の留意点を以下に示す。

① ポーラスアスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため、通常のアスファルト混合物と比較して、骨材の温度制御が難しく、骨材が過加熱となりやすいので、温度管理には十分な配慮が必要である。

20

② ポーラスアスファルト混合物は、空隙率が高く、通常の加熱アスファルト混合物よりも温度が低下しやすい。したがって、運搬車に積み込んだ混合物を二重シートなどで保護し、温度低下を防ぐ。

25 (2) ポーラスアスファルト混合物の舗設（タックコート）

タックコートには、原則として、ゴム入りアスファルト乳剤を使用し、所定量を均一に散布し養生する。

タックコートの施工にあたり、留意すべき事項は、次のとおりである。

① タックコートは、舗設する混合物層と、その下層との接着をよくするために行う。排水性舗装に適用する場合のタックコートは、下層の防水処理としての役割も期待されている。

30

② タックコートの散布量は、一般に、 $0.4 \sim 0.6 \text{ l/m}^2$ が標準である。

(3) ポーラスアスファルト混合物の敷均し

敷均しは、原則として、アスファルトフィニッシャにより行い、所定の厚さが得られるように敷き均す。

35 敷均しにあたり、留意すべき事項は、次のとおりである。

① ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常の混合物よりも早いため、できるだけ速やかに行う。

② 敷均し作業は、混合物の供給計画をもとに敷均し速度を設定するなど、連続的に行う。

- ③ ポーラスアスファルト混合物の余盛厚は、フィニッシャの種類、混合物の配合などにより異なるため、試験施工あるいは過去の実績により決定するとよい。
- ④ 人力による敷均しは、均一な敷均し面の確保が難しいため、極力行わない。

(4) ポーラスアスファルト混合物の締固め

ポーラスアスファルト混合物は、敷均し終了後、所定の締固め度が得られるように締め固める。
締固めにあたり、留意すべき事項は、次のとおりである。

- ① ポーラスアスファルト混合物の締固めは、供用後の耐久性および機能性に大きく影響を及ぼすため、所定の締固め度を確保することが特に重要である。
- ② ポーラスアスファルト混合物の締固めでは、所定の締固め度を、初転圧および二次転圧のロードローラによる締固めで確保するのが望ましい。
- ③ ポーラスアスファルト混合物は、敷均し後の温度低下が早いいため、温度管理には十分注意し、設定した温度で締固めが行えるよう、敷均し終了後速やかに初転圧を行う。
- ④ ポーラスアスファルト混合物の仕上げ転圧には、タンデムローラあるいはタイヤローラを使用する。なお、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止するといった効果も期待して、タイヤローラを使用することが多い。
- ⑤ 締固め作業は、以下の点に注意して行う。
 - ・ 初転圧は、一般に、10～12 tのロードローラを使用する。二次転圧は、初転圧に使用したロードローラにより行うが、舗設条件に応じて6～10 tの振動ローラ（無振）を使用する場合もある。
 - ・ ローラへの付着防止には、噴霧装置をローラに取り付け、少量の水や付着防止剤を鉄輪に噴霧するとよい。
 - ・ 仕上げ転圧は、ローラマーク消去のために行うが、一般に、6～10 tのタンデムローラあるいはタイヤローラを使用し、転圧回数は2回（1往復）程度である。
 - ・ タイヤローラによる仕上げ転圧は、転圧温度が高すぎるとタイヤに混合物が付着しやすく、空隙つぶれの生じる懸念もあることから、混合物の表面温度がタイヤローラに付着しない程度（70℃程度）になってから行うのが望ましい。

(5) ポーラスアスファルト混合物の継目およびすり付け部

ポーラスアスファルト混合物の継目の舗設にあたっては、継目をよく清掃したのち加温を行い、敷き均したポーラスアスファルト混合物を締め固め、相互に接着させる。

ポーラスアスファルト混合物の、継目およびすり付け部の舗設にあたり、留意すべき事項は、次のとおりである。

- ① 複数車線道路を1車線ずつ切削オーバーレイする場合は、切削くずですでに施工したポーラスアスファルト混合物層を、空隙づまりさせないように注意する。
- ② ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多いのですり付けが難しく、骨材も飛散しやすいため、すり付け最小厚さは粗骨材の最大粒径以上とする。
- ③ 既設舗装を切削して、ポーラスアスファルト混合物を舗設する場合には、切削溝がタックコートの塗りむらや排水の障害を起こしやすいので、できるだけ平滑に切削する必要がある。

- ④ 既設舗装が構造的に問題ない場合でも、施工基盤にクラック等が発生している場合は、あらかじめクラック部にシール材を注入するなどの処置をする。

(6) ポーラスアスファルト混合物の排水処理

- 表・基層にポーラスアスファルト混合物を用い、その下の層に不透水性の層を設ける場合は、
5 不透水性の層の上面の勾配や平坦性の確保に留意して施工する。

排水処理の例を図 1.123 に示す。

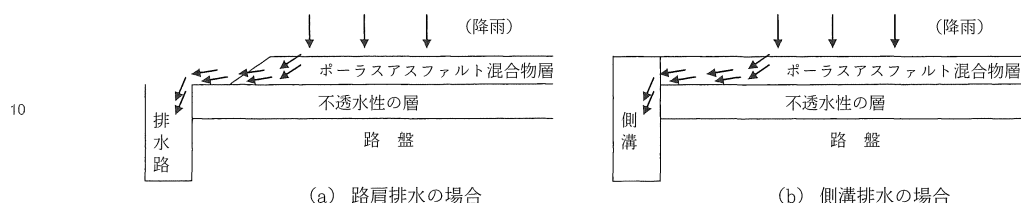


図 1.123 ポーラスアスファルト混合物の排水処理の例¹²⁾

- 15 排水処理にあたり、留意すべき事項は、次のとおりである。

- ① オーバーレイ等の場合で、不透水性層とする既設舗装の平坦性が損なわれているときは、
滞水が懸念されるため、必要に応じて切削あるいは不透水性の高いアスファルト構造物を
用いて一様な勾配となるように整正し、その上にポーラスアスファルト混合物を舗設する。
② 橋面上に適用する場合、目地部や構造物との接合部から雨水が浸透すると、舗装および
20 床板の強度低下が懸念されるため、排水処理に関しては特に配慮が必要である。

10.7 コンクリート版の施工

10.7.1 コンクリート版の種類

- コンクリート舗装に標準的に用いられているコンクリート版には、普通コンクリート版、連続
25 鉄筋コンクリート版、転圧コンクリート版がある。

それぞれのコンクリート版の特徴を以下に示す。

(1) 普通コンクリート版

- 普通コンクリート版は、フレッシュコンクリートを振動締め固めによって締め固めて、コンクリート版とするものである。通常の場合、荷重伝達を図るためのダウエルバーを用いた横収縮目地と
30 膨張目地を設置し、タイバーを用いた縦目地も設ける。また、コンクリート版には、原則として、鉄網および縁部補強鉄筋を使用する。

なお、ダウエルバーは、横収縮目地や横膨張目地において、隣接する版の荷重伝達を図る目的で設置される鋼材で、丸鋼 SR235 が用いられる。タイバーは、縦目地等において、目地が開いたり、くい違ったりするのを防ぐ目的で設置される異形棒鋼で、異形棒鋼 SD295 が用いられる。

35 (2) 連続鉄筋コンクリート版

連続鉄筋コンクリート版は、舗設箇所において、横方向鉄筋上に縦方向鉄筋をあらかじめ連続的に設置しておき、フレッシュコンクリートを振動締め固めによって、締め固めてコンクリート版とするものである。

横収縮目地を設けない構造であり、これによって発生する横ひび割れは、連続した縦方向鉄筋で分散させる。このコンクリート版中に発生する横ひび割れの幅は狭いため、鉄筋とひび割れ面での骨材のかみ合わせにより、コンクリート版の連続性が保たれる。

(3) 転圧コンクリート版

転圧コンクリート版は、単位水量の少ない硬練りコンクリートを、アスファルト舗装用の舗設機械を使用して敷き均し、転圧締固めによってコンクリート版とするものである。転圧コンクリート版には、一般に、横収縮目地、膨張目地および縦目地等を設置するが、ダウエルバーやタイバーは使用しない。

10.7.2 各種の施工方法

コンクリート版の施工方法には、型枠を用いて施工するセットフォーム工法（写真 1.6）、型枠を用いないで施工するスリップフォーム工法（写真 1.7）およびアスファルト舗装と同様の方法で施工する転圧工法（写真 1.8）がある。

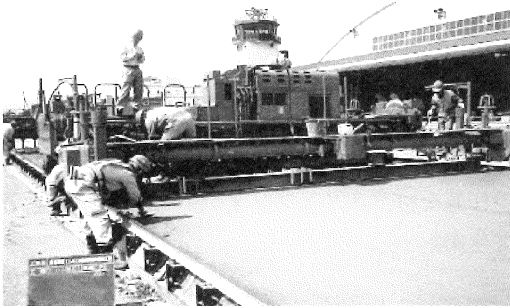


写真 1.6 コンクリート版の施工
（セットフォーム工法）

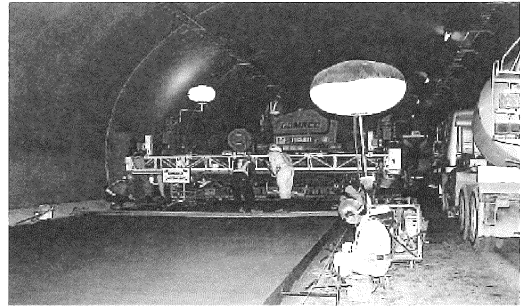


写真 1.7 コンクリート版の施工
（スリップフォーム工法）



写真 1.8 コンクリート版の施工（転圧工法）

それぞれの工法の概要を以下に示す。

(1) セットフォーム工法

5 セットフォーム工法は、路盤上あるいはアスファルト中間層上にあらかじめ設置した型枠内に、コンクリートを施工する方法であり、普通コンクリート版および連続鉄筋コンクリート版の施工に適用される。

一般的な機械編成を以下に示す。

- ① 搬入されたコンクリートを所定の位置に荷下ろしする機械
- ② 荷下ろしたコンクリートを均等に所定の厚さに粗均しする機械
- ③ コンクリートを密実に締め固めながら所定の形状に整形する機械
- 10 ④ 表面を緻密で平坦に仕上げる機械
- ⑤ 表面を粗面に仕上げる機械（必要に応じて使用）
- ⑥ 打込み目地を形成する機械（必要に応じて使用）

これらのうちで荷下ろし機械以外は、型枠上にセットされたレール上を走行する。

(2) スリップフォーム工法

15 スリップフォーム工法は、型枠を設置せずに専用のスリップフォームペーバを用いて施工する方法であり、普通コンクリート版および連続鉄筋コンクリート版の施工に適用される。

一般的な機械編成を以下に示す。

- ① 搬入されたコンクリートを所定の位置に荷下ろしするための機械
- ② 敷均し、締め固めおよび平坦仕上げの一連の作業を行うスリップフォームペーバ
- 20 ③ 表面を粗面に仕上げる機械（必要に応じて使用）

(3) 転圧工法

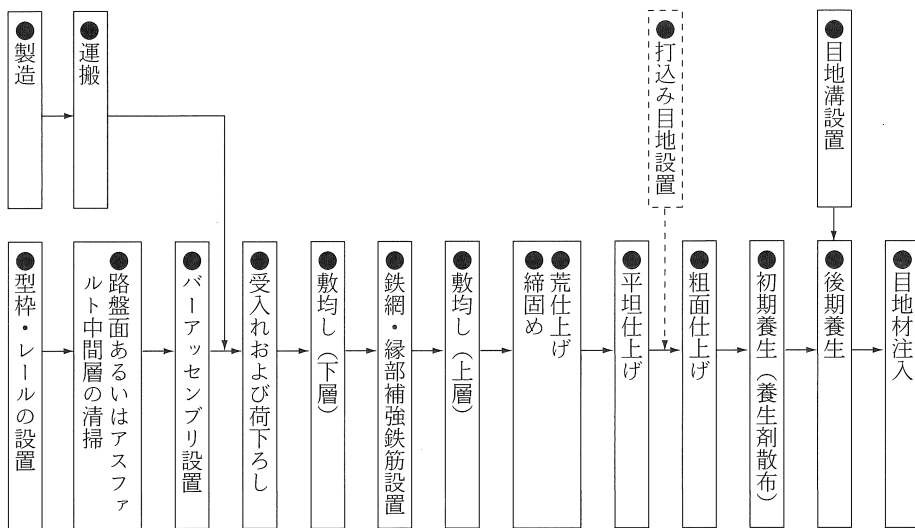
転圧工法は、コンクリートを高い締め固め能力を有する強化型スクリッドなどを備えたアスファルトフィニッシャによって敷き均し、振動ローラやタイヤローラなどの転圧によって締め固める施工方法であり、転圧コンクリート版の施工に適用される。

25 この工法は、セットフォーム工法やスリップフォーム工法のような、コンクリート舗装専用の特殊な機械を用いずに、アスファルト舗装用の機械で施工でき、必ずしも型枠を必要としない。施工速度は比較的速いが、厚層で施工する場合、平坦性の確保に留意が必要である。

10.7.3 普通コンクリート版の施工

普通コンクリート版の施工は、①荷下ろし、②敷均し、③鉄網および縁部補強鉄筋の設置、④
30 締め固め、⑤荒仕上げ、⑥平坦仕上げ、⑦粗面仕上げ、⑧養生の順に各作業をバランスよく連続的にを行い、所要の出来形と品質および性能が得られるように仕上げる。

普通コンクリート版の施工には、セットフォーム工法またはスリップフォーム工法の適用が可能である。鉄網を用いる場合は、セットフォーム工法で行うことが多く、その場合の施工手順の例を図 1.124 に示す。

図 1.124 セットフォーム工法による普通コンクリート版の施工手順の例¹²⁾

(1) 準備工

コンクリート版の施工に先立って、路盤あるいはアスファルト中間層の支持力や平坦性、型枠の据付け状況や天端の高さと通り、施工機械の組立てと整備状況、コンクリートの供給方法、鉄網やバーアッセンブリ等の数量と配置位置などについて点検を行う。

また、コンクリート中の水分を路盤に逃がさないため、路盤面を防水性にするとともに、舗設直前に路盤面に散水等を行い湿潤状態に保つ。アスファルト中間層および瀝青安定処理の場合には、表面に石粉等を塗布するなどして、コンクリート版との付着を軽減させる。

(2) コンクリートの製造

舗装に用いるコンクリートは、レディーミクストコンクリートを利用する場合と、現場に設置した専用プラントで製造する場合とがある。一般には、前者による場合が多い。

(3) 運 搬

コンクリートの運搬は、よく清掃した運搬車を用い、材料分離が生じないように行う必要がある。運搬の留意点を以下に示す。

- ① 一般に、スランプ 5 cm 未満の硬練りコンクリートおよび転圧コンクリートの運搬はダンプトラックで行い、スランプ 5 cm 以上のコンクリートの運搬はアジテータトラックで行う。アジテータトラックを用いてコンクリートを運搬する場合のスランプは、6.5 cm 程度を標準とする。
- ② コンクリートの練混ぜから、舗設開始までの時間の限度の目安は、ダンプトラックによる運搬の場合で約 1 時間以内、アジテータトラックによる運搬の場合で約 1.5 時間以内とする。

(4) 受入れおよび荷下ろし

コンクリートの受入れに際しては、荷下ろしする前に、所要のコンクリートが搬入されたか否かを、確認することが重要である。観察、確認の結果、不良なコンクリートの場合には、廃棄処分するとともに、観察の結果について絶えずコンクリートプラントに連絡し、所要のコンクリー

トが搬入されるよう努める。

荷下ろしの留意点を以下に示す。

- ① 荷下ろしの良否は、コンクリート版の均質性や平坦性に影響を与えるため、丁寧に行う。
- ② 型枠やバーアッセンブリ等に変形を与えないように荷下ろしをする。
- 5 ③ 運搬車から直接路盤あるいはアスファルト中間層上にコンクリートを荷下ろしする場合
には、材料分離を防ぐとともに、敷均し作業を容易にするため、できるだけコンクリート
の山が小さくなるように何回にも分けて荷下ろしする。

(5) 敷均し

コンクリートの敷均しは、敷均し機械（スプレッド）を用いて行い、全体ができるだけ均等な
10 密度になるように適切な余盛をつけて行う。敷均しの留意点を以下に示す。

- ① 敷均しは、鉄網を用いる場合は2層で、鉄網を用いない場合は1層で行う。
- ② コンクリート版の隅角部、ダウエルバー、タイバーなどの付近は、コンクリートが行き
渡りにくいので、分離した骨材が集まらないように、特に注意して敷き均す。
- ③ 目地と目地の間のコンクリート版は、連続して施工しなければならない。
- 15 ④ 機械の故障や降雨等のため、やむを得ず施工を中止する場合には、タイバーを用いた突
合せ目地構造として区切り、ただちに締め固めて仕上げなければならない。ただし、その
版長が3 mに満たない場合には、これを取り除く。

(6) 鉄網および縁部補強鉄筋の設置

鉄網および縁部補強鉄筋は、コンクリート版にひび割れが発生した場合に、ひび割れが開くの
20 を抑制するために設置する。鉄網および縁部補強鉄筋の設置の留意点を以下に示す。

- ① 鉄網および縁部補強鉄筋は、下層コンクリートを敷き均した後、コンクリート版の上面
から1/3の深さを目標に設置する。
- ② 鉄網の継手はすべて重ね継手方法とし、焼なまし鉄線で結束する。縁部補強鉄筋も、所
定の位置に焼なまし鉄線で鉄網と結束する。
- 25 ③ 鉄網は、一般に、直径6 mmの異形棒鋼を150 × 150 mmの格子（約3 kg /m²）に組み上
げて溶接したものをを用い、目標とする位置の±3 cmの範囲に設置する。

(7) 締め固めと荒仕上げ

敷き均したコンクリートは、コンクリートフィニッシャーを用い、十分に締め固めて所定の高さ
に荒仕上げをする。コンクリートの締め固めは、鉄網の設置の有無にかかわらず、一般に、1層で
30 行う。

(8) 平坦仕上げ

コンクリートの表面は、表面仕上げ機械を用い、緻密で平坦に仕上げる。

(9) 粗面仕上げ

平坦に仕上げたコンクリートの表面は、粗面仕上げ機械または人力により、粗面に仕上げる。
35 粗面仕上げには、ほうき目仕上げ、タイングルーピング仕上げおよび骨材露出（洗出し）仕上げ
がある。一般に、ほうき目仕上げが用いられるが、特にすべり抵抗性を高めたい場合にはタイン
グルーピング仕上げが、また、トンネル内での粉塵発生を抑制したい場合などには、骨材露出仕
上げが用いられる。

(10) 目地の施工

普通コンクリート版には、温度変化や乾燥による膨張、収縮、そりなどがある程度自由に起こさせることによって版内部に発生する応力を軽減する目的で**目地**を設ける。道路の横断方向（車線直交）に設ける横目地には、コンクリート版の収縮応力を軽減するために設ける収縮目地、コンクリート版の構造物等への影響や温度上昇によるブローアップ等を防ぐために設ける伸縮目地（膨張目地）がある。道路の縦断方向（車線方向）に設ける縦目地には、コンクリート版のそり応力を軽減するためのそり目地、伸縮目地（膨張目地）がある。

普通コンクリート版の目地の分類を表 1.45 に示す。

表 1.45 普通コンクリート版の目地の分類¹³⁾

場所による分類	働きによる分類	構造による分類
横目地	収縮目地	ダウエルバーを用いたダミー目地
		ダウエルバーを用いた突合せ目地（施工目地）
	伸縮目地	ダウエルバーと目地板を用いた膨張目地
縦目地	そり目地	タイバーを用いたダミー目地
		タイバーを用いた突合せ目地
	伸縮目地	排水溝などに接する膨張目地（ダウエルバーやタイバーは用いない）

横収縮目地の間隔は、鉄網および縁部補強鉄筋を用いた設計とする場合には、版厚に応じて 8 m または 10 m とする。また、鉄網および縁部補強鉄筋を用いない設計とする場合の目地間隔は、5 m または 6 m とする（表 1.46）。

表 1.46 横収縮目地間隔¹³⁾

版 の 構 造	版 厚	
	25 cm 未満	25 cm 以上
鉄鋼および縁部補強鉄筋を使用	8 m	10 m
鉄鋼および縁部補強鉄筋を省略	5 m	6 m

目地の施工においては、目地がコンクリート版面に垂直になるように施工すること、目地を挟んだ隣接コンクリート版に段差が生じないようにすることが重要である。

1) 横目地

横収縮目地の構造例を図 1.125 に、横膨張目地の構造例を図 1.126 に示す。

横目地の施工上の留意点を以下に示す。

- ① 横目地に設けるダウエルバーは、路面および道路軸に平行で、所定の高さ（一般に、版厚の 1/2）に設置する。バーアセンブリ（チェア、クロスバーおよびダウエルバーを組み立てたもの）は、施工時に移動しないように十分に固定する。
- ② 横収縮目地に設ける目地溝は、カッタによる切削時において、コンクリート版に有害な角欠けが生じない範囲内で、できるだけ早期に行う。カッタによる目地溝は、所定の位置に所要の幅および深さまで垂直に切り込んで設置する。

- ③ 横収縮目地として打込み目地を設ける場合は、一般に、平坦仕上げ終了後に振動目地切り機を用いて溝を設け、仮挿入物を埋め込む。コンクリートの硬化後に仮挿入物の上部をカッタで切削して目地溝とする。
- ④ コンクリート版の種類にかかわらず、構造物との突合せ部等に設ける横膨張目地の施工では、舗設時に目地板が傾いたり湾曲しないようにする。

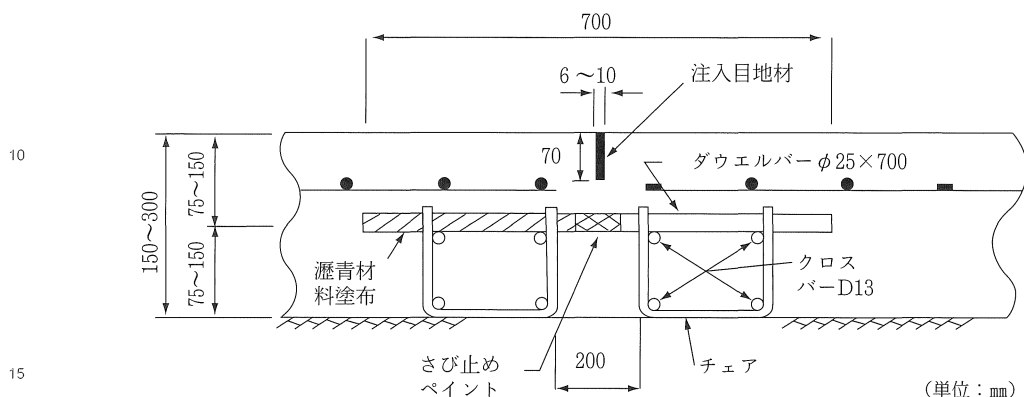


図 1.125 横収縮目地（一般的なダミー目地の場合）の構造例¹³⁾

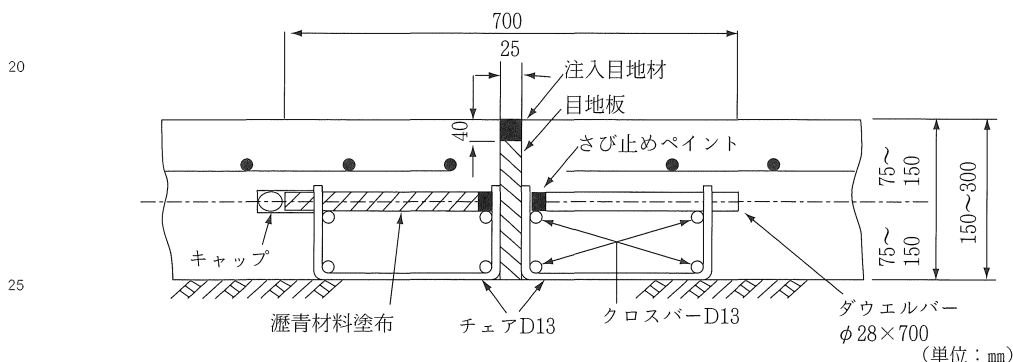


図 1.126 横膨張目地の構造例¹³⁾

2) 縦目地

縦目地（そり目地）の構造例を図 1.127 に、縦目地の施工上の留意点を以下に示す。

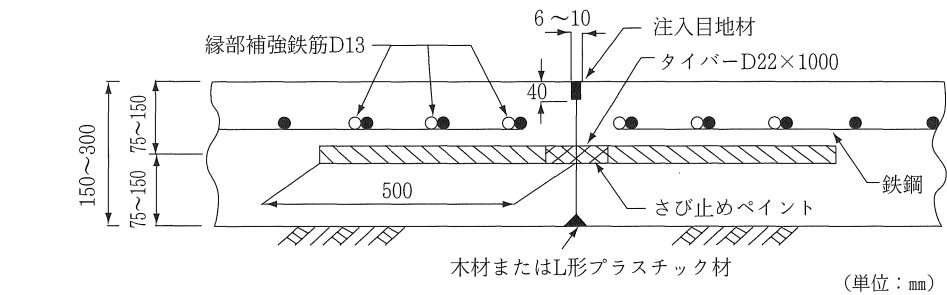
- ① ダミー目地の場合（二車線同時施工）には、下層コンクリートを敷均し後、タイバーを所定の間隔・位置・高さ（一般に、版厚の 1/2）に挿入して設置する。鉄網と縁部補強鉄筋を用いる場合は、それらも設置してから上層コンクリートを施工し、硬化後カットによる目地溝を設ける。
- ② 突合せ目地の場合（一車線ずつの施工）には、あらかじめネジ付きタイバーを用いたタイバーアッセンブリを設置してコンクリートを施工する。

3) 注入目地材の注入

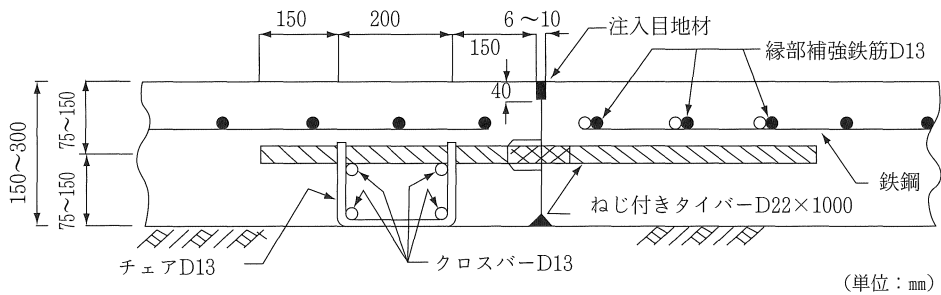
- ① 注入目地材は、目地からの雨水の浸入を防ぐために用いるので、使用する材料の特性に

見合った施工方法を選定し、目地溝に確実に注入する。

- ② 注入目地材は、一般に加熱式のものが用いられる。
- ③ 注入目地材の注入に先立ち、目地溝は十分に清掃して乾燥させた後、プライマーを施す。
- ④ 注入は2回に分けて行う。注入後の表面の高さは、夏期においてはコンクリート版の表面よりやや高く、冬期においてはコンクリート版の表面より若干低くなる程度とする。
- ⑤ 目地溝の深さが40 mmを超える場合は、バックアップ材を設置して注入目地材を注入する。



(a) デミー目地とする縦目地の断面図



(b) 突合せ目地とする縦目地の断面図

図 1.127 縦目地（そり目地）の構造例¹³⁾

(1) 養生

養生には、表面仕上げした直後から、表面を荒らさずに養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで行う**初期養生**と、初期養生に引き続き、コンクリートの硬化を十分に行わせるために、水分の蒸発や急激な温度変化等を防ぐ目的で一定期間散水などをして湿潤状態に保つ**後期養生**がある。

養生における留意点を以下に示す。

1) 初期養生

- ① 初期養生は、コンクリート版の表面仕上げに引き続き行い、後期養生ができるまでの間、コンクリート表面の急激な乾燥を防止するために行う。コンクリートがまだ固まらないうちに、比較的小さな乾燥によるひび割れや、沈下ひび割れが発見された場合には、コテなどでたたいてとじるとよい。
- ② 初期養生としては、一般に、舗設したコンクリート表面に養生剤を噴霧散布する方法で行われる。また、大規模工事ではそれに加えて三角屋根養生を併用することがある。

- ③ コンクリート表面の養生剤には、被膜型と浸透型がある。養生剤は、種類に応じた適切な散布量を適切な時期に均一に散布する。

2) 後期養生

- ① 後期養生は、その期間中、養生マット等を用いてコンクリート版表面をすき間なく覆い、完全に湿潤状態になるように散水する。
- ② 後期養生は初期養生より養生効果が大きいので、コンクリート表面を荒らさないで後期養生ができるようになったら、なるべく早く実施する。
- ③ 養生期間中は、車両等の荷重が加わらないようにする。

3) 養生期間

- ① 型枠は、コンクリート版が角欠け等の害を受けない強度に達するまで取りはずしてはならない。一般的には、気温が10℃を下回らないときは施工後20時間、5～10℃の場合は施工後36時間で取りはずしてよい。
- ② 養生期間を試験によって定める場合、養生期間は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。
- ③ 養生期間を試験によらないで定める場合には、養生期間は、早強ポルトランドセメントを使用した場合には1週間、普通ポルトランドセメントを使用した場合には2週間、高炉セメント、中庸熱ポルトランドセメントおよびフライアッシュセメントを使用した場合には3週間を標準とする。

20 (12) 暑中および寒中におけるコンクリート版の施工

暑中とは日平均気温が25℃以上になることが予想される場合を、寒中とは日平均気温が4℃以下、また施工後6日以内に0℃以下となるような場合を指す。

暑中あるいは寒中にコンクリート版の施工を行う場合には、所要の出来形と品質および性能が得られるように、以下に示す特別な対策を講じる必要がある。

25 1) 暑中コンクリート

- ① 施工時のコンクリートの温度は、35℃以下となるようにする。
- ② コンクリートの製造においては、練り混ぜたコンクリートの温度をできるだけ上昇させないように、使用する骨材などを貯蔵したり、練混ぜ水を冷却したりするなどの対策をとる。
- ③ 施工現場では、型枠、路盤などを冷やすために支障にならない程度に散水したり、施工したコンクリート面にフォグスプレイなどを行うことも効果的である。

2) 寒中コンクリート

- ① コンクリートの練り上がり温度は、施工時で5～20℃（特に寒い場合は、10～20℃）を確保することが望ましい。
- ② コンクリート版の養生は、少なくとも曲げ強度で1MPa、圧縮強度で5MPaになるまで、凍結を受けないようにしなければならない。
- ③ 寒中のコンクリート版の養生は、一般に、外気温が4℃以上であれば、通常の養生方法でよい。0～4℃では、シートなどの覆いをかけて保温する程度の簡単な方法でよい。-3～0℃の外気温では、コンクリートの練り上がり温度を極力高めるための対策をとる。

また、舗設後の養生においては、シート等の覆いによる保温が必要である。 -3°C 以下の外気温では、本格的な寒中の施工対策が必要である。

- ④ 本格的な寒中の施工対策としては、コンクリートの練混ぜにおいて、水および骨材を加熱してコンクリートの温度を高める、また、舗設においては保温とジェットヒータなどによる給熱によりコンクリート版を所要の温度に保つなどの処置が必要である。

10.8 舗装補修

10.8.1 アスファルト舗装の補修工法

アスファルト舗装の補修工法には、①構造的対策を目的としたものと、②機能的対策を目的としたものがある。

構造的対策は、主として全層に及ぶ補修工法で、舗装の強度低下に起因した破損が、路床・路盤層にまで及ぶ構造的破損に対して実施する。機能的対策は主として表層の補修工法で、舗装の強度低下に起因したものではなく、破損が表層・基層のみにとどまる機能的破損に対して実施する。機能的対策の中には、予防的維持あるいは応急的に行う補修工法も含まれる。

アスファルト舗装の破損は、表 1.47 に示すように多種多様である。それらの破損が生じる要因には、舗装材料、舗装構造、施工、供用中の劣化や疲労があり、破損の種類や発生形態によっては、複数の要因が相互に影響し合い、破損の発生原因となっている場合もある。

表 1.47 路面に見られるアスファルト舗装の破損

破 損 の 種 類		破 損 状 況	主な発生地域・位置	原因と 考えられる層	
				表層	基層 以下
ひび割れ	路床・路盤の支持力低下によるひび割れ	亀甲状	主に走行軌跡部		◎
	路床・路盤の沈下によるひび割れ	線状から亀甲状	主に走行軌跡部		◎
	アスファルト混合物の劣化・老化によるひび割れ	亀甲状	走行軌跡部から発生し舗装面全体へ	○	○
	温度応力によるひび割れ	線状（横方向） ほぼ一定間隔に発生	極めて寒冷な地域等	○	○
	ジョイント部のひび割れ	線状（縦、横方向）	施工継目部	◎	○
	リフレクションクラック	線状（縦、横方向）	コンクリート版、セメント安定処理がある場合		◎
	ヘアークラック	微細な線状（横方向）	舗装面全体	◎	
	わだち割れ	線状（縦方向）	走行軌跡部	◎	○
	不等沈下によるひび割れ	線状（縦、横方向、不規則）	構造物周辺、路体切盛境界等		◎
	床版のたわみによるひび割れ	線状（主として縦方向）	綱床版の縦リブ、主桁上	○	◎

表 1. 47 つづき

5	わだち掘れ	路床・路盤の沈下によるわだち掘れ	走行軌跡の沈下 ひび割れを伴うことあり	走行軌跡部		◎
		流動わだち掘れ（塑性変形）	アスファルト混合物の側方流動を伴う	温暖地・重交通路線，交差点流入部	◎	○
		摩耗わだち掘れ	走行軌道部のすりへり	積雪寒冷地	◎	
	平坦性の低下	コルゲーション，くぼみ，より	さざ波状の舗装面のしわこぶ状のより	曲線部，坂路，交差点流入部，橋面	◎	
	段差		路面の鉛直変位・凹凸通常，横断または横断方向ときに不規則方向	構造物周辺，橋梁継手部		◎
10	浸透水量の低下	滞水，水はね	空隙づまり・空隙つぶれ	走行軌跡部，舗装面全面	◎	
	すべり抵抗値の低下	路面の粗さ不良	平滑な路面，骨材のポリッシング	走行軌跡部	◎	
	騒音値の増加	騒音の増加	路面の荒れ，空隙づまり・空隙つぶれ	走行軌跡部，舗装面全面	◎	
15	ポットホール	アスファルト混合物のはく脱・崩壊・散逸	舗装表面に生じた穴，骨材のはく離 亀甲状ひび割れを伴う場合あり	ひび割れ部，排水不良箇所	○	○
	その他	ブリージング（フラッシュ）	アスファルト分のしみ出し		◎	
		ポンピング	水，路盤材の細粒分の吹き出し，ひび割れを伴うことが多い	ひび割れ部		◎

（注）◎：原因として特に可能性の大きいもの ○：原因として可能性のあるもの

舗装の補修には，維持と修繕がある。

維持は，舗装の供用性能の保持または若干の向上を目的として実施する補修で，構造的な強化を目的としない補修である。

修繕は，舗装の構造強化を目的として実施する補修で，大幅に供用性能を回復させる補修である。なお，修繕された舗装は，供用性能を回復するが，交通開放した時点から交通量の累積とともに再び供用性能の低下が始まる。そして，舗装が破壊に至った時点では全層の打換えを行い，舗装は新設時と同等の供用性能を回復する。この繰返しが舗装のライフサイクルである。

(1) アスファルト舗装の補修工法の種類

アスファルト舗装の主な補修工法の種類と概要を表 1.48 に示す。

表 1. 48 アスファルト舗装の補修工法の種類¹²⁾

補修工法の種類	補修工法の概要
打換え工法 (再構築含む)	- 既設舗装の路盤もしくは路盤の一部までを打ち換える工法。 - 状況により路床の入れ換え，路床または路盤の安定処理を行うこともある。
35 局部打換え工法	- 既設舗装の破損が局部的に著しく，その他の工法では補修できないと判断されたとき，表層，基層あるいは路盤から局部的に打ち換える工法。 - 通常表層・基層打換え工法やオーバーレイ工法の際，局部的にひび割れが大きい箇所に併用することが多い。

表 1. 48 つづき

線状打換え工法	- 線状に発生したひび割れに沿って舗装を打ち換える工法。 - 通常は、加熱アスファルト混合物層（瀝青安定処理まで含める）のみを打ち換える工法である。	
路上路盤再生工法	既設アスファルト混合物層を、現位置で路上破碎混合機等によって破碎すると同時に、セメントやアスファルト乳剤などの添加材料を加え、破碎した既設路盤材とともに混合し、締め固めて安定処理した路盤を構築する工法。	5
表層・基層打換え工法	- 線状に発生したひび割れに沿って、既設舗装を表層または基層まで打ち換える工法。 - 切削により既設アスファルト混合物層を撤去する工法を、特に切削オーバーレイ工法と呼ぶ。	
オーバーレイ工法	- 既設舗装の上に、厚さ 3 cm 以上の加熱アスファルト混合物層を施工する工法。 - 局部的な不良箇所が含まれる場合、事前に局部打換え等を行う。	
路上表層再生工法	現位置において、既設アスファルト混合物層の加熱、かきほぐしを行い、これに必要なに応じて新規アスファルト混合物や、再生用添加剤を加え、混合したうえで敷き均して締め固め、再生した表層を構築する工法。	10
薄層オーバーレイ工法	- 既設舗装の上に厚さ 3 cm 未満の加熱アスファルト混合物を施工する工法。 - 予防的維持工法として用いられることもある。	
わだち部オーバーレイ工法	- 既設舗装のわだち掘れ部のみを、加熱アスファルト混合物で施工する工法。 - 主に摩耗等によってすり減った部分を補うものであり、流動によって生じたわだち掘れ箇所には適さない。 - オーバーレイ工法に先立ちレベリング工として行われることも多い。	15
切削工法	- 路面の凸部等を切削除去し、不陸や段差を解消する工法。 - オーバーレイ工法や表面処理工法の事前処理として行われることも多い。	
シール材注入工法	- 比較的幅の広いひび割れに注入目地材等を充てんする工法。 - 予防的維持工法として用いられることもある。 - 注入する材料として一般的に用いられるのは加熱型であり、エマルジョン型、カットバック型、樹脂型などの種類もある。 - ひび割れの幅や深さに適した材料が使用されている。	20
表面処理工法	- 既設舗装の上に、加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、3 cm 未満の封かん層を設ける工法。 - 予防的維持工法として用いられることもあり、次のような工法が含まれる。 ① チップシール 表面に散布した瀝青材料の上に、砂や碎石を被覆付着させる工法で、1 層で施工する場合はシールコート、2 層で施工する場合はアーモアコートと呼ばれる。 ② スラリーシール スラリー状のアスファルト乳剤混合物を薄く敷き均す工法。 ③ マイクロサーフェシング 急硬性改質アスファルト乳剤を用いたスラリーシール。 ④ 樹脂系表面処理 表面に散布または塗布した樹脂系材料の上に、硬質骨材を散布・固着させる工法。	25
パッチングおよび段差すり付け工法	- ポットホール、くぼみ、段差などを応急的に充填する工法。 - 使用する舗装材料には、加熱アスファルト混合物、瀝青材料や樹脂結合材料系のバインダーを用いた常温混合物などがある。	30

(2) 補修工法の選定

補修工法の選定は、図 1.128 を参考にして、破損の程度に応じて行うことが必要である。

補修工法の選定上の留意点を以下に示す。

- ① 流動によるわだち掘れが大きい場合は、その原因となっている層を除去する、表層・基層の打換え工法などを選定する。 35
- ② ひび割れの程度が大きい場合は、路床・路盤の破損の可能性が高いので、オーバーレイ工法より打換え工法を選定することが望ましい。

- ③ 路面のたわみが大きい場合は、路床・路盤などの開削調査を実施し、その原因を把握したうえで工法の選定を行う。路床・路盤に破損が生じている場合には、打換え工法を選定することが望ましい。
- ④ 補修工法の選定においては、舗装発生材を極力少なくすることを考慮して工法の選定や断面の設計を行う。
- ⑤ オーバーレイ厚は、沿道条件などから最大で15 cm程度とする。これ以上の厚さが必要となる場合は、ほかの工法を検討する。

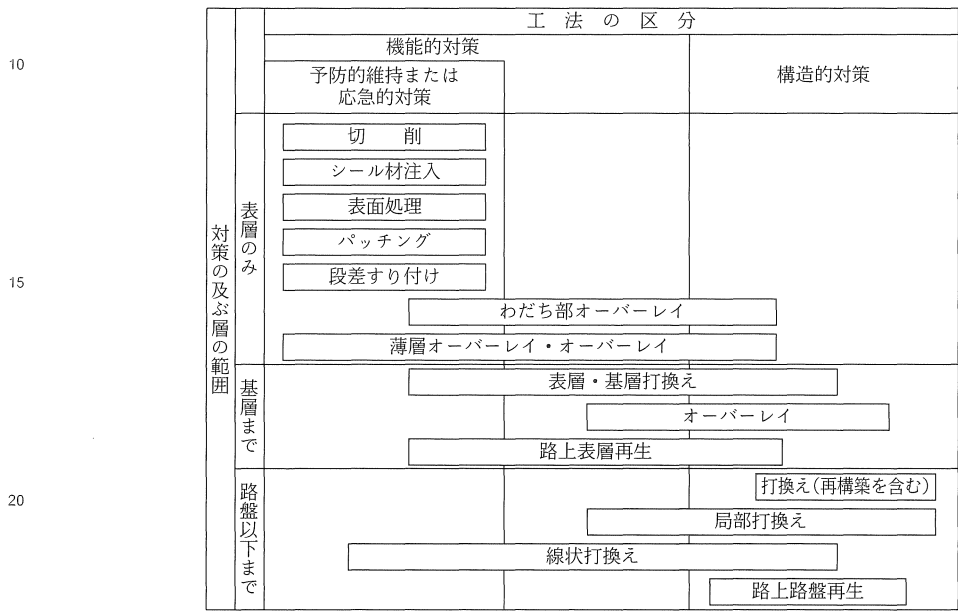


図 1.128 アスファルト舗装の主な補修工法の区分¹²⁾

(3) 打換え工法の施工上の留意点

打換え工法、局部打換え工法および線状打換え工法の施工上の留意点を以下に示す。

1) 既設舗装の撤去

- ① 既設舗装の撤去によって周囲部への影響を及ぼすおそれのある場合には、施工箇所の周囲をコンクリートカットで切断し、縁切りを行う。
- ② 2層以上の施工を行う場合には、施工継目の重複を避けるとともに締固めを行いやすくするため、上の層ほど広く撤去する。
- ③ ある程度大きな規模で既設表層、基層または瀝青安定処理路盤を撤去する場合には、路面切削機械を使用すると効率的である。また、規模の大きな線状打換えにおいては、線状切削機械を使用すると効率的である。
- ④ 路床はできるだけ平らに掘削するように慎重に施工し、やむなく転石などで深掘りをした場合には、路盤材料で埋め戻しておくといよい。

2) 加熱アスファルト混合物の施工

- ① 施工に際しては下層の不陸（凹凸）を修正し、特に下層が粒状路盤や路床の場合には緩

んだ箇所を十分に締め固めたのち、各層ごとに仕上げる。

- ② 供用後の沈下や雨水の浸透を防ぐため、縁端部の締固めは特に入念に行い、加熱アスファルト混合物の継目にはタックコートを施す。
- ③ 局部打換え、線状打換えなどの工法においては、供用後、特に縁端部の沈下が起こりやすいので、必要に応じて、表層の仕上り面を既設の舗装より 0.5 cm 程度高くなるようにしておく。
- ④ 加熱アスファルト混合物を1日のうちに2層以上舗設する場合やシックリフト工法により施工を行い即日交通開放するような場合には、施工混合物の温度が下がらず交通開放後早期にわだち掘れを生じることがあるので、舗装の冷却を行うなどの対策をとることが望ましい。
- ⑤ 規制時間の短縮や初期わだちの抑制を図る場合には、必要に応じて製造時および施工時の加熱アスファルト混合物の温度を約 30℃ 低減させることができる中温化技術を利用することもある。
- ⑥ 表層の施工は、平坦性を確保するために、同じ厚さに敷き均すことが重要になる。そのためには、同じ速度で連続的に施工できる面積にまとめて行うことが望ましい。

(4) オーバーレイ工法の施工上の留意点

オーバーレイ工法、切削オーバーレイ工法および薄層オーバーレイ工法の施工上の留意点を以下に示す。

1) オーバーレイ工法

- ① 必要に応じて、側溝、街渠、マンホール、ガードレールなどの嵩上げを行う。
- ② 既設表層の不良部分や大きな不陸（凹凸）は、事前に処理しておく。
- ③ 平坦性を確保するため、事前にレベリング工を行うことがある。
- ④ タックコートのアスファルト乳剤などが、既設路面に溜まらないように留意する。
- ⑤ リフレクションクラックの発生を抑制・遅延させる場合には、クラック抑制シートの設置や、応力緩和層としての碎石マスチック層、改質アスファルト・改質アスファルト乳剤を用いたじょく層（応力の伝達を緩和する層）の採用などを検討する。

2) 切削オーバーレイ工法

- ① 切削の作業能率が気温等の影響を受ける場合には、路面ヒータなどを併用する。
- ② 切削屑はきれいに除去し、特に切削溝の中に切削屑などを残さないようにする。

3) 薄層オーバーレイ工法

- ① 薄層オーバーレイの縁端部は、一般にすり付け処理とするが、供用後の剥脱を防止するため、タックコートを施すことが望ましい。
- ② 施工厚さが薄く混合物の温度低下が早いので、寒冷期等には迅速な施工を行う。

10.8.2 コンクリート舗装の補修工法

コンクリート舗装の補修工法は、補修の対象がコンクリート版そのものなのか、版の表面部なのかにより、構造的対策工法と機能的対策工法とに分けられる。

(1) コンクリート舗装の補修工法の種類

コンクリート舗装の補修工法の概要を、表 1.49、表 1.50 に示す。

表 1. 49 コンクリート舗装の補修工法（構造的対策）の概要¹²⁾

工 法	概 要
打換え工法	・広域にわたり、コンクリート版そのものに破損が生じた場合に行う。 ・コンクリートによる打換えと、アスファルト混合物による打換えとがあるが、いずれの工法によるかは、打換え面積、路床・路盤の状態、交通量などを考慮して決める。
5 局部打換え工法	・隅角部、横断方向など、版の厚さ方向全体に達するひび割れが発生し、この部分における荷重伝達が期待できない場合に、版あるいは路盤を含めて局部的に打ち換える工法。 ・連続鉄筋コンクリート版において、鉄筋破断を伴う横断クラックによる構造的破壊の場合は、鉄筋の連続性を損なわないで荷重伝達が確保できるように行う。
10 オーバーレイ工法	・既設コンクリート版上に、アスファルト混合物を舗設するかまたは、新しいコンクリートを打ち継ぎ、舗装の耐荷力を向上させる工法。 ・既設版の影響を極力さけるため、事前に不良箇所のパッチングやリフレクションクラック対策などを施しておく。 ・必要に応じて局部打換え工法、注入工法、バーステッチ工法等を併用する。
バーステッチ工法	・既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと直角の方向に切り込んだカット溝を設け、この中に異形棒鋼あるいはフラットバー等の鋼材を埋設して、ひび割れをはさんだ両側の版を連結させる工法。 ・鋼材には、ダウエルバーと同程度の荷重伝達能力を有する断面および長さのものを使用し、埋め戻しには、高強度のセメントモルタルまたは樹脂モルタルを用いる。
15 注入工法	・コンクリート版と路盤との間にできた空隙や空洞を填充したり、沈下を生じた版を押し上げて平常の位置に戻したりする工法。 ・注入する材料は、アスファルト系とセメント系の二つに分けられるが、常温タイプのアスファルト系の材料を用いることが多い。

表 1. 50 コンクリート舗装の補修工法（機能的対策）の概要¹²⁾

工 法	概 要
20 粗面処理工法	・コンクリート版表面を、機械または薬剤により粗面化する工法。 ・主にコンクリート版表面のすべり抵抗性を回復させる目的で実施される。 ・機械には、ショットブラストマシン、ウォータージェットマシンなどがある。 ・薬剤としては、主に、酸類が使用される。
25 グルーピング工法	・グルーピングマシンにより、路面に深さ×幅が6×6、6×9 mmの寸法の溝を、20～60 mm 間隔で切り込む工法。 ・雨天時のハイドロブレーニング現象の抑制、すべり抵抗性の改善などを目的として実施される。 ・溝の方向には、縦方向と横方向とがあり、通常は施工性がよいことから縦方向に行われることが多い。 ・縦方向の溝は、横すべりや横風による事故防止に効果的である。横方向の溝は、停止距離の短縮に効果があり、急坂路、交差点付近などに適する。
30 パッチング工法	・コンクリート版に生じた、欠損箇所や段差等に材料を充填して、路面の平坦性等を応急的に回復する工法。 ・パッチング材料にはセメント系、アスファルト系、樹脂系があり、処理厚によりモルタルまたはコンクリートとして使用する。いずれの場合でも、コンクリートとパッチング材料との付着を確実にすることが肝要である。
表面処理工法	・コンクリート版にラベリング、ポリッシング、はがれ（スケーリング）、表面付近のヘアークラック等が生じた場合、版表面に薄層の舗装を施工して、車両の走行性、すべり抵抗性や版の防水性等を回復させる工法。 ・使用材料や施工方法は、パッチング工法に準ずる。
35 シーリング工法	・目地材が老化、ひび割れ等により脱落、剥離などの破損を生じた場合や、コンクリート版にひび割れが発生した場合、目地やひび割れから雨水が浸入するのを防ぐ目的で注入目地材等のシール材を注入または充填する工法。

(2) 補修工法の選定

補修工法は、路面状況や目地の荷重伝達率等を調査し、コンクリート版の破損と程度により、表 1.49、表 1.50 に記載された工法から選定する。

(3) 打換え工法の施工上の留意点

- ① 版の取壊しは、コンクリート版 1 枚を最小単位として行う。 5
- ② 路盤の掘削は、隣接する健全な舗装に損傷を与えないように、あらかじめカッタなどで切断し、掘削箇所との縁を切るなどの処置を行う。
- ③ 路盤の締固めにあたっては、特に縁部や隅角部の締固めが不十分になりやすいので、タッピングランマやハンドガイドローラなどを使用し、入念に締め固めるように留意する。
- ④ 既設コンクリート版と打換えコンクリート版とが接する縦目地は、原則として、タイバー 10
を設置する。タイバー設置は、穿孔またはロックボルトによる。
- ⑤ 既設の路側構造物と打換えコンクリート版との間には、瀝青系目地板などを用いて縁を切り自由縁部とする。

(4) 局部打換え工法の施工上の留意点**1) 隅角部の局部打換え** 15

- ① ひび割れの外側をコンクリートカッタで 2～3 cm の深さに切る。このとき、カッタ線が交わる角の部分は、応力集中を軽減させるため丸味をつけておく。
- ② 鉄網の横筋は、切って曲げ上げる。もし鉄網を全部残すことが困難な場合には、20～30 cm を残して切り取ってもよい。
- ③ 路床・路盤が不良な場合は、掘削・置換えを行う。この場合、施工面積が小さく転圧作業が困難であるので、ソイルセメントなどで置き換えるとよい。 20
- ④ 打継面のコンクリートはチッピングにより健全な面を出し、微粉末を除去したのち、十分な湿潤状態に保持しコンクリートを打設する。

2) 版の横断方向のひび割れに対する局部打換え

- ① 版の横断方向にひび割れが生じた場合、その位置が目地から 3 m 以内の場合には、隅角部の局部打換えに準じて打換えを行う。ひび割れが目地から 3 m 以上の位置に生じた場合には、そのひび割れ部を収縮目地に置き換えるよう局部打換えを行う。 25
- ② 鉄網のない版は修理箇所周辺で破損を生じやすいので、版 1 枚全部を打ち換える。

(5) オーバーレイ工法（付着オーバーレイ工法）の施工上の留意点

- ① 付着オーバーレイ工法（既設コンクリート版上に新しいコンクリートを 5～10 cm 厚で打ち継ぐ工法）は、構造的に破損を生じていないコンクリート版を対象とする。 30
- ② 既設コンクリート版表面の付着処理が重要であり、ショットブラスト等により適切な研掃を行う。
- ③ ボルトランドセメントを用いた場合には、通常、マットによる湿潤養生を行う。超早強セメントの場合には、シート養生とし散水養生は行わない。 35

10.8.3 橋面舗装の補修

橋面舗装の補修工法は、一般土工部と同様のものを選定してよいが、橋面舗装の特性を勘案する。一般に、補修工法としては、維持においてはパッチング、段差すり付け、表面処理などが、

修繕においては主として表層・基層打換え工法が用いられる。

施工上の留意点を以下に示す。

- ① 橋面舗装は、水の影響によって破損が進行しやすいので、ひび割れ等は早期にシールすることが望ましい。
- 5 ② 基層（レベリング層）まで撤去する場合、床版を傷めない施工方法の採用が重要である。特に鋼床版の場合には高力ボルトなどの破損を防ぐため、上部を切削した後、残りの層をハンドブレーカやウォータージェットなどで除去することが望ましい。
- ③ 伸縮装置および橋梁取付け部などの既設舗装材の撤去は、それらを傷めないように、ハンドブレーカなどではつるとよい。
- 10 ④ 鋼床版の場合には、発錆状態を事前に調査しておく。さびは舗装と床版の接着性を損なうだけでなく、プリスタリングの発生原因となるので、発錆の程度に応じた、より経済的な表面処理を選択する。表面処理方法としては、ディスクサンダーやワイヤーホイール等と人力の併用でケレンを行うか、ブラスト処理を行い、その後表面状況に応じて防錆処理材を併用する。
- 15 ⑤ 表層の施工においては、特に路面排水に留意して仕上げを行う。

10.9 アスファルト舗装の品質管理

10.9.1 アスファルト舗装の品質管理

舗装工事において施工後に不良箇所が発見された場合、手直しが困難であり、再施工となると多大な労力と時間を要し不経済である。受注者は、所定の品質を確保するために、各工程において自主的に品質管理を行う必要がある。

(1) 品質管理の留意点

品質管理の項目、頻度、管理の限界は、受注者が検査基準や過去の施工実績などを考慮して、最も効率的にかつ経済的に行えるように自主的に定める。

25 品質管理にあたっては、以下の点に留意する。

- ① 各工程の初期においては、各項目に関する試験の頻度を適当に増し、その時点の作業員や施工機械などの組合せによる作業能力を速やかに把握しておく。
- ② 作業員や施工機械などの組合せに変更が生じた場合も、同様に試験の頻度を増し、新たな組合せによる作業能力を把握しなおす。
- 30 ③ 現在の作業の進め方によって、受注者が定めた管理の限界を十分満足できることがわかれば、それ以降の試験の頻度は減らしてもよい。
- ④ 試験頻度が1日1～2回の場合において、工程能力図にプロットされた点が規格値を外れた場合、あるいは一方に片寄っているなどの結果が生じたら、ただちに試験頻度を増して異常の有無を確認する。
- 35 ⑤ 試験試料採取の位置は、原則として、無作為とする。

(2) ごく小規模な工事の品質管理

ごく小規模な工事においては、品質管理試験を行っても、その結果を現場に十分に反映させる前に現場が終了することが多い。このような場合の品質管理は、次のように行う。

- ① 材料の基準試験で仕様を満足する材料であることを確認する。
- ② 工事の作業標準どおりに施工されているかどうかをチェックシートで管理する。この際、施工状況をよく観察して、異常の発見に努める。

(3) 工種別品質管理の留意点

1) 路 床

構築路床の品質管理は、品質規定方式あるいは工法規定方式により管理する方法があり、土質条件などを考慮して決定する。

品質規定方式 ①最大乾燥密度との密度比（締固め度）による方法

②空気間隙率または飽和度による方法

③強度特性などによる方法

工法規定方式 ①締固め機械の機種と転圧回数による方法

2) 下層路盤

① 締固め度の管理は、おおむね 1,000 m² に 1 回の密度試験を行う。試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合には、現場の作業を定常化して転圧回数（締固め回数）による管理に切り換えることも可能である。また、プルーフローリング（仕上った路床や路盤の表面に、締固めに使用したローラまたはそれ以上の重さのローラなどを走行させること）により管理することも異常箇所の発見に有効である。プルーフローリングによる場合は、異常な沈下に注意して観察する。

② 粒度の管理は、通常目視によるが、異常が認められた場合はふるい分け試験を行う。

③ 含水比の管理は、通常は目視観察による。

④ PI（塑性指数）の管理は、含水比などと同様に、目視観察による。

3) 粒度調整路盤（上層路盤）

締固め度、含水比および PI の管理は、下層路盤の場合に準ずる。

粒度の管理には、ふるい分け試験を 1～2 回／日実施する。

4) セメント・石灰安定処理路盤（上層路盤）

締固め度、粒度、含水比の管理は、粒度調整路盤の場合に準ずる。

セメント（石灰）量は、定量試験または使用量により管理する。

5) 表層・基層（加熱アスファルト混合物）および瀝青安定処理路盤

① アスファルトプラントに計量値の印字記録装置を有し、アスファルトプラントの調整・点検を実施している混合所の場合、粒度およびアスファルト量の管理はその印字記録を利用する。なお、この場合、定期的に印字記録とアスファルト抽出試験による照合を行うことにより、通常の品質管理においては、抽出試験を併用する必要はない。

② 締固め度の管理は、通常切り取りコア（舗装厚、アスファルト量、粒度、密度などを調べるためにコアカッターでアスファルト舗装から切り出した試験用の供試体）の密度を測定して行う。コア採取の頻度は、工程の初期は多めに、それ以降は少なくして、混合物の温度と締固め状況に注意する。この際、表面における材料の分離やヘアクラックの有無などについて観察する。

③ 舗設時におけるアスファルト混合物の温度管理

アスファルト混合物の締固め作業は、①継目転圧、②初転圧、③二次転圧、④仕上げ転圧の順序で行われるが、敷均し後できるだけ速やかに締め固めるのが原則である。アスファルト混合物は、高温過ぎても低温過ぎても十分な締固め効果が得られないため、適切な温度管理が必要である。

- 敷均し時の混合物の温度は、アスファルト粘度にもよるが、一般に、110℃を下回らないようにする。
- 初転圧は、ヘアクラックが生じない限り、できるだけ高い温度で行う。しかし、初転圧の温度が高過ぎると混合物の落ち着きぐあいが悪くなる。初転圧温度は、一般に、110～140℃である。
- 二次転圧の終了温度は、一般に、70～90℃である。
- 転圧終了後の交通開放は、舗装表面の温度がおおむね50℃以下となってから行う。